دفترچه جامع پروژه 30nA Hybrid Architecture

تاریخ بررسی: 2026-10-30؛ مبنای رفتار برنامه: 2e08ca8b948d30265aef2e6350c84d36deb77690.

این کتاب نسخه یک‌جلدی فصل‌های همین پوشه است. فصل‌ها و مرجع ماشینی منبع نگهداری هستند؛ BOOK.md و HTML را دستی ویرایش نکنید.

فهرست مطالب

- ۰۰ — دامنه، وضعیت و روش استفاده
- ۰۱ — معماری و جریان داده
- ۰۲ — آماده‌سازی توسعه و اجرای محلی
- ۰۳ — قراردادها، شناسه‌ها و نسخه‌بندی
- ۰۴ — DATA MANAGER
- ۰۵ — CODE MANAGER، Build و Artifact
- ۰۶ — WORKER MANAGER، صف و scheduler
- ۰۷ — WORKER RUNTIME و قرارداد برنامه Worker
- ۰۸ — Dashboard، UI و BFF
- ۰۹ — Agent08 و مسیرهای legacy
- ۱۰ — مرجع تنظیمات و limitها
- ۱۱ — ذخیره‌سازی، migration و سازگاری داده
- ۱۲ — امنیت و مرز اعتماد
- ۱۳ — استقرار Ubuntu VPS
- ۱۴ — عملیات روزمره و مشاهده‌پذیری
- ۱۵ — backup، restore، rollback و disaster recovery
- ۱۶ — تست، CI و اعتبار شواهد
- ۱۷ — تحویل نسخه اولیه به کارفرما
- ۱۸ — توسعه، تصمیم‌ها و نگهداری مستندات
- ۱۹ — عیب‌یابی، اختلاف‌ها و کارهای باز
- مرجع ماشینی و پوشش فایل‌ها

۰۰ — دامنه، وضعیت و روش استفاده

این دفترچه، مرجع نسخه فعلی Monorepo برای توسعه‌دهنده، operator و کارفرماست. تاریخ بررسی ۳۰-۱۰-۲۰۲۶ و مبنای رفتار برنامه Commit `2e08ca8b948d30265aef2e6350c84d36deb77690` روی branch اصلی `main` است. تغییر مستندات لزوماً همین SHA را ندارد؛ SHA فوق نسخه کدِ بررسی‌شده است، نه وعده نصب آن روی VPS.

وضعیت قابل اثبات

- نسخه فعلی **Release candidate برای demo با Workerهای trusted و ازپیش‌ثبت‌شده** است.
- اجرای کامل محلی پنل مدیریت Worker روی Python 3.11 و 3.12: `315 passed, 65 subtests passed`، بدون skipped/warning؛ شامل Chromium CRUD واقعی روی HTTPS/Docker است.
- CI پیشین c3b97d2 روی Ubuntu 24.04 شامل تست‌های هر دو Python، Chromium و security scans موفق بوده است؛ این لینک evidence تاریخی همان SHA است. اصلاحات فعلی به‌صورت محلی در هر دو Python تأیید شده‌اند؛ نتیجه CI checkout جدید را در صفحه Actions branch بررسی کنید.
- کد برای credential files، systemd، VPS و HTTPS آماده شده؛ log ارائه‌شده operator، موفقیت نصب و smoke اجرای واقعی روی VPS را گزارش می‌کند؛ این شاهد محدود به مسیر نصب و اجرای نمونه است. Rootless security fault-injection، acceptance و backup/restore مستقل هنوز تأیید نشده‌اند. update جدید Dashboard از Cloud روی VPS اعمال نشده است.
- Docker محیط Cloud rootful بود. نتیجه آن پذیرش امنیتی rootless روی VPS نیست.

ترتیب منابع و حل تعارض

1. رفتار کد و تست اجراشده روی SHA مشخص؛ ۲. OpenAPIهای HTTP فعلی؛ ۳. این دفترچه و ADR؛ ۴. قراردادهای YAML با توجه به وضعیت و اختلاف‌های ثبت‌شده؛ ۵. اسناد baseline و migration تاریخی. در تعارض، هیچ اختلافی را پنهان یا یک قرارداد را خودسرانه بازتعریف نکنید؛ دفتر اختلاف‌ها را ببینید.

اسناد `docs/audit/` و فصل‌های baseline قدیمی `docs/handbook/` گزارش تاریخی‌اند. READMEهای فعال، CODE API YAML و Worker YAML در بازبینی سراسری با رفتار فعلی هماهنگ شده‌اند؛ label قرارداد به معنی تأیید deployment نیست. اختلاف‌های باقی‌مانده در دفتر عیب‌یابی صریح‌اند.

مسیر مطالعه بر اساس نقش

نقش	فصل‌های شروع	خروجی مورد انتظار
کارفرما	Dashboard، تحویل، عیب‌یابی	اجرای نمونه و ثبت درخواست تغییر
توسعه‌دهنده	معماری، توسعه، واحد مربوط، API و تست	تغییر قابل بازبینی و آزموده‌شده
operator	تنظیمات، امنیت، استقرار، عملیات، recovery	سرویس قابل راه‌اندازی و بازیابی

نقش	فصل‌های شروع	خروجی مورد انتظار
reviewer	قراردادها، storage، خطاها، CI و اختلاف‌ها	سنجش شواهد و محدودیت‌ها

پوشش دفترچه

معماری، تمام واحدها و entrypointها، APIهای HTTP و state machine، libraryها، envها، limitها، DBها، migration، credentialها، ADR، extension، troubleshooting، backup/restore، CI، demo، Dashboard، Terminal، Ubuntu، Docker و ابزار ساخت مستندات پوشش داده می‌شوند. فصل مرجع ماشینی، فایل‌های فنی Git، همه نمادهای DDL، Python و schemaهای OpenAPI را فهرست می‌کند؛ فایل tracked داخل directory نادیده‌گرفته‌شده‌ای مانند `contracts/code/build/` نیز جا نمی‌افتد.

پوشش فایل با اثبات همه نیازهای محصول یا ممیزی امنیتی برابر نیست. هر نیاز خارج از رفتار قابل بررسی، با وضعیت «تصمیم/تأیید لازم» ثبت می‌شود.

قالب‌های دفترچه

- فصل‌های مستقل: منبع نگهداری در همین پوشه؛
- `BOOK.md`: نسخه یک‌جلدی قابل خواندن در GitHub؛
- `PROJECT_MANUAL.html`: نسخه راست‌به‌چپ، قابل چاپ و جست‌وجو؛
- `source-inventory.json`: موجودی فنی قابل پردازش؛
- PDF همراه، خروجی چاپ HTML است؛ نسخه PDF را برای بررسی لینک‌ها جایگزین Markdown نکنید.

۰۱ — معماری و جریان داده

سامانه یک Monorepo مبتنی بر Python و SQLite است. واحد منطقی با process یا سرویس شبکه یکسان نیست: CORE فقط قرارداد است؛ DATA در entrypoint تولیدی CODE داخل همان process با transport داخلی WSGI استفاده می‌شود؛ Manager و Runtime و Dashboard entrypointهای مستقل دارند.

```
flowchart LR
  U[Browser / کارفرما] --> D[Dashboard FastAPI]
  D -->|HTTPS / bearer همان owner| M[Worker Manager]
  M -->|صف پایدار و HTTPS| R[Worker Runtime]
  R -->|دریافت byte-exact با HTTPS| C[CODE MANAGER]
  C -->|transport داخلی trusted REMOTE_USER| A[DATA MANAGER]
  C --> B[blob + source + Build history]
  C --> S[Docker Build sandbox]
  R --> T[Docker execution sandbox]
  M --> Q[SQLite owner-scoped jobs / schedules]
  R --> H[SQLite هر مستقل owner]
```

کد Mermaid در Markdownهای GitHub به نمودار تبدیل می‌شود؛ در بعضی viewerها و HTML چاپی به‌صورت متن نمودار دیده می‌شود. جدول زیر معنای اتصال‌ها را مستقل از renderer مشخص می‌کند.

واحد	مالک چه چیزی است؟	مالک چه چیزی نیست؟
CORE	envelope، error، identifier، version و operation status	DB، scheduler یا business logic
DATA	model، resource، record، validation و owner checks	Artifact یا اجرای Worker
CODE	source version، blob، Build، provenance و publication	زمان‌بندی اجرای Worker
Manager	queue، configuration، lifecycle، definition و schedule	import یا اجرای مستقیم source
Runtime	execution، timeout/cancel، sandbox، hash check و children	تولید Artifact معتبر یا مدیریت نقش‌های سازمانی
Dashboard	UI و BFF با مسیرهای صریح حساب	اتصال مستقیم DB یا public proxy دلخواه
Agent08	integration proof قدیمی و خروجی loopback	مسیر اصلی تحویل فعلی

مسیر کامل source تا نتیجه

1. operator منبع trusted و ZIP را با identity صاحب source به CODE می‌دهد. ۲. ZIP اصلی hash و metadata در DATA ذخیره می‌شود. ۳. Build، normalize/test/package/hash را با policy محدود اجرا می‌کند. ۴. Publication Gate فقط report معتبر با همه stageهای اجباری passed را می‌پذیرد. ۵. Worker با Artifact ID، hash و entrypoint

immutable در Manager ثبت و enable می‌شود. ۶. کارفرما از Dashboard درخواست می‌دهد. ۷. Manager پیش از dispatch، job و idempotency را ذخیره می‌کند. ۸. Runtime متعلق به همان owner از API واقعی Artifact را دانلود و hash را تطبیق می‌دهد. ۹. container اجرا می‌شود؛ نتیجه terminal در history ثبت و در Dashboard نمایش داده می‌شود.

مرزهای واقعی

- CODE production از DATA DB مستقیم در domain خودش استفاده نمی‌کند؛ transport داخلی، API WSGI DATA را با REMOTE_USER معتبر فراخوانی می‌کند. این معماری in-process با یک deployment توزیع‌شده DATA متفاوت است.
- HTTP Manager به `worker_manager` و Runtime به مدل `ExecutionRequest` همان package وابسته است. جداسازی واحدها به معنی استقلال کامل package/dependency نیست.
- Dashboard در حالت configured به package مشترک `worker_manager.http_common` نیاز دارد؛ PYTHONPATH آن در unit file مشخص است.
- برای Runtime هر owner یک instance و DB جدا ساخته می‌شود؛ backend Docker می‌تواند بین آن‌ها مشترک باشد، اما history/provider نباید مشترک شوند.
- SQLite و file lockها برای یک process مالک state طراحی شده‌اند؛ HA یا multi-host scheduler ادعا نمی‌شود.

موجودی پروژه

`units/` کد واحدها؛ `contracts/` قراردادها؛ `examples/` نمونه trusted؛ `deployment/` templateهای systemd و helper؛ `scripts/` ابزارهای نصب، تست، امنیت و مستندسازی؛ `tests_support/` fixtureها؛ `agents/` اسناد مسئولیت؛ `docs/` دفترچه، ADR و تاریخچه. مسیرهای دقیق، signatureها و hash فایل‌ها در مرجع ماشینی آمده‌اند.

۰۲ — آماده‌سازی توسعه و اجرای محلی

پیش‌نیازها

Python 3.11، Linux یا 3.12، Git، Docker daemon قابل‌دسترسی و OpenSSL لازم‌اند. تست کامل UI به Node و Chrome/Chromium نیز نیاز دارد. runtime سرویس‌های Python برای اجرا به Node یا Chrome وابسته نیست؛ این دو ابزار مربوط به اعتبارسنجی UI هستند. Ubuntu 24.04 پلتفرم هدف CI/deployment است؛ موفقیت روی این پلتفرم به همه سیستم‌عامل‌ها تعمیم داده نمی‌شود.

هر task ابری checkout ایزوله دارد. از checkout موجود استفاده کنید؛ worktree تازه نسازید مگر صریحاً خواسته شود. قبل از کار `git status --short` را ببینید و تغییرهای کاربر را نگه دارید. dependencyها و lockfile را صرفاً برای رفع خطای نصب خودسرانه تغییر ندهید.

نصب قابل تکرار

از root مخزن:

```
bash scripts/deployment/prepare.sh
source .venv/bin/activate
npm ci --prefix units/consumers/dashboard-core/browser-tests --ignore-scripts --no-audit --no-fund
docker build -t 30na-sandbox -f units/worker-runtime/tests/sandbox-image/Dockerfile .
python scripts/testing/run_ci.py --image "$(docker image inspect --format '{{.Id}}' 30na-sandbox)"
```

`prepare.sh` یک venv ساخته و با `pip --require-hashes`، `requirements.lock` را نصب و `pip check` اجرا می‌کند. OS package، account، Docker، firewall یا TLS را provision نمی‌کند. اگر Python با venv ساخته نمی‌شود، روی Ubuntu پکیج `python3-venv` را از repository رسمی نصب کنید؛ خطای آن را با نصب global یا تغییر lock دور نزنید.

اگر `.venv` از قبل موجود است، پیش از اجرای prepare، نسخه Python و مالکیت آن را بررسی کنید؛ اجرای `python3 -m venv .venv` با interpreter متفاوت نباید ناخواسته محیط کاربر را تغییر دهد.

در محیط Cloud فعلی، `uv` و Python مدیریت‌شده نیز قابل استفاده‌اند؛ install script محیط، `.venv` و cache را خارج از source یا در مسیرهای ignored آماده می‌کند. proxy و CA trust ارث‌رسیده را حفظ کنید؛ TLS یا checksum verification را خاموش نکنید.

رفتار runner

`run_ci.py` مالک یک DATA MANAGER موقت روی port تصادفی و SQLite disposable است. health همان process را می‌سنجد، همه suiteهای انتخاب‌شده را اجرا می‌کند و در پایان فقط process خودش را متوقف می‌کند. به service احتمالی روی

8080 تکیه نمی‌کند. image باید immutable و preload شده باشد. containerهای تست شبکه پیش‌فرض deny و منابع محدود دارند.

خروجی در `tmp/release-evidence/`: `tests.log`، `tests.xml`، `metadata.json` و `data-manager.log`. metadata شامل SHA، dirty بودن Python، hash diff، checkout و image است؛ env یا credential value در آن dump نمی‌شود. تست skipped در حالت کامل یا Release Gate، zero-test را رد می‌کند.

برای بررسی محدود بدون Docker/Chrome:

```
python scripts/testing/run_ci.py --unit-only --evidence-dir tmp/unit-only-evidence
```

این فرمان محدودیت خود را صریح گزارش می‌کند؛ نتیجه آن پذیرش E2E یا انتشار نیست.

Dashboard مستقل

```
cd units/consumers/dashboard-core
../../../.venv/bin/python -m uvicorn dashboard.app:app --host 127.0.0.1 --port 8020
```

این entrypoint فقط shell/theme/module محلی است. برای account panel اجرایی، `dashboard.production:create_app --factory` و credential/upstream معتبر لازم است؛ صرف اجرای shell، اتصال سرویس‌ها را ثابت نمی‌کند.

کار روزمره

تغییر را محدود نگه دارید؛ تست مرتبط را اجرا و در تغییرات بین‌واحدی runner کامل را اجرا کنید. formatter یا syntax check جای تست کارکردی نیست. خروجی‌های `__pycache__`، `.venv`، `node_modules`، `tmp` و logها در Git قرار نگیرند. برای نصب مجدد، فایل‌های DB، user یا branch را reset/delete نکنید.

۰۳ — قراردادها، شناسه‌ها و نسخه‌بندی

مرجع‌های ماشینی

حوزه	مرجع	وضعیت تفسیر
مشترک	`contracts/core/`	YAMLهای draft، قواعد پایه
DATA	`contracts/data/` و WSGI واقعی	draft؛ response خام با envelope عمومی یکسان نیست
CODE	`contracts/code/` و API واقعی	وضعیت فایل‌ها مستقل؛ API با Build/publish/download فعلی هماهنگ شده است
Worker	`contracts/worker/contract.yaml`	draft domain؛ مسیر download و الزام Sandbox اصلاح شده؛ OpenAPI ملاک شکل HTTP است
Manager HTTP	`contracts/worker/manager.openapi.json`	schema تولیدشده از factory فعلی
Runtime HTTP	`contracts/worker/runtime.openapi.json`	schema تولیدشده از factory فعلی
Dashboard HTTP	`contracts/dashboard/openapi.json`	shell و BFF فعلی

فهرست endpointها و تمام fieldها، requiredها، defaultها و constraintهای سه OpenAPI در مرجع ماشینی درج شده است. ایجاد یک YAML یا سبز بودن parsing test، به معنی approval همه semantics آن نیست.

envelope و error

Runtime HTTP، Manager، CODE و BFF حساب معمولاً از ساختار زیر استفاده می‌کنند:

```
{"contract_version":"1.0.0","payload":{"example":"value"}}
```

```
{"contract_version":"1.0.0","error":{"code":"NOT_FOUND","message":"Resource not found"}}
```

`retryable` در بعضی errorها هست و در همه پاسخ‌های FastAPI الزامی نیست. خطای معنایی Runtime ممکن است داخل `payload` با `status: failed` و HTTP 200 برگردد. job Manager نیز نتیجه Runtime را در `payload.result` نگه می‌دارد؛ موفقیت HTTP با موفقیت محاسبه برابر نیست.

DATA success، object خام و error آن object دارای `error` و `contract_version` داخل error است. Artifact content باینری است. `/health` JSON ساده است. هیچ‌کدام را بی‌بررسی به envelope واحد تبدیل یا ادعا نکنید.

شناسه‌ها

- شناسه‌های عمومی بسیاری از مسیرها: حداکثر ۱۲۸ کاراکتر، شروع با حرف/عدد و سپس حروف/اعداد/`-_.:`؛ قید دقیق هر endpoint را در schema/validator ببینید.
- Worker ID با Artifact ID و execution ID متفاوت است. Artifact ID معمولاً `source_id@source_version` است؛ Build ID، ۳۲ hex؛ execution ID در UUID، HTTP Runtime.
- `owner_id` از authentication می‌آید؛ فرستادن آن در body برای تغییر مالکیت مجاز نیست.
- idempotency key مالکیت نمی‌سازد؛ scope و fingerprint آن را سرویس مصرف‌کننده تعریف می‌کند.
- correlation ID credential نیست. CODE API مقدار معتبر را پشتیبانی می‌کند، اما gateway تولیدی `HTTP_X_*` را حذف می‌کند؛ propagation سرتاسری آن تضمین نشده است.

چهار حوزه نسخه

نسخه قرارداد، API، implementation و calculation مستقل‌اند. `/api/v1` و `contract_version: 1.0.0` به معنی نسخه نهایی 1.0 محصول نیستند. تغییر نتیجه calculation به version مستقل نیاز دارد. تغییر field required یا معنی status می‌تواند breaking باشد حتی اگر type ثابت بماند.

کلاینت‌های موجود معمولاً major `1.` را می‌پذیرند؛ این پذیرش رشته‌ای schema validation کامل یا negotiation نیست. تغییر قرارداد باید OpenAPI، adapter، implementation، مثال و تست سازگاری را با هم به‌روز کند.

statusهای مستقل

lifecycle Worker: `configured → enabled/disabled`. وضعیت اجرا: `accepted → running → succeeded/failed/cancelled`، با امکان شکست/لغو قبل از running. وضعیت Build و stageها حوزه جداگانه‌اند؛ `blocked` یا `not_run` نباید succeeded محسوب شوند. نتیجه مبهم شبکه یا cleanup باید صریح باقی بماند.

DATA MANAGER — ۰۴

مرجع کد: validation، DataService، API و SQLiteStorage.

مسئولیت و مدل

Model شامل `model_id`، `owner_id`، `version`، `fields` و `required` است. Resource به یک model version دقیق متصل و owner-scoped است. Record درون resource با `record_id` نگه داشته می‌شود. کلید model در DB، `(model_id, version)` و کلید resource سراسری است؛ دو owner نمی‌توانند همان model/version یا resource ID را بی‌قید با هم به اشتراک بگذارند.

نوع‌های پشتیبانی‌شده field: `string`، `integer`، `number`، `boolean`، `object` و `array`. bool به‌جای integer/number پذیرفته نمی‌شود. field ناشناخته و required مفقود رد می‌شود. validation فعلی shallow است؛ constraints کامل JSON Schema، ساختار nested، foreign relation یا قواعد business خودکار ارائه نمی‌شود. finite بودن همه numberها نیز سراسری enforce نشده است.

نمونه ثبت Model:

```
{"model_id":"customer-demo-model","owner_id":"customer-demo","version":"1.0.0","fields":{"name":{"type":"string"},"value":{"type":"number"}},"required":["name","value"]}
```

نمونه Resource:

```
{"resource_id":"customer-demo-resource","model_id":"customer-demo-model","model_version":"1.0.0"}
```

body Record فقط داده مدل است، مثلاً `{"name":"sample","value":42}`؛ wrapperهایی مانند `data` را بدون قرارداد همان endpoint اضافه نکنید.

همه endpointها

method	مسیر	رفتار
GET	`/health`	بدون auth، وضعیت ساده process
POST	`/api/v1/models`	ثبت version؛ همان definition idempotent، definition متفاوت conflict
GET	`/api/v1/models/{model_id}`	version از query؛ نبود آن آخرین row ثبت‌شده است، نه بیشترین SemVer

method	مسیر	رفتار
POST	`/api/v1/resources`	ایجاد resource؛ تکرار ID conflict
GET	`/api/v1/resources/{resource_id}`	metadata owner-scoped
POST	`/api/v1/resources/{resource_id}/records`	ایجاد record با UUID؛ overwrite نمی‌کند
GET	`/api/v1/resources/{resource_id}/records`	لیست، `limit` پیش‌فرض 100 و بازه 1..1000
GET	`/api/v1/resources/{resource_id}/records/{record_id}`	خواندن
PUT	همان مسیر record	جایگزینی کامل، requiredها لازم‌اند
PATCH	همان مسیر record	shallow merge با رکورد فعلی و validation نتیجه؛ body خالی رد می‌شود
DELETE	همان مسیر record	حذف صریح، پاسخ deleted

موارد list همه modelها، حذف model/resource و endpoint عمومی مدیریت migration در این implementation وجود ندارند.

identity و wire format

trusted `REMOTE_USER` مرجع است. `X-Manager-ID` فقط با `DATA_MANAGER_ALLOW_INSECURE_HEADER=1` پذیرفته می‌شود؛ این پرچم برای loopback تست است. خود برنامه bearer token را decode نمی‌کند. owner مدل باید با requester یکی باشد و دسترسی به resource/record دوباره بررسی می‌شود.

پاسخ موفق JSON خام است؛ example `{"records":[...]}`. خطاهای `NOT_FOUND`، `CONFLICT`، `FORBIDDEN`، `INVALID_INPUT` و `UNSUPPORTED_VERSION` با HTTP مناسب برمی‌گردند. exception ناشناخته به `INTERNAL_ERROR` امن تبدیل می‌شود. سقف body برابر ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ byte است.

storage و راه‌اندازی

`DATA_MANAGER_DB` پیش‌فرض `/tmp/data-manager/data.sqlite3` برای دوام Production مناسب نیست؛ مسیر persistent را صریح تنظیم کنید. import ماژول API، `SQLiteStorage` را initialize و migration را اجرا می‌کند؛ قبل از import مسیر را تعیین و backup را بررسی کنید. schema فعلی 2 version و شامل `dm_models`، `dm_resources`، `dm_records` و `dm_schema_version` است.

در production factory CODE همین API با transport داخلی استفاده می‌شود؛ runner تست یک process loopback disposable می‌سازد. هیچ واحد systemd مستقل DATA در templateهای فعلی وجود ندارد. پیاده‌سازی فعلی RBAC یا چندنویسنده توزیع‌شده نیست. برای format دقیق DDL و migration به فصل storage مراجعه کنید.

۰۵ — CODE MANAGER، Build و Artifact

مرجع کد: publication، Build pipeline، registry، source registration، API.

ثبت source

`POST /api/v1/sources`، identity را از gateway می‌گیرد و `source_id`، `source_version`، `source_content_base64`، `entrypoint`، `input_schema` و `output_schema` را می‌پذیرد. `contract_dependencies` و `calculation_version` اختیاری‌اند. owner در body قابل انتخاب نیست. همان owner/ID/version با ZIP byte-identical idempotent است؛ تغییر bytes همان 409، version می‌دهد.

ZIP اصلی قبل از هر پردازش SHA-256 می‌شود. metadata از DATA API و bytes از blob store CODE بازیابی می‌شوند. source registry قبل از ارائه source، hash را دوباره می‌سنجد. owner تازه در list، آرایه خالی می‌گیرد؛ lookup دقیق منبع مفقود، 404 است.

ZIP و limitها

Source inspection در host، بدون extract یا execute انجام می‌شود: حداکثر archive بیست MiB، expanded صد MiB، ۲۰۰۰ entry و compression ratio برابر 100. duplicate، symlink، traversal، backslash، absolute/Windows drive path و encrypted entry رد می‌شوند. entrypoint باید `module:function` و ماژول آن در ZIP موجود باشد. سقف HTTP body سی MiB شامل overhead Base64 است. Runtime بعداً limit کوچک‌تر خود را نیز اعمال می‌کند؛ عبور source inspection تضمین اجرا نیست.

مراحل Build واقعی

stage	معنی
inspect_archive	ساختار و resource limitهای ZIP
verify_source_hash	صحت bytes منبع ثبت‌شده
validate_archive_paths	مسیر و نوع entry
syntax_check	parse فایل Python بدون import در host
dependency_check	policy آفلاین/allowlist و shadowing
contract_check	schema objectها؛ meta-validation کامل JSON Schema هنوز انجام نمی‌شود
normalize_working_copy	ترتیب، permission، timestamp و line ending استاندارد
test	unittest و entrypoint داخل Docker با منابع محدود

stage	معنی
reproducibility	دو normalization مستقل byte-identical؛ تضمین بازتولید همه رفتارهای دلخواه Worker نیست
package	بسته بدون test/cache؛ منع credential-like files
hash	hash و ذخیره content-addressed خروجی نهایی

نبود تست، stage ناموفق، dependency نامعتبر، image غایب یا cleanup نامطمئن، خروجی publishable نمی‌سازد. test runner ورودی نرمال‌شده را فقط داخل container extract/import می‌کند. Build اجرای آزمون trusted policy است، نه approval امنیتی کد برای هر نوع میزبان.

dependency policy

بدون manifest فقط stdlib و import محلی قابل قبول است. در حالت dependency خارجی فقط `requirements.txt` در root پذیرفته می‌شود؛ exact version، SHA-256، allowlist و wheelhouse معتبر لازم‌اند. wheel باید pure-Python `py3-none-any` باشد. transitive dependency فقط با `Requires-Dist` بدون شرط و exact pin و pin/allowlist صریح همه وابستگی‌ها پشتیبانی می‌شود. manifest، `.pth`، marker، extras، version range، native wheelهای دیگر و dynamic import حل‌نشده fail-closed هستند. Build از اینترنت package دلخواه نصب نمی‌کند. Runtime هنگام بارگذاری vendored wheelها hash را دوباره بررسی می‌کند؛ سقف مجموع vendoring آن هشت MiB است.

Publication Gate

`source_zip` با `built_artifact` متفاوت است. Build report owner-scoped، publish را با stageهای mandatory، provenance، hash و هویت Artifact تطبیق می‌دهد؛ request نمی‌تواند صرفاً با ادعای success خروجی منتشر کند.
manifest/blob immutable و conflict/idempotency کنترل می‌شوند. download فقط built artifact منتشرشده را با hash معتبر ارائه می‌کند. provenance فعلی metadata محلی است؛ attestation امضاشده مستقل یا SBOM کامل محسوب نمی‌شود.
registry Python یک مرز trusted داخلی است؛ دسترسی مستقیم filesystem یا متد داخلی را به کاربر ناشناس ندهید.

تمام عملیات HTTP فعلی

method	مسیر زیر /api/v1	پاسخ و نکته
POST / GET	`/sources`	ثبت / لیست owner
GET	`/sources/{id}/versions/{version}`	metadata؛ raw ZIP عمومی نیست
POST	همان source با `/inspect`	inspection بدون اجرا
POST	`/builds`	body شامل source ID/version؛ HTTP 200 ممکن است report failed/blocked داشته باشد
GET	`/builds`	history؛ limit پیش‌فرض 50 و بازه 1..100

method	مسیر زیر `/api/v1`	پاسخ و نکته
GET	`/builds/{build_id}`	جزئیات build، owner، ID ۳۲ hex
POST	`/artifacts/{artifact_id}/publish`	body با `build_id`؛ 201 جدید، 200 تکراری معتبر
GET	`/artifacts/{artifact_id}/content`	bytes با `application/octet-stream`، `X-Artifact-Hash` و ETag
GET / POST	`/artifacts/{artifact_id}`	metadata operation هنوز 501؛ وجود download به معنی وجود این route نیست

HTTP 401/400/404/409/413/422/500/501/502/503 را با status report اشتباه نگیرید. خطاهای DATA transport به `DATA_MANAGER_UNAVAILABLE` و 502 upstream تبدیل می‌شوند. download باینری را با JSON adapter نخوانید.

entrypoint و دوام

`code_manager.production:create_app()` زیر Gunicorn یک process با threadها، DATA in-process و bearer gateway را وصل می‌کند. `python -m code_manager.production` سرور ساده `wsgiref` است و production-grade HTTP server محسوب نمی‌شود. Build history و publication manifest در storage CODE persistent هستند؛ برای مکان واقعی فایل‌ها به فصل storage مراجعه کنید. Build ID، Artifact hash، source ID/hash و calculation version را جداگانه ثبت کنید.

۰۶ — WORKER MANAGER، صف و scheduler

مرجع کد: API، ControlService، domain service و SQLiteWorkerStore.

domain و lifecycle

WorkerDefinition شامل worker_id، artifact_id، artifact_hash و entrypoint است و rebind شدن identity موجود مجاز نیست. configuration و Schedule از definition جدا هستند. lifecycle با configured شروع، enable/disable می‌شود. disable/remove مانع درخواست آینده است؛ job پذیرفته‌شده را خودکار cancel نمی‌کند. WorkerManager() بدون in-memory Store، باقی می‌ماند؛ ControlService HTTP از SQLite استفاده می‌کند.

نمونه ثبت از حساب معتبر:

```
{"worker_id":"customer-worker","artifact_id":"customer-source@1.0.0","artifact_hash":"sha256:REPLACE_WITH_64_HEX_DIGEST","entrypoint":"worker:run","configuration":{},"schedule":{"kind":"manual","interval_seconds":null}}
```

Placeholder hash نمونه، درخواست قابل اجرا نیست؛ باید hash واقعی Artifact منتشرشده باشد. body owner قبول نمی‌کند. سپس endpoint enable فراخوانی می‌شود.

API و queue

/api/v1/workers: GET list و POST ثبت؛ /{worker_id}: GET/PATCH/DELETE؛ /{worker_id}/enable/ و /disable: POST؛ /{worker_id}/executions: GET history. /api/v1/executions: GET و POST. /{execution_id}: GET detail؛ /cancel: POST. schema تمام fieldها در OpenAPI و فصل مرجع آمده است.

```
{"input_payload":{"values":[10,20,30]},"timeout_seconds":30,"idempotency_key":"customer-request-unique-id"}
```

POST run با HTTP 202 ممکن است job accepted یا پاسخ job قبلی همان key را برگرداند. ControlService پیش از request snapshot، dispatch و fingerprint را پایدار می‌کند. همان owner/key با request یکسان همان execution را می‌دهد؛ body/config/timeout متفاوت conflict است. ظرفیت سراسری accepted/running فعلاً ۱۰۰۰ job و concurrency پیش‌فرض executor چهار است؛ quota مستقل هر tenant پیاده‌سازی نشده است.

workerهای owner از DB مشترک ولی با کلید (owner_id,worker_id) خوانده می‌شوند. HTTP history آخرین ۱۰۰ job را برمی‌گرداند؛ pagination عمومی بیشتر در این API وجود ندارد. history result لایه‌ای است: job در payload، نتیجه Runtime در payload.result و مقدار محاسبه در payload.result.result.

scheduler و lease

Schedule فقط `manual` یا `interval` با interval صحیح مثبت است؛ cron/timezone/calendar API وجود ندارد. اولین موعد interval هنگام مشاهده Worker enabled با `now + interval` ثبت می‌شود. tick تقریباً هر 0.25 ثانیه اجرا می‌شود؛ deadline سخت real-time نیست. input زمان‌بندی‌شده `{}` و timeout آن 30 ثانیه است؛ Worker باید با این ورودی سازگار باشد. configuration از metadata Worker می‌آید.

Claim با `BEGIN IMMEDIATE` و lease owner انجام می‌شود. lease برابر timeout درخواست به‌اضافه ۶۰ ثانیه است. دوره‌های ازدست‌رفته burst replay نمی‌شوند. configure/enable/disable، رکورد موعد را reset می‌کند. یک سرویس process/file lock مالک DB است؛ `--workers 2` یا replica مستقل روی همین state ممنوع است.

خطای مبهم و retry

- job ،Manager restartهای `running` را `failed` با `MANAGER_RESTARTED` می‌کند؛ remote workload ممکن است هنوز زنده باشد.
- lease منقضی، `LEASE_EXPIRED` می‌دهد؛ job به accepted برنمی‌گردد.
- transport failure یا پاسخ nonterminal/ناسازگار، `RUNTIME_OUTCOME_UNKNOWN` می‌دهد؛ موفقیت جعل نمی‌شود.
- retry خودکار و backoff برای نتیجه نامعلوم وجود ندارد. قبل از key تازه، remote execution ID را بررسی/cancel کنید. exactly-once یا resume فرایند تضمین نمی‌شود.
- queued cancel در DB terminal می‌شود و dispatch نمی‌شود. cancel اجرای دوردست best-effort است؛ false به معنی تأیید نشدن توقف است.

اتصال Runtime

`RuntimeHTTPGateway` HTTPS URL origin و credential owner را می‌گیرد، redirect را رد و response را به دو میلیون byte محدود می‌کند. submit timeout برابر timeout Worker + 30 و get/cancel پیش‌فرض 15 ثانیه است. در production، credential file خروجی برای هر owner جدا mapping می‌دهد؛ credential یک owner را برای همه کاربران substitute نکنید.

۰۷ — WORKER RUNTIME و قرارداد برنامه Worker

مرجع: runner، Docker backend، Runtime داخل HTTP، container.

نوشتن Worker

entrypoint استاندارد Runtime، یک تابع synchronous با دو argument است:

```
def run(data, configuration):
    values = data.get('values', [])
    return {'count': len(values), 'sum': sum(values)}
```

ورودی و configuration باید JSON object و خروجی JSON-compatible باشد؛ NaN/Infinity خروجی پذیرفته نمی‌شود. نتیجه را `return` کنید؛ stdout پروتکل JSON runner است و چاپ دلخواه Worker می‌تواند خروجی را خراب یا limit را رد کند. stderr اجرای Worker در مسیر فعلی به DEVNULL می‌رود و log API مستقل Worker وجود ندارد؛ برای عیب‌یابی روی تست‌های trusted و error code تکیه کنید. خروجی stderr Build با stdout محدود جمع‌آوری می‌شود. dependency خارجی فقط از vendoring معتبر Build قابل استفاده است. SDK نصب از اینترنت، filesystem میزبان یا دسترسی شبکه برای Worker ارائه نمی‌شود.

Archive معتبر، hash برابر و entrypoint موجود پیش از launch بررسی می‌شوند. max entries Runtime برابر ۱۰۲۴ و expanded limit چهار برابر max artifact است؛ source با ۲۰۰۰ entry ممکن است inspection اولیه را بگذراند ولی برای Runtime مناسب نباشد.

request و result

`ExecutionRequest` شامل definition، configuration، input_payload، execution_id، timeout_seconds، idempotency_key و depth است. key، UUID، HTTP Runtime اجباری، timeout مثبت تا 300 و depth صفر را می‌پذیرد. submission همگام است: HTTP request معمولاً تا پایان Runtime منتظر می‌ماند؛ Manager آن را از طریق executor پس‌زمینه فراخوانی می‌کند و به UI 202 می‌دهد.

```
{"execution_id":"11111111-1111-4111-8111-111111111111","worker_id":"demo-
summary","accepted":true,"status":"succeeded","result":{"sum":60},"error":null,"children":[]}
```

شناسه نمونه را برای درخواست‌های واقعی تکرار نکنید. reuse نامعتبر ID قبلی با `EXECUTION_CONFLICT` رد می‌شود و history جاری یا terminal را تغییر نمی‌دهد؛ این رفتار با regression test روی SQLite و restart بررسی شده است. همان key و request معتبر همچنان replay نتیجه قبلی است. HTTP result داخل envelope است؛ نتیجه error ممکن است HTTP 200 و status failed داشته باشد. get execution owner دیگر 404 است. factory جلوی اشتراک یک Runtime instance بین ownerها را می‌گیرد و HTTP بدون backend امن failed/503 می‌شود.

cancel و state، timeout

accepted/running در history نگه داشته می‌شوند؛ فقط terminal success موفقیت است. timeout بین دانلود/اجرای parent و children بودجه مشترک دارد؛ transportهای شبکه timeout مستقل هم دارند، پس عدد timeout لزوماً کل latency HTTP نیست. خروجی stream محدود و container پس از timeout/cancel/overflow برای removal بررسی می‌شود. خروج Docker CLI به‌تنهایی تأیید توقف container نیست.

نبود image/backend، `SANDBOX_UNAVAILABLE`؛ hash نادرست، `ARTIFACT_HASH_MISMATCH`؛ download خراب، `ARTIFACT_UNAVAILABLE`؛ concurrency پر، `CAPACITY_EXCEEDED`؛ خروجی حجیم، `OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED`؛ خطای Worker، `EXECUTION_ERROR`؛ cleanup نامطمئن، `SANDBOX_CLEANUP_UNCONFIRMED` است. error.retryable تضمین retry امن یا موفق نیست.

orchestration و children

Worker می‌تواند `{"value":7,"children":[{"worker_id":"child","input":{}}]}` برگرداند. Runtime children را از `definitions` همان instance پیدا، به‌ترتیب اجرا و نتایج را در `ExecutionResult.children` نگه می‌دارد؛ مقدار field، parent `value` می‌شود. depth پیش‌فرض 3 و تعداد child پیش‌فرض 8 است. child failure موجب `CHILD_FAILED` یا cancellation parent می‌شود. cancellation به descendantها منتقل می‌شود.

محدودیت HTTP فعلی: definitions، Runtime production factory فرزند را از Manager populate نمی‌کند و endpoint ثبت child definition ندارد. بنابراین قابلیت library برای children را به‌عنوان child orchestration آماده در HTTP deployment معرفی نکنید؛ بدون provisioning تعریف‌ها `CHILD_NOT_FOUND` می‌گیرید.

isolation و durability

`SQLiteExecutionStore` history/idempotency را ذخیره می‌کند. snapshot، restartهای accepted/running را با failed با `RUNTIME_RESTARTED` می‌کند و فرایند را resume نمی‌کند. فایل هر owner با SHA-256 نام owner ساخته می‌شود؛ نام owner یا token خام نام فایل نیست. process lock روی state root از مالک دوم جلوگیری می‌کند.

حالت `require_sandbox=False` فقط برای fixtureهای trusted/legacy است؛ HTTP آن را از request قبول نمی‌کند. عدد default `require_sandbox=True` به‌تنهایی کافی نیست: daemon/rootless policy، image preload، backend و resource controller باید واقعاً آماده باشند. Docker، لایه isolation است و ادعای حذف همه ریسک escape نیست.

۰۸ — Dashboard، UI و BFF

مرجع: app و factory، پنل اجرا، routeهای PublicAPI، BFF.

دو حالت مستقل

`dashboard.app:app`، shell مستقل با theme/moduleهای محلی است. `dashboard.production:create_app --factory` با `DASHBOARD_CREDENTIAL_FILE` و URL upstreamها، account panel را در ابتدای صفحه اضافه می‌کند. نبود تنظیم upstream به ساخت endpoint فرضی یا fallback ناامن منجر نمی‌شود؛ درخواست مربوط 503 می‌گیرد.

راهنمای کاربر

1. صفحه HTTPS را باز کنید؛ Access token اختصاصی حساب را وارد کنید. ۲. Worker enabled را انتخاب کنید. ۳. JSON object و timeout بین ۱ تا ۳۰۰ ثانیه بدهید. ۴. اجرای Worker را بزنید. ۵. وضعیت و execution ID را ببینید؛ خروجی موفق به‌صورت JSON نمایش داده می‌شود. ۶. در history، اجرای قبلی را انتخاب کنید. ۷. cancel، درخواست best-effort می‌فرستد؛ تا وضعیت terminal نیاید، cancelled ساخته نمی‌شود.

ورودی پیش‌فرض برای Worker نمونه `{"values":[10,20,30]}` است؛ همه Workerها الزاماً همین input را نمی‌پذیرند. پنل اکنون ثبت Worker با reference Artifact، جزئیات، ویرایش enable/disable، configuration/schedule و حذف دارد. UI هنوز source upload یا Build/Publication ندارد؛ reference باید برای اجرای موفق از Artifact منتشرشده همان owner باشد و وجود آن در لحظه ثبت بررسی نمی‌شود.

در ارسال مبهم، UI snapshot body و idempotency key را در حافظه نگه می‌دارد و همان درخواست را retry می‌کند. ارسال معمول بعدی key تازه دارد. قبل از قطعیت، refresh کامل صفحه یا ارسال مستقل جدید می‌تواند وضعیت ابهام را از حافظه UI پاک کند؛ ابتدا history را بررسی کنید. خروج از حساب requestهای UI را abort و داده قابل مشاهده را پاک می‌کند؛ workload پذیرفته‌شده سرور ادامه دارد.

امنیت session

Token در sessionStorage، localStorage، URL، HTML server-rendered یا cookie ذخیره نمی‌شود؛ فقط تا logout/reload در closure صفحه می‌ماند. درخواست‌ها bearer دارند و cookie ارسال نمی‌کنند. ورود روی HTTP غیرloopback در UI رد می‌شود. `textContent` برای نمایش داده استفاده می‌شود. defaultهای theme و یادداشت‌های slot در localStorage نگهداری می‌شوند؛ این storage مربوط به token حساب نیست.

BFF قبل از تماس upstream، credential کاربر را از hash mapping احراز می‌کند و همان credential را forward می‌کند؛ token ادمین عمومی جایگزین نمی‌شود. owner در body قابل انتخاب نیست. پاسخ account `Cache-Control: no-store` و `Vary: Authorization` دارد. CSRF cookie session یا OAuth/OIDC در این نسخه وجود ندارد؛ این سیستم login/password عمومی نیست.

routeهای اصلی

نوع	route
shell	GET /، /health، /api/themes، /api/themes/{theme_id}، /api/modules
مشاهده حساب	GET /api/upstreams/workers، /executions، /sources
مدیریت	POST /api/upstreams/workers؛ GET/PATCH/DELETE /api/upstreams/workers/{worker_id}
lifecycle	POST /api/upstreams/workers/{worker_id}/enable یا /disable
اجرا	POST /api/upstreams/workers/{worker_id}/executions
نتیجه	GET /api/upstreams/executions/{execution_id}
cancel	POST /api/upstreams/executions/{execution_id}/cancel

تمام APIهای فوق زیر prefix نوشته‌شده‌اند؛ `/executions` و `/sources` در ردیف مشاهده ادامه همان `/api/upstreams` هستند. schemaهای UUID/body در OpenAPI آمده‌اند. request شامل owner یا field اضافه، JSON نامعتبر یا timeout نامجاز رد می‌شود. handler، جزئیات محرمانه upstream را به client برنمی‌گرداند. 401/403/404/409/413/422 حفظ می‌شوند و بیشتر خطاهای سرویس به 503 تبدیل می‌شوند.

theme و module

Themeهای واقعی `compact-6`، `standard-8` و `wide-12`، metadata/grid/slot دارند. شناسه theme باید با نام فایل JSON برابر باشد. moduleها از manifestهای package کشف می‌شوند و فقط typeهای whitelist، `empty`، `health`، `theme-summary`، `slot-note` و `dice-roller` فعال‌اند. manifest شامل id/name/description/version/api_version/type و api_version برابر 1 است. registry به معنی اجازه import/execution کد دلخواه نیست.

dice-roller در browser اجرا می‌شود، Worker Runtime نیست؛ تعداد dice از ۱ تا ۱۰۰ و sides از ۲ تا ۱۰۰۰ دارد. module health، سلامت Dashboard را می‌خواند و اثبات سلامت همه سرویس‌ها نیست. انتخاب theme/slot در browser باقی می‌ماند؛ account history server-side است.

زمان و ظرفیت UI

Polling حدود هر ثانیه، window خودکار شش دقیقه و fetch timeout هشت ثانیه است. پایان polling خودکار به معنی پایان اجرای سرور نیست؛ از بررسی وضعیت/history ادامه دهید. textarea تا ۵۰۰٬۰۰۰ کاراکتر و بررسی input encoded تا ۹۰۰٬۰۰۰ byte دارد؛ body و transport نیز limit مستقل دارند. خطا را با execution ID، نسخه و ورودی بدون credential گزارش کنید.

پنل مدیریت و محدودیت‌ها

همه lifecycleها در فهرست مدیریت دیده می‌شوند و فقط enabledها برای اجرا انتخاب می‌شوند. definition شامل Artifact reference و entrypoint پس از ثبت immutable است؛ برای عوض‌کردن آن Worker جدید بسازید. configuration یک JSON object است و ذخیره آن جایگزینی کامل است، نه merge جزئی. schedule دستی یا interval با ثانیه صحیح مثبت دارد. interval

enabled با input خالی اجرا می‌شود؛ Worker نمونه summary برای این ورودی طراحی نشده است. فعال/غیرفعال‌کردن به confirmation نیاز دارد و تغییرات ذخیره‌نشده فرم را ذخیره نمی‌کند.

حذف نیازمند تایپ دقیق Worker ID است؛ این عملیات history را حذف و اجرای پذیرفته‌شده را متوقف نمی‌کند. برای توقف از cancel و سپس بررسی terminal status استفاده کنید. عملیات mutation پس از timeout یا پاسخ مبهم خودکار تکرار نمی‌شود؛ ابتدا فرم را ببندید و فهرست را refresh کنید. mutation هنگام unresolved run retry مسدود است تا snapshot اجرای قبلی بی‌صدا عوض نشود. logout داده‌های فرم مدیریت را نیز پاک می‌کند؛ نتیجه درخواست قدیمی نباید وارد session جدید شود.

History فعلاً حداکثر ۱۰۰ اجرای اخیر است. فیلتر Worker/execution ID و status در browser روی همین snapshot کار می‌کند؛ pagination تمام تاریخچه وجود ندارد. صفحه وضعیت هم‌زمان چند اجرای زنده یا ویرایش optimistic/versioned را تضمین نمی‌کند. به‌روزرسانی مستقل Dashboard برای VPS نصب‌شده در دسترس است.

۰۹ — Agent08 و مسیرهای legacy

Agent08 یک integration proof مستقل در agent08.py است. مسیر اصلی MVP فعلی، Dashboard → Manager HTTP → Runtime HTTP است و به راه‌اندازی Agent08 نیاز ندارد.

حالت demo

از `script/modules_ok.py` یک ZIP ثابت می‌سازد، با `DemoArtifactProvider` آن را به WorkerRuntime می‌دهد، Manager in-memory می‌سازد و Worker `agent08-modules-ok` را enable می‌کند. interval این proof دقیقاً یک ثانیه، timeout اجرا پنج ثانیه و state خروجی در حافظه است. loop خودش schedule را اجرا می‌کند؛ Schedule domain به‌تنهایی process زمان‌بندی نمی‌سازد.

در demo، `require_sandbox=False` است و artifact فقط fixture trusted مخزن است. این حالت را برای ZIP ناشناس یا سرویس عمومی استفاده نکنید. `sequence` و timestamp در snapshot نشان می‌دهند poll جدیدی تولید شده؛ history durable یا exactly-once نیست.

HTTP خروجی

`serve()` پیش‌فرض روی loopback port 8098، فقط GET `/v1/modules/agent08-modules-ok/output` ارائه می‌کند. خروجی شامل type/data/status/source/mode/sequence/execution_id/worker_id/timestamp/error است. endpoint عمومی auth gateway ندارد و فقط proof محلی است. مسیرهای دیگر 404 هستند. expose کردن آن روی public interface نیازمند طراحی auth جداگانه است.

حالت code-manager و محدودیت مهم

`AGENT08_ARTIFACT_MODE=code-manager` از `AGENT08_CODE_MANAGER_URL` و Authorization از env یا `CREDENTIALS_DIRECTORY/code-manager-token` استفاده می‌کند. URL HTTPS به provider اصلی و HTTP loopback به adapter legacy داده می‌شود.

اما constructor فعلی در این mode، `require_sandbox=True` می‌دهد و **sandbox_backend را provision نمی‌کند**؛ بنابراین داشتن URL/token به‌تنهایی مسیر اجرایی آماده ایجاد نمی‌کند و Runtime بعد از دریافت Artifact می‌تواند `SANDBOX_UNAVAILABLE` بدهد. همچنین hash تعریف Worker از fixture محلی محاسبه می‌شود و Artifact مقصد باید دقیقاً با آن متناسب باشد. این mode به‌عنوان deployment کامل توصیه نمی‌شود.

`LoopbackArtifactProvider` در این proof محدود به hostname loopback برای HTTP است؛ این استثنای قدیمی را مجوز انتقال bearer روی HTTP عمومی یا جایگزین transport production ندانید. API artifact نسخه‌دار فعلی در provider اصلی وجود دارد؛ Worker YAML در بازبینی سراسری به همین مسیر اصلاح شده است.

نگهداری و توسعه

دو تست integration موجود، اجرای واقعی subprocess trusted و متمایز بودن executionها را بررسی می‌کنند. این تست‌ها production authentication، Rootless acceptance یا این mode ناقص را تأیید نمی‌کنند. برای مهاجرت، ابتدا نیاز محصول را مشخص کنید: حفظ proof مستقل یا جایگزینی با Manager/Runtime HTTP؛ سپس owner binding، provider، hash، history، lifecycle، sandbox و تست منفی را یکپارچه کنید. صرف تغییر env یا README کافی نیست.

۱۰ — مرجع تنظیمات و limitها

هیچ مقدار عملیاتی از env یا credential file در این دفترچه خوانده نشده است. جدول‌ها از نام‌های مصرف‌شده در source و defaultهای کد تهیه شده‌اند. محل دقیق هر lookup در فصل مرجع ماشینی است.

ورودی‌های اجباری production factory

سرویس	نام	نوع و نقش
CODE	CODE_MANAGER_BLOB_ROOT	directory persistent متعلق به CODE
CODE	CODE_MANAGER_CREDENTIAL_FILE	مسیر JSON hash-to-owner ورودی
DATA/CODE	DATA_MANAGER_DB	path DB؛ از نظر کد default دارد ولی در deployment باید صریح و persistent باشد
Manager	WORKER_MANAGER_DB	مسیر SQLite queue/metadata
Manager	WORKER_MANAGER_CREDENTIAL_FILE	credential mapping ورودی
Manager	WORKER_MANAGER_RUNTIME_CREDENTIALS	فایل mapping هر owner به HTTPS URL/token Runtime
Runtime	WORKER_RUNTIME_STATE_ROOT	directory DBهای owner و process lock
Runtime	WORKER_RUNTIME_CREDENTIAL_FILE	credential mapping ورودی
Runtime	WORKER_RUNTIME_CODE_CREDENTIALS	فایل mapping هر owner به HTTPS URL/token CODE
Runtime	WORKER_RUNTIME_SANDBOX_IMAGE	digest registry یا immutable image ID؛ نبود آن startup را رد می‌کند
Dashboard	DASHBOARD_CREDENTIAL_FILE	credential mapping حساب‌ها

Manager و outbound binding، Runtime را به‌صورت lazy و cached می‌سازند. تغییر فایل outbound برای owner فعال ممکن است تا restart مصرف‌کننده اعمال نشود. تغییر incoming map در هر request دوباره خوانده می‌شود.

CA خصوصی در outbound mapping

در JSON فایل WORKER_MANAGER_RUNTIME_CREDENTIALS، هر owner علاوه بر `url` و `token` می‌تواند `ca_file` با مسیر PEM CA داشته باشد؛ مثال غیرعملیاتی: `{"owner-example":{"url":"https://runtime.example.com","token":"REPLACE_OUTSIDE_GIT","ca_file":"/etc/30na/ca/runtime-ca.pem"}}`. مسیر باید برای حساب Manager خواندنی باشد. این گزینه TLS یا hostname verification را خاموش نمی‌کند و فقط Runtime → Manager را تنظیم می‌کند. در CODE → Runtime و Dashboard/seed از

trust Python/OpenSSL و در صورت نیاز SSL_CERT_FILE استفاده کنید. فایل CA را با private key اشتباه نگیرید. پس از تغییر outbound mapping، restart لازم است.

تنظیمات اختیاری برنامه

نام	default / معنی
DATA_MANAGER_DB	/tmp/data-manager/data.sqlite3؛ برای demo disposable، نه durability واقعی
DATA_MANAGER_PORT / DATA_MANAGER_HOST	127.0.0.1 / 8080 در units/data-manager/run.py
DATA_MANAGER_ALLOW_INSECURE_HEADER	false؛ صرفاً development identity header
CODE_MANAGER_ALLOW_INSECURE_HEADER	false؛ development identity و factory loopback
CODE_MANAGER_BUILD_SANDBOX_IMAGE	image Build؛ در نبود آن از WORKER_RUNTIME_SANDBOX_IMAGE fallback می‌گیرد
CODE_MANAGER_DEPENDENCY_ALLOWLIST	JSON object به‌صورت رشته env یا dict در library؛ **path فایل نیست**
CODE_MANAGER_DEPENDENCY_WHEELHOUSE	directory آفلاین معتبر؛ فقط برای dependencies خارجی
WORKER_RUNTIME_DOCKER_BINARY	docker
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_MEMORY	256m
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_CPUS	1.0
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_PIDS	64، integer مثبت
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_TMPFS	64m
DASHBOARD_WORKER_MANAGER_URL	اختیاری در factory؛ نبود آن عملیات Manager را 503 می‌کند
DASHBOARD_CODE_MANAGER_URL	اختیاری؛ برای مشاهده sources؛ در demo کارفرما می‌تواند خاموش بماند
DATA_MANAGER_URL/TOKEN/TIMEOUT	فقط adapter قدیمی from_environment؛ URL لازم، timeout پیش‌فرض 5
CODE_MANAGER_URL/TOKEN/TIMEOUT	مشابه بالا؛ factory BFF از credential کاربر استفاده می‌کند، نه TOKEN عمومی

قالب allowlist نمونه غیرعملیاتی: `{"sample-package":{"version":"1.0.0","sha256":"REPLACE_WITH_64_HEX","wheel":"sample_package-1.0.0-py3-none-any.whl","modules":["sample_package"]}}` fieldهای دقیق resolver و تست آن مرجع‌اند؛ hash/version و wheel واقعی را از منبع trusted تهیه کنید. placeholder را برای عبور validation با مقدار تصادفی جایگزین نکنید.

تنظیمات تست و ابزار

CODE_MANAGER_INTEGRATION، CODE_MANAGER_DATA_MANAGER_URL و WORKER_RUNTIME_SANDBOX_TEST_IMAGE مربوط به تست‌اند؛ runner آن‌ها را برای instance disposable تنظیم می‌کند.

DASHBOARD_SKIP_BROWSER=1 در unit-only صریح استفاده می‌شود؛ در تست کامل نباید برای سبزکردن CI به کار رود. CI و GITHUB_ACTIONS توسط runner خوانده می‌شوند و credential نیستند.

DOCKER_HOST، DOCKER_CONTEXT، DOCKER_CONFIG و TLS selectorهای Docker تنظیمات CLI هستند. روی VPS daemon موردنظر حساب Sandbox را تعیین کنید؛ credentialهای Docker config را dump نکنید. PATH، PYTHONPATH، CA trust و proxyها توسط runtime/tooling مصرف می‌شوند و نباید با مقادیر ساختگی overwrite شوند.

SANDBOX_FAULT_INJECTION_ACK، WORKER_RUNTIME_DOCKER_BINARY و DOCKER_HOST در ابزار fault-injection نقش دارند؛ ACK فقط روی disposable VM اختصاصی و با مجوز operator معنا دارد.
WORKER_RUNTIME_ACCEPT_ROOTFUL_DOCKER=1 یک override بازبینی‌شده در اسکریپت پذیرش است؛ rootless بودن را اثبات نمی‌کند. SANDBOX_EVIDENCE_DIR مسیر evidence script پذیرش را تعیین می‌کند. CHROME_BIN فقط executable تست browser را انتخاب می‌کند.

Agent08: AGENT08_ARTIFACT_MODE پیش‌فرض demo؛ AGENT08_CODE_MANAGER_URL،
AGENT08_CODE_MANAGER_AUTHORIZATION و CREDENTIALS_DIRECTORY در فصل جداگانه توضیح داده شدند.

limitهای library و transport

لایه	default / سقف
Source inspection	20 MiB ZIP، 100 MiB expanded، 2000 entry، ratio 100
CODE HTTP	30 MiB body؛ Build history limit 50، حداکثر 100
Build Docker	timeout 120s، RAM 256m، CPU 1، PID 64، tmpfs 128m، output 65536 byte
Runtime library	concurrency 16، input/output هرکدام 1 MiB، Artifact 16 MiB
Runtime archive	1024 expanded، entry، حداکثر چهار برابر max artifact
Runtime children	depth 3، children 8؛ deadline مشترک
Runtime Docker	RAM 256m، CPU 1، PID 64، tmpfs 64m، UID/GID 65532، startup 5s
container	nofile 64، core 0، read-only root، network none، memory-swap برابر memory
Manager executor	چهار thread، 1000 queued/running، tick 0.25s، lease timeout+60
HTTP run	timeout مثبت تا 300؛ idempotency key حداکثر 256 کاراکتر
Manager/Runtime/BFF body middleware	1,048,576 byte
Dashboard PublicAPI	POST encoded تا 1,000,000؛ response تا 2,000,000 byte
Runtime HTTP gateway	response تا 2,000,000 byte؛ get/cancel 15s، submit timeout+30
Artifact provider	16 MiB و timeout 10s پیش‌فرض
vendored wheels	تا 64 wheel و مجموع 8 MiB در Runtime

لایه	default / سقف
bearer header	حداکثر 512، ASCII و بدون whitespace نامعتبر
UI	poll حدود 900000 encoded byte input، fetch 8s، window 360s، 1s

این اعداد در همه لایه‌ها یکسان نیستند. کوچک‌ترین limit مسیر عملی را در نظر بگیرید؛ تغییر constructor یک library الزاماً env یا HTTP option متناظر ایجاد نمی‌کند.

۱۱ — ذخیره‌سازی، migration و سازگاری داده

نقشه state

state	مالک	مکان template تولیدی
DATA models/resources/records	CODE/DATA process	`/var/lib/30na/data/data.sqlite3`
Build history و blobs، publication manifest	CODE	زیر `/var/lib/30na/code/blobs`
Worker metadata، queue، schedule	Manager	`/var/lib/30na/manager/manager.sqlite3`
history/idempotency هر owner	Runtime	`/var/lib/30na/runtime/<sha256-owner>.sqlite3`
credentialها	operator	فایل‌های محدود `/etc/30na/`
cidfile/recovery reference	Sandbox backend	directory خصوصی زیر temp حساب سرویس
UI theme/slot/note	browser	localStorage؛ نه backup history سرور

Pathها نمونه template هستند، نه تشخیص state موجود روی VPS. قبل از import/راه‌اندازی مسیر واقعی را ثبت کنید. پیش‌فرض `/tmp` DATA نباید با state persistent اشتباه شود.

schemaهای DATA

`dm_schema_version` نسخه schema را نگه می‌دارد. migration 1، جدول‌های `dm_models`، `dm_resources`، `dm_records` و کلیدهای خارجی را می‌سازد؛ migration 2 indexهای owner و زمان رکورد را می‌افزاید. نسخه جدیدتر از schema پشتیبانی‌شده یا version نامعتبر startup را رد می‌کند. migration هنگام initialize اجرا می‌شود؛ endpoint عمومی migration وجود ندارد.

Worker Store و legacy

schema جدید، primary key `(owner_id,worker_id)` دارد. هنگام تشخیص جدول قدیمی بدون owner، با transaction آن را به ساختار جدید منتقل و owner را `__legacy__` می‌کند. این namespace در authentication HTTP قابل استفاده نیست. از روی نام Worker یا اولین login، مالک حدس زده نمی‌شود. انتقال legacy به مالک واقعی عملیات administrator با backup، بررسی conflict و تست cross-owner است؛ CLI آماده تخصیص مالک وجود ندارد.

Store domain به‌تنهایی file lock distributed نیست. ControlService مالک process را با فایل `.lock` کنترل و صف را با transaction مدیریت می‌کند. writer مستقل یا update مستقیم SQL می‌تواند snapshot حافظه را stale کند؛ مدیریت عادی از API انجام شود.

جدول‌های اجرای Manager

`control_jobs`: owner/execution، worker، idempotency، fingerprint، request JSON، status، result JSON، lease و owner/deadline. uniqueness روی `(owner,idempotency_key)` است. `control_schedules`: created_at، owner/worker و payload. next_due درخواست snapshot است؛ تغییر configuration آینده لزوماً اجرای قبلاً پذیرفته‌شده را تغییر نمی‌دهد.

پس از restart، running job نتیجه معلوم ندارد و به شکست صریح منتقل می‌شود؛ acceptedهای هنوز claimنشده می‌توانند ادامه یابند. cleanup واقعی remote workload باید جدا بررسی شود.

Runtime Store

`executions`، snapshot JSON شامل children/error/result را نگه می‌دارد؛ `idempotency_keys` به fingerprint و execution اشاره می‌کند. key به execution مفقود، corruption منطقی است و load را رد می‌کند. فایل‌های owner جدا و lock state root، واحد deployment تک-process را محدود می‌کنند؛ این ذخیره‌سازی اجرای live process نیست.

blob و publication

BlobStorage bytes را با SHA-256 و عملیات immutable نگه می‌دارد. Source metadata در DATA به digest اشاره می‌کند. publication manifest owner-scoped است و به Build، source، hash، bytes و provenance وابسته است. Build history در `build-history.sqlite3` زیر report JSON، root blob را با `(owner_id,build_id)` ذخیره می‌کند. کپی فقط DB یا فقط blob برای recovery کامل کافی نیست.

جزئیات DDL، شامل جدول‌های fixture تست که Production نیستند، در فصل مرجع آمده‌اند. وجود جدول مشابه `executions` در دو store نباید موجب ادغام دستی آن‌ها شود.

قواعد migration و downgrade

1. نسخه کد/Schema/DB و processهای writer را ثبت کنید. ۲. checkpoint یا توقف کنترل‌شده و backup سازگار بگیرید.
۳. در staging restore و startup نسخه جدید را تست کنید. ۴. مقایسه hash، counts و owner isolation انجام دهید. ۵. smoke test بزنید. ۶. rollback فقط با کد و snapshot سازگار انجام شود.

نسخه قدیمیِ بدون owner isolation را روی DB مهاجرت‌کرده اجرا نکنید. GC/retention خودکار Build history، blob یا execution history هنوز پیاده‌سازی نشده است؛ حذف دستی می‌تواند reference زنده را بشکند. برای طراحی retention ابتدا audit، reachability و backup را مشخص کنید.

۱۲ — امنیت و مرز اعتماد

دامنه پذیرش

MVP برای Workerهای trusted تحویل داده می‌شود. container isolation و تست‌های منفی به معنی production certification یا رفع همه escapeها نیست. اجرای source ناشناس روی VPS تا پذیرش cleanup، resource controller، rootless و threat model نهایی مجاز اعلام نشده است. همین محدودیت در گزارش وضعیت ثبت شده است.

authentication و authorization

Incoming credential file یک JSON object از token SHA-256 به owner است. token تصادفی امن حداقل ۳۲ byte توصیه می‌شود. private token از hash mapping جدا نگه داشته شود؛ hash قابل استفاده مستقیم به‌جای bearer نیست. `{}` همه tokenها را revoke می‌کند. map روی هر request خوانده می‌شود؛ فایل خراب/غیرقابل‌خواندن در مسیرهای مربوط fail-closed است.

WSGI gateway ورودی `REMOTE_USER` و headerهای `HTTP_X_*` را پاک و owner trusted را تنظیم می‌کند. FastAPIها bearer را مستقل می‌سنجند؛ namespace `__legacy__` حساب معتبر نیست. RBAC سازمانی، token، OAuth/OIDC، MFA، expiry خودکار و policy scope ریزدانه در این نسخه وجود ندارند. هر credential مقصد باید به همان owner نگاشت شود؛ وجود owner-level isolation برابر role isolation نیست.

Credentialهای outgoing در JSON جدا شامل `url` و `token` هستند و فقط حساب سرویس مربوط آن‌ها را می‌خواند. manager-to-runtime و runtime-to-code با token کارفرما یا token عمومی ادمین یکی نیستند مگر صریحاً همان trust scope خواسته شود. مشتری Dashboard معمولاً فقط Manager binding نیاز دارد.

network و TLS

سرویس‌ها روی loopback bind می‌شوند؛ firewall، HTTPS reverse proxy و rate/body/time limit باید در deployment provision شوند. Proxy نباید Authorization یا query حساس را log کند. transportها redirect را رد می‌کنند. برای bearer خارج loopback، HTTP در adapterهای اصلی پذیرفته نمی‌شود؛ استثنای loopback توسعه را عمومی نکنید.

نکته trust: `RuntimeHTTPGateway` با `trust_env=False` و TLS verification فعال کار می‌کند. برای CA خصوصی، field اختیاری `ca_file` در outbound mapping هر owner به PEM معتبر اشاره می‌کند؛ certificate و hostname همچنان بررسی می‌شوند. نبود field از trust پیش‌فرض HTTPX استفاده می‌کند و CA نامعتبر در ساخت client رد می‌شود. E2E، رد certificate موقت بدون trust صریح و موفقیت اتصال با `ca_file` را بررسی می‌کند. Dashboard، CODE → Runtime و seed از urllib و trust پیش‌فرض Python/OpenSSL استفاده می‌کنند؛ `SSL_CERT_FILE` در صورت نیاز باید برای همان process تنظیم و تست شود. موفقیت curl کافی نیست. browser فقط روی loopback fixture، TLS exception تست دارد؛ هیچ bypassی برای Production توصیه نمی‌شود.

پیش‌بررسی ZIP و AST parsing در host انجام می‌شوند؛ محدودیت اندازه archive، معادل ایزوله‌سازی کامل CPU/RAM همه مراحل preflight نیست. این نیز یکی از دلایل محدودکردن MVP به source trusted و باقی‌ماندن پذیرش امنیتی اجرای کد ناشناس است.

container policy

Image immutable و user، preload عددی seccomp، no-new-privileges، dropped capabilities، non-root پیش‌فرض، IPC/PID namespace خصوصی پیش‌فرض، شبکه none، read-only root و mountهای input read-only هستند. RAM/CPU/PID/tmpfs/nofile/core محدودند. host Docker socket، secrets، credential directory یا workspace writable به Worker mount نمی‌شود. proxy defaultهای Docker در env container خالی می‌شوند.

فایل source/runner از mode خصوصی host به copy read-only داخل directory 0700 منتقل می‌شوند؛ فایل اصلی chmod نمی‌شود. rootless daemon باید بتواند همان مسیر staging را ببیند؛ PrivateTmp سرویس می‌تواند این فرض را بشکند. Docker daemon/control socket خود یک trust boundary پرقدرت است و نباید به کارفرما یا workload داده شود.

cleanup نامطمئن

موفقیت `docker rm --force` یا نبود مثبت container با context معتبر، از حدس توقف بهتر است. در daemon failure، کشتن CLI تضمین کشتن workload نیست. Runtime، cidfile یا unique recovery name را نگه می‌دارد؛ Build report نیز نباید publishable شود. operator باید recovery reference را حفظ، daemon را بازیابی، workload را inspect/remove و evidence را ثبت کند. false از cancel یا error cleanup را success معرفی نکنید.

ابزار root، live fault-injection را رد، ACK صریح، socket دقیق rootless کاربر و daemon متعلق به همان UID را بررسی و daemon را موقتاً pause می‌کند. فقط در VM disposable اختصاصی، بدون workload کاربر و با برنامه بازیابی استفاده شود. presence ابزار در مخزن به معنی اجرای موفق آن نیست. Docker context باقی‌مانده می‌تواند انتخاب endpoint را نسبت به DOCKER_HOST تغییر دهد؛ پیش از تست، context/selectorها و daemon/PID واقعی را در همان shell اختصاصی بررسی کنید و فرض نکنید بررسی رشته env به‌تنهایی identity endpoint را ثابت می‌کند.

اطلاعات محرمانه و دسترسی انسانی

Docker config، `.env`، private key، password، Token و DB حاوی داده واقعی در command argument، Chat یا Git evidence عمومی قرار نگیرند. env را dump و shell tracing را برای کشف credential فعال نکنید. token افشاشده باید rotate شود؛ بدون تکرار مقدار آن گزارش دهید.

کارفرما SSH key شخصی و حساب غیرroot داشته باشد. helper `30na-review` فقط commandهای ثابت خواندن status/log را اجرا می‌کند؛ نصب root-owned و sudoers محدود باید بازبینی شود. دسترسی root، گروه Docker یا journal عمومی سیستم برای demo لازم نیست. logها ممکن است داده business داشته باشند؛ پیش از اشتراک بررسی شوند.

۱۳ — استقرار Ubuntu VPS

مرجع اجرایی کامل: راهنمای Ubuntu و تحویل اولیه. این فصل ترتیب عملیات و criterionها را یکپارچه می‌کند. هیچ فرمانی در این دفترچه ادعا نمی‌کند قبلاً روی VPS کاربر اجرا شده است.

پیش از provisioning

- میزبان هدف Ubuntu 24.04 LTS؛ SSH key و account مدیریتی sudo تأیید شوند.
- Reinstall تنها پس از backup و تصمیم صریح administrator؛ دیسک و credentialهای موجود را پاک نکنید.
- CPU/RAM/disk و workloadهای دیگر، portهای اشغال، owner مسیر کد/DB و daemonهای rootful/rootless ثبت شوند.
- SHA کد، image ID و domain/CA معتبر را انتخاب کنید. `main` الزاماً شامل branch آماده‌سازی نیست.
- `30na` و `30na-sandbox` نام accountهای template هستند؛ آن‌ها باید ساخته و permissionها بدون تغییر کورکورانه فایل موجود تنظیم شوند.

ترتیب نصب

۱. Git، Python/venv، OpenSSL، CA certificates و Docker rootless prerequisites را از منابع رسمی آماده کنید. ۲. checkout ثابت را در `/opt/30na/current` قرار دهید. ۳. `bash scripts/deployment/prepare.sh` را برای venv اجرا کنید. ۴. daemon اختصاصی rootless را برای **همان** حساب `30na-sandbox` provision و user service/lingering/socket را تأیید کنید. ۵. image fixture را از Dockerfile digest-pinned بسازید یا image بازبینی‌شده را preload کنید. ۶. state و credentialها را ایجاد کنید. ۷. HTTPS و URLهای داخلی را آماده کنید. ۸. unit fileها را بازبینی، نصب و serviceها را راه‌اندازی کنید. ۹. seed و تست‌های پذیرش را اجرا کنید.

برای پذیرش کامل همراه UI، روی میزبان تست Node و Chrome/Chromium و dependency Playwright با `npm ci` لازم‌اند. این نیاز را با runtime سرویس‌های اصلی اشتباه نگیرید. unit-only جای تست کامل را نمی‌گیرد.

service topology

سرویس	listener	process/entrypoint	writable state
CODE	127.0.0.1:8099	Gunicorn، 1 process، 8 thread؛ `code_manager.production:create_app()`	code/data و temp قابل‌دیدن Docker
Manager	127.0.0.1:8101	Uvicorn factory، 1 process	manager DB
Runtime	127.0.0.1:8102	Uvicorn factory، 1 process	runtime DB و temp
Dashboard	127.0.0.1:8020	Uvicorn factory، 1 process	state business سروری ندارد

سرویس	listener	process/entrypoint	writable state
DATA تست	port تصادفی	WSGI disposable تحت runner	DB موقت
Agent08 proof	127.0.0.1:8098	optional، خارج topology اصلی	memory

آدرس‌های URL مشتری، reverse proxy و certificate template آماده‌شده خودکار نیستند. proxy باید به listener درست متصل و Authorization را حفظ کند. HTTPS endpoint Runtime باید با URL manager binding یکسان باشد؛ داشتن فقط HTTP listener داخلی کافی نیست.

فایل‌ها و permission

State directoryها 0700 و متعلق به حساب سرویس؛ incoming/outgoing credentialها 0400 یا 0600 با owner مناسب؛ code و `.venv` باید برای سرویس قابل traverse/read/execute و برای مشتری غیرقابل‌نوشتن باشند. secret value در systemd Environment قرار نگیرد؛ EnvironmentFile مسیر credential را معرفی می‌کند.

`PrivateTmp=true` در template Manager/Dashboard مناسب است، اما برای CODE/Runtime که bind mount دارند فعال نشده است. rootless daemon حساب دیگر یا context اشتباه را صرف مشاهده `hello-world` نپذیرید. `DOCKER_HOST` واقعی و UID آن باید صریح تعیین شوند.

نصب systemd و check عملیاتی

از `deployment/systemd/` استفاده کنید، نه unit تاریخی `units/code-manager/deployment/` که مسیرهای قدیمی دارد. پیش از جایگزینی unit موجود، آن را backup و تفاوت را بررسی کنید. user، syntax unit، مسیر executable، EnvironmentFile و permission را تأیید و سپس daemon-reload/start کنید.

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start 30na-code-manager 30na-worker-runtime 30na-worker-manager 30na-dashboard
sudo /usr/local/sbin/30na-review status
```

helper باید قبلاً مطابق راهنمای تحویل نصب شده باشد. `systemctl active` یا port باز کافی نیست: با credential صحیح، seed، worker list، اجرای موفق و ناموفق، owner دیگر، history و restart را بررسی کنید. CODE endpoint `/health` استاندارد ندارد؛ برای check authenticated از عملیات مناسب آن استفاده کنید.

تعریف پایان deployment

processها پایدار؛ startup بعد از reboot سنجیده؛ TLS و credential rotation/revocation درست؛ schema و state persistent؛ hash Artifact صحیح؛ rootless resource limits enforce؛ cleanup/recovery بازبینی؛ backup restore آزموده؛ مشتری نمونه را از Dashboard اجرا کرده و logها را از Terminal محدود می‌بیند. تا ثبت این شواهد، وضعیت VPS «تأییدنشده» است.

installer خودکار

راهنمای install.sh دامنه/TLS، credential، Rootless Docker، email داخلی، Let’s Encrypt و smoke اجرای واقعی را برای VPS خالی تنظیم می‌کند. نصب خودکار جای host acceptance و backup/restore rehearsal را نمی‌گیرد.

۱۴ — عملیات روزمره و مشاهده‌پذیری

کنترل ابتدای شیفت یا پس از deploy

نسخه کد و state path، imageها، service accountها و listenerها را با deployment record تطبیق دهید. active بودن process را با functional readiness اشتباه نگیرید. `/health` در Dashboard/Manager/Runtime سلامت ساده process/scheduler را نشان می‌دهد؛ وجود credential owner، دانلود Artifact و اجرا را تضمین نمی‌کند. CODE health عمومی مستقل ندارد و DB business، DATA health یا ارتباط همه سرویس‌ها را نمی‌سنجد.

نمونه فرمان‌های فقط خواندنی در VPS پس از نصب helper:

```
sudo /usr/local/sbin/30na-review status
sudo /usr/local/sbin/30na-review logs-manager
sudo /usr/local/sbin/30na-review logs-runtime
sudo /usr/local/sbin/30na-review logs-code
sudo /usr/local/sbin/30na-review logs-dashboard
ss -lntp
```

خروج status سرویس inactive ممکن است nonzero باشد؛ آن را با موفقیت pipe بعدی پنهان نکنید. `logs-*` صد خط آخر همان unit را نمایش می‌دهد. helper اجازه restart یا shell دلخواه ندارد. نبود journal data لزوماً سلامت نیست؛ مسیر log و permission را بررسی کنید.

شاخص‌های عملیاتی پیشنهادی

- نسبت succeeded/failed/cancelled و تعداد accepted/running؛
- قدمت job accepted و leaseهای منقضی؛
- queue پر، output limit، timeout و خطاهای download/auth؛
- تعداد cleanup نامطمئن و cidfile/recovery reference باقی‌مانده؛
- فضای disk، inode، اندازه DB/WAL/blob و رشد history؛
- مصرف CPU/RAM/PID و وضعیت rootless daemon؛
- شکست TLS، revocation و cross-owner denial غیرمنتظره.

retention job، alert manager، Prometheus endpoint و tracing سرتاسری آماده در این repository وجود ندارد. این فهرست نیاز operator است، نه ادعای پیاده‌سازی. dependency `opentelemetry-api` در lockfile به معنی instrumentation فعال نیست.

ثبت incident

برای هر incident، زمان، owner identifier، service، image ID، SHA، حداقلی، status/error code، execution/Build ID، latency و اقدام operator ثبت شود. body، token حاوی اطلاعات مشتری یا DB کامل در ticket عمومی قرار نگیرد. correlation ID به‌صورت سرتاسری تضمین نشده است؛ execution ID مطمئن‌تر از فرض trace propagation است.

epoch مربوط به lease/schedule از wall clock و runtime deadline عمدتاً از monotonic می‌آید. NTP و ساعت میزبان را پایدار نگه دارید؛ interval schedule تقویم یا timezone scheduler نیست. timezone گزارش تحویل را صریح ذکر کنید.

maintenance و restart

1. maintenance را اعلام و ingress جدید/submit را متوقف کنید. ۲. jobهای جاری و Buildها را تا terminal drain کنید؛ با قطع HTTP فرض نکنید container متوقف شده است. ۳. Manager را متوقف تا scheduler جدید dispatch نکند. ۴. Runtime و CODE را بعد از بررسی اجرای زنده متوقف کنید. ۵. snapshot سازگار بگیرید. ۶. تغییر را اعمال و سرویس‌ها را از backend به frontend راه‌اندازی کنید. ۷. smoke test و بررسی history/owner/cancel انجام دهید.

`TimeoutStopSec=360` به‌تنهایی graceful timeout داخلی Gunicorn را عوض نمی‌کند. توقف CODE حین Build می‌تواند نیازمند بررسی container و recovery reference باشد. قبل از restart مطمئن شوید backendهای شناخته‌شده به پایان رسیده‌اند؛ توقف ناگهانی را success ثبت نکنید.

rotation و revoke

Incoming map با atomic replace عوض می‌شود و request بعدی دوباره خوانده می‌شود. برای rotation، digest جدید و قدیم را در دوره گذار بپذیرید، consumer را به credential جدید ببرید، مصرف‌کننده cached را restart و سپس digest قدیم را حذف کنید. پس از revoke، نمونه request قدیمی باید 401 بگیرد. فایل JSON malformed نباید سرویس را به حالت development identity ببرد؛ خطای آن باید اصلاح شود.

cleanup پس از خطا

فقط daemon و containerهای همین پروژه را بررسی کنید. نام‌ها عموماً `worker-runtime-*` و `cm-build-*` هستند، اما صرف prefix جای بررسی context/ownership را نمی‌گیرد. `docker system prune` یا حذف عمومی containerهای میزبان راهکار recovery این پروژه نیست. runbook تخصصی cleanup و evidence قبلی را دنبال کنید.

۱۵ — backup، restore، rollback و disaster recovery

هیچ restore روی VPS هدف در این task تأیید نشده است. وجود این runbook به معنی backup موجود یا SLA تضمین‌شده نیست. retention، RTO، RPO، محل offsite و مسئول بازیابی باید با کارفرما تعیین شوند.

مجموعه قابل بازیابی

یک backup سازگار شامل DATA SQLite، CODE Build history و تمام blob/manifestها، Runtime DB، Manager DBهای SHA، deployment configuration، owner، کد، lockfileها، image ID/تصویر قابل‌بازیابی و credentialها با حفاظت مستقل است. browser localStorage در این مجموعه نیست؛ برای notes/theme کاربر اگر نیاز business وجود دارد باید سیاست جدا تعریف شود.

کپی فقط فایل اصلی SQLite در زمان writer فعال، به‌ویژه بدون WAL، ممکن است ناقص باشد. backup مستقل چند DB در زمان تغییر زنده نیز consistency سرتاسری ایجاد نمی‌کند. روش ساده MVP، maintenance/drain و توقف writerها پیش از snapshot مجموعه state است.

نمونه backup سازگار SQLite

این مثال را ابتدا با DB آزمایشی تمرین کنید. مسیر SOURCE باید DB موجود و DESTINATION فایل جدید داخل directory خصوصی backup باشد؛ مقدارها را جایگزین کنید. کد، source مفقود را ایجاد نمی‌کند و مقصد موجود را overwrite نمی‌کند.

```
import os
import sqlite3
from contextlib import closing
from pathlib import Path

os.umask(0o077)
source = Path('/REPLACE/WITH/EXISTING/source.sqlite3').resolve(strict=True)
destination = Path('/REPLACE/WITH/PRIVATE/BACKUP/copy.sqlite3')
if destination.exists():
    raise RuntimeError('Backup destination already exists')
with closing(sqlite3.connect(source.as_uri() + '?mode=ro', uri=True)) as src:
    with closing(sqlite3.connect(destination)) as dst:
        src.backup(dst)
        check = dst.execute('PRAGMA integrity_check').fetchone()[0]
        if check != 'ok':
            raise RuntimeError('Backup integrity check failed')
```

Directory مقصد باید از قبل private باشد. در ابزار backup کامل، handleها، disk space و خطای کپی را مدیریت و خروجی را بررسی کنید. hash/manifest snapshot را نگه دارید؛ نام فایل timestampدار به‌تنهایی اثبات سلامت نیست.

روند backup

1. snapshot قبلی و فضای مقصد را بررسی کنید. ۲. maintenance/drain مطابق فصل عملیات. ۳. backup SQLiteها با API یا snapshot filesystem معتبر. ۴. کپی سازگار CODE blob/manifest و ۵ .configuration. اعتبارسنجی hash، integrity و حضور فایل‌های مورد انتظار. ۶. رمزگذاری backup محرمانه با ابزار مورد تأیید سازمان و انتقال offsite. ۷. restore rehearsal و ثبت زمان/نتیجه. ۸. راه‌اندازی مجدد و functional smoke.

Credentialها در artifact عمومی GitHub Actions یا repository backup کد قرار نگیرند. کلید رمزگذاری backup باید جدا از خود backup نگهداری شود. دسترسی backup نباید به حساب review کارفرما داده شود.

restore در محیط جدا

ابتدا deployment و writerها را متوقف کنید. backup را به directory تازه بازیابی و ownership/permission را با accountهای سرویس تطبیق دهید. کد و schema سازگار را انتخاب کنید. پیش از import DATA مسیرها را درست تعیین کنید. DB integrity، table/record counts حداقلی، owner isolation، blob hashes و credential bindingها را بررسی کنید. سپس سرویس‌ها را راه‌اندازی و یک سناریوی موفق/ناموفق و lookup history را اجرا کنید.

Restore snapshot Runtime/Manager اجرای زنده را زنده نمی‌کند. رکوردهای nonterminal طبق policy restart، failed/unknown می‌شوند. پیش از submit جدید، container قدیمی یا remote execution قبلی را reconcile کنید. Restore کلیدهای قدیمی ممکن است credential revokeشده را برگرداند؛ سیاست rotation را دوباره اعمال کنید.

rollback

Rollback فقط تغییر branch نیست. اگر schema تغییر کرده، code و state باید سازگار باشند. owner-scoped Worker migration را به نسخه بدون owner downgrade نکنید. Release قبلی، image و DB/blob متناظر را از snapshot معتبر بازیابی کنید. اگر داده جدید پس از deploy نوشته شده، rollback می‌تواند آن را از دست بدهد؛ تصمیم درباره replay/merge داده با مالک business است.

سناریوهای اضطراری

رخداد	اقدام نخست	شرط بازگشت سرویس
disk full	متوقف‌کردن رشد/submit، بررسی فضای واقعی	backup سالم و integrity؛ حذف حساب‌شده داده غیرمرجع
DB corrupt	حفظ فایل و evidence، توقف writer	restore آزموده و hash/schema معتبر
blob missing/hash mismatch	publication/download را ناموفق نگه دارید	بازیابی bytes واقعی؛ hash را برای عبور تغییر ندهید
credential leak	revoke/rotate، بررسی دسترسی‌ها	credential جدید و رد قبلی
daemon outage	حفظ cid/name reference و توقف dispatch جدید	recovery و cleanup مثبت؛ CLI exit کافی نیست
restart وسط اجرا	outcome را unknown/failed بدانید	بررسی remote workload، سپس تصمیم retry

تست‌های مخرب OOM/daemon و restore روی داده واقعی را بدون VM اختصاصی/برنامه بازیابی انجام ندهید. نتیجه rehearsal را با image، SHA و timestamp ثبت کنید.

۱۶ — تست، CI و اعتبار شواهد

ماتریس فعلی

مجموعه	چه چیزی را می‌سنجد؟
CORE contracts	parsing و قواعد پایه قرارداد مشترک
CODE contracts	source/build/artifact contract و امنیت bundle
DATA tests	model/resource/record، auth، validation و API
CODE tests	publication و registration، source/blob integrity، Build، offline dependency
Manager tests	restart و domain، SQLite، ownership، queue/claim/lease، idempotency
Runtime tests	limits، history، cancellation، Docker، HTTPS provider و نتیجه
Dashboard tests	Chromium و adapter، auth/error، BFF execution، demo seed
Dashboard legacy-tests	shell/theme/registry قدیمی و TestClient
Agent08 tests	subprocess trusted و execution identity مستقل

runner مسیر دقیق همه suiteها را در `scripts/testing/run_ci.py` نگه می‌دارد. حذف یک suite برای سبزشدن تست مجاز نیست. fixtureهای browser regression، real-service integration، mock با mock API و real Docker→HTTPS→Chromium در گزارش‌ها از هم متمایزند.

مسیر واقعی E2E

certificate موقت trusted و credentialهای غیرعملیاتی ساخته می‌شوند؛ DATA واقعی به transport داخلی CODE وصل می‌شود؛ source ثبت، Build در Docker اجرا، Artifact منتشر و byte-exact از HTTPS دریافت می‌شود. Manager و Runtime HTTP واقعی بالا می‌آیند. seed demo دوبار با نتیجه یکسان بررسی می‌شود. Chromium وارد UI می‌شود، Worker نمونه را با ورودی سالم و ناسالم اجرا و نتیجه را می‌بیند. cross-owner lookup/cancel رد و history پس از بازسازی Manager بررسی می‌شود.

Browser regression جدا، validation، authentication ورودی، retry با key ثابت، key تازه برای درخواست جدید، polling، cancel نامطمئن و race logout را می‌سنجد. TLS exception browser فقط برای localhost certificate fixture است و تنظیم Production نیست.

CI جاری

`.github/workflows/ci.yml` روی push، PR و workflow_dispatch اجرا می‌شود. job تست matrix Python 3.11/3.12 با `fail-fast: false` و Ubuntu 24.04 است. dependencyهای Playwright، Python hash-locked، npm lock، image و base digest و actionها با SHA pin هستند. Chrome موجود در runner پیش از تست بررسی می‌شود. evidence با SHA/Python در artifact نام‌گذاری می‌شود.

job امنیتی: `pip-audit` با tooling قفل‌شده، `npm audit` و Gitleaks رسمی secret scan. checksum-verified، تغییرهای merge commit را نیز با `--diff-merges=first-parent` می‌بیند؛ اسکن ساده بدون diff merge ممکن است همه تغییرهای یک merge را نبیند. اسکن با finding باید fail شود و مقادیر redacted بمانند.

workflow تاریخی `baseline-verification.yml` روی SHA ثابت قدیمی اجرا می‌شود. شکست آن یا تعداد تست آن با وضعیت main/branch فعلی یکسان نیست. آن baseline عمداً برای تاریخچه نگه داشته شده و معیار Release جاری نیست.

تفسیر outcome

HTTP 200، exit صفر فرمان آخر pipe، PID، port باز، تعداد صفر تست یا skipped job به‌تنهایی موفقیت نیست. passed، xfail، skipped، subtests، failed و unrun باید متمایز ثبت شوند. runner کامل، skipped و zero-test را رد و pytest exit را ثبت می‌کند. Docker/Browser، unit-only را صریح محدود می‌کند و برای Release معتبر نیست.

شواهد محلی نسخه مدیریت Worker `2e08ca8`: `315 passed, 65 subtests passed` در هر دو Python، بدون skipped/warning. Chromium، ثبت/configure/enable/disable/delete را روی سرویس HTTPS واقعی بررسی می‌کند؛ تست BFF نیز owner isolation و باقی‌ماندن history پس از حذف را می‌سنجد. CI checkout جدید در Actions branch قابل پیگیری است. نتیجه تست نسخه‌های قدیمی را به SHA فعلی نسبت ندهید.

مستندات در CI

ابزارهای `scripts/documentation/` موجودی را از source بدون import برنامه استخراج، کتاب/HTML و راهنمای مستقل Agent با snapshot قراردادها و signatureها را تولید و linkها و freshness را بررسی می‌کنند. برای ساخت ابتدا dependency docs را با `requirements-docs.lock` نصب کنید. PDF، خروجی چاپ HTML و artifact توزیعی است؛ صحت محتوایی از chapterها و checker می‌آید.

تصمیم Release

CI سبز روی branch لازم است ولی کافی نیست: test روی rootful cloud جای پذیرش identity، fault-injection، rootless VPS واقعی، TLS deployment و restore rehearsal را نمی‌گیرد. پس از merge main نیز SHA جدید باید بررسی شود. Issueها فقط با معیار پذیرش و evidence متناظر بسته شوند؛ این دفترچه هیچ Issue را خودکار نمی‌بندد.

۱۷ — تحویل نسخه اولیه به کارفرما

مرجع دستورهای دقیق: راهنمای تحویل اولیه. هدف این تحویل یک سناریوی قابل ارزیابی است، نه اعلام کامل‌شدن همه نیازهای آینده محصول.

بسته تحویل

URL واقعی HTTPS Dashboard، دریافت امن credential اختصاصی، SSH key و account غیرroot، Commit/image نسخه، نام Worker نمونه، input/output مورد انتظار، وضعیت backup و rollback، دسترسی محدود log و فهرست محدودیت‌ها را تحویل دهید. credential را در README یا ticket ننویسید. دسترسی SSH کامپیوتر کارفرما با دسترسی این محیط Cloud به VPS متفاوت است؛ هیچ اتصال SSH برقرارنشده‌ای را ادعا نکنید.

Worker نمونه

`examples/demo-summary/demo_worker.py` بدون شبکه یا dependency خارجی، فهرست ۱ تا ۱۰۰۰ عدد finite با قدر مطلق حداکثر `1e12` را می‌پذیرد؛ bool/string/empty list نامعتبر است. خروجی count/sum/min/max/mean است. نمونه معتبر:

```
{"values":[10,20,30]}
```

```
{"count":3,"sum":60,"min":10,"max":30,"mean":20}
```

اسکریپت seed source ZIP deterministic را از فایل‌های مشخص می‌سازد، source را ثبت، Build را اجرا، از Publication Gate عبور و Worker `demo-summary` با Artifact `demo-summary@1.0.0` را register/enable می‌کند. token فقط از فایل private خوانده می‌شود؛ URL باید HTTPS باشد. تکرار همان source/publication، code/image را idempotent بررسی می‌کند. Worker با definition متفاوت overwrite نمی‌شود و Worker عمداً disabledشده خودکار enable نمی‌شود.

```
.venv/bin/python scripts/deployment/seed_demo.py \
  --code-url https://CODE_HOST \
  --manager-url https://MANAGER_HOST \
  --code-token-file /SECURE/PATH/code-token \
  --manager-token-file /SECURE/PATH/manager-token
```

این placeholderها باید با مقدار واقعی غیرمحرمانه URL و مسیر فایل جایگزین شوند؛ خود token در command argument وارد نشود. شروع seed نیازمند سرویس‌ها و Sandbox واقعی است و کار نصب زیرساخت را انجام نمی‌دهد.

جلسه پذیرش

1. ورود کارفرما به Dashboard. ۲. اجرای داده سالم و مشاهده status موفق/نتیجه. ۳. داده ناسالم `{"values":[["invalid"]]}` و مشاهده ناموفق. ۴. بازکردن history و logout/login. ۵. execution ID و حفظ history. ۶. تمرین ورودی/timeout و تفسیر cancel. ۷. مشاهده وضعیت/logها با account محدود. ۸. ثبت نسخه و امضای محدوده پذیرفته‌شده، شامل موارد تأییدنشده امنیتی.

توقف فوری container از پاسخ false/نامطمئن cancel برداشت نشود. تغییر input Worker آینده نیازمند توضیح schema و example جدید است؛ ورودی پیش‌فرض UI برای همه Workerها صحیح نیست.

Terminal و مسئولیت‌ها

`deployment/30na-review` administrator، helper root-owned را نصب و sudoers دقیق را با visudo بررسی می‌کند. کارفرما فقط commandهای `status` و `logs-manager/runtime/code/dashboard` دارد؛ restart، Docker socket، shell root یا خواندن credentialها در این دسترسی نیست. log business نیز می‌تواند حساس باشد؛ همان حداقل داده لازم ارائه شود.

درخواست تغییر بعد از تحویل

Issue شامل مشکل/نیاز، رفتار فعلی، انتظار، input/output نمونه، اولویت، criterion پذیرش، نسخه و execution ID مرتبط باشد. داده شخصی و credential حذف شوند. توسعه در Git، تست، demo و سپس deployment versioned انجام شود. رفع اضطراری نیز پس از اعمال باید ثبت و به branch/نسخه بازگردانده شود.

موارد خارج از تحویل MVP

اجرای کد ناشناس، چند replica روی یک scheduler، state توزیع‌شده، OAuth/OIDC، HA، exactly-once، نقش‌های سازمانی، native dependency wheel و تضمین SLA بدون اندازه‌گیری. این موارد درخواست توسعه مستقل با قرارداد و تست لازم‌اند، نه checkboxهای خودکار.

۱۸ — توسعه، تصمیم‌ها و نگهداری مستندات

مسئولیت واحدها

registry در `agents/README.md` محدوده Runtime، Manager، CODE، DATA، CORE و Dashboard را مشخص می‌کند. فایل `agents/tasks/01-core.md` یک مأموریت تاریخی read-only است و فرمان فعال اجرای همه taskها یا مجوز انتقال repositoryهای `/tmp` نیست. این نام‌ها وجود چند Agent در runtime را الزام نمی‌کنند. تغییر فرامرزی باید وابستگی، معیار پذیرش و مسئول را روشن کند؛ دستور صریح کاربر در scope جاری ملاک است.

افزودن Worker

1. input/output، side effect، version و ownership را تعریف کنید. ۲. تابع دوargument و unittest واقعی در source bundle بسازید. ۳. import/dependency را با policy سازگار کنید. ۴. source version جدید و entrypoint را ثبت کنید. ۵. Build و publication واقعی را تکمیل کنید. ۶. Artifact ID/hash دقیق را به Worker جدید بدهید. ۷. در حالت enabled، سناریوی سالم/ناسالم/timeout را اجرا کنید. ۸. راهنمای مشتری و rollback را به‌روز کنید.

نسخه موجود source یا Artifact را برای «رفع سریع» overwrite نکنید. تغییر calculation semantics را با calculation/version مناسب ثبت کنید. WorkerDefinition immutable است؛ برای lifecycle، rebind و history/قرارداد نسخه جدید باید سنجیده شود.

افزودن dependency خارجی

wheel pure-Python trusted، exact version، SHA-256 و allowlist را آماده کنید. تمام transitive requirementها باید شرط-free و exact باشند. wheelhouse فقط فایل دانلودشده به‌صورت دلخواه نیست؛ hash، module list، metadata و policy بررسی می‌شوند. native wheel یا manifest جدید نیاز به طراحی/تست resolver و sandbox دارد. `pip install` در API یا حذف hash check راهکار مجاز نیست.

توسعه Dashboard

UI module جدید: manifest با id/version/api_version/type؛ type باید عمداً whitelist و renderer امن داشته باشد. JSON manifest به معنی permission اجرای Python/JavaScript دلخواه نیست. theme جدید باید id مطابق filename و ساختار slots/grid معتبر داشته باشد. برای BFF operation جدید، path و method صریح، auth قبل از body، forwarding، no-store، safe error، schema/limit و تست cross-owner لازم است. یک proxy عمومی با path/method کاربر نسازید.

تغییر account UI باید error state، polling، idempotency، ambiguous submission retry، credential memory/logout race و نتیجه واقعی را در Chromium بررسی کند. secret را به localStorage منتقل نکنید. account fieldها با theme/note storage مخلوط نشوند.

تغییر API و DB

Field required یا semantics status و ownership تغییر breaking هستند. OpenAPI را از factory همان کد بازتولید، قرارداد YAML مرتبط و adapterها را هم‌راستا و version policy را اعمال کنید. schema migration با backup، rollback و تست restart/cross-owner همراه باشد. query مستقیم DB از Dashboard یا Runtime برای دورزدن API اضافه نشود.

ADR و review

ADR موجود 0001، تک-no automatic replay، owner isolation، process SQLite و مرزهای API را توضیح می‌دهد. ADR تازه باید مسئله، گزینه‌ها، تصمیم، پیامد، امنیت، migration، تست و وضعیت approval را ثبت کند. وجود implementation به‌تنهایی به معنی پذیرفته‌شدن همه گزینه‌های معماری نیست.

بازتولید دفترچه

فصل‌ها منبع اصلی متن‌اند. `manifest.json` ترتیب و SHA مبنای رفتار برنامه را نگه می‌دارد. مرجع ماشینی از فایل‌های فنی AST، Git و OpenAPI ساخته می‌شود؛ runtime app/DB import نمی‌شود. `BOOK.md` و HTML دستی ویرایش نشوند.

```
.venv/bin/python -m pip install --require-hashes -r requirements-docs.lock
.venv/bin/python scripts/documentation/build_manual.py
.venv/bin/python scripts/documentation/check_docs.py
.venv/bin/python scripts/documentation/build_manual.py --check
```

در venvهای بدون pip که با uv ساخته شده‌اند از `uv pip install --python .venv/bin/python --require-hashes -r requirements-docs.lock` استفاده کنید. renderer HTML با hash قفل شده است. PDF از همین HTML با browser چاپ می‌شود؛ چاپ، source code را اجرا نمی‌کند.

پس از تغییر source inventory، app را refresh و SHA/شواهد را صادقانه به‌روز کنید. checker تازگی خروجی و وجود linkها target را کنترل می‌کند؛ معنای business و واقعی‌بودن تست نیازمند review انسانی است. اسناد تاریخی پاک نمی‌شوند؛ banner به مرجع جاری اضافه می‌شود.

مجوز و پشتیبانی

در نسخه مبنا فایل LICENSE و تعهد رسمی SLA در مخزن ثبت نشده‌اند. این دفترچه license، مالکیت حقوقی، دوره پشتیبانی یا زمان پاسخ امنیتی را از خود تعیین نمی‌کند. پیش از توزیع عمومی/قرارداد نهایی، صاحب پروژه این موارد را مشخص کند. راهنمای مشارکت و گزارش امنیتی مسیر عملی را توضیح می‌دهند؛ private reporting GitHub نیز باید جداگانه فعال/تأیید شود.

۱۹ — عیب‌یابی، اختلاف‌ها و کارهای باز

عیب‌یابی بر اساس symptom

symptom	بررسی نخست	اقدام درست
venv ساخته نمی‌شود	Python/version و python3-venv	نصب prerequisite؛ نه تغییر بی‌دلیل lock
npm/Chrome پیدا نمی‌شود	Node، npm ci و CHROME_BIN	آماده‌سازی ابزار تست؛ unit-only را صریح محدود گزارش کنید
Dashboard فقط theme دارد	app entrypoint یا production factory؟	factory configured، credential و Manager URL را بررسی کنید
Worker فعال دیده نمی‌شود	seed و owner login، lifecycle	همان owner و enable؛ owner دیگر را با override انتخاب نکنید
401	incoming map و token/revocation	مقدار امن درست، نه development header
403	owner/permission upstream	حفظ owner binding؛ token ادمین عمومی نگذارید
404	identity، ID/version و مسیر	ممکن است denial پنهان cross-owner باشد؛ وجود resource را افشا نکنید
409	definition/key/source conflict یا Worker disabled	request قبلی را بررسی؛ immutable version را overwrite نکنید
413 / 422	اندازه encoded body و schema	کاهش input یا اصلاح field/type؛ limit را کورکورانه زیاد نکنید
Artifact metadata 501	route metadata هنوز reserved	download مسیر `/content` دارد؛ path فرضی نسازید
Build blocked/failed با HTTP 200	stage report و Build history	HTTP status را نتیجه Build ندانید
dependency blocked	pin/hash، allowlist JSON، wheel metadata	resolver policy را رعایت کنید؛ verification را خاموش نکنید
SANDBOX_UNAVAILABLE	immutable image، daemon، owner socket	backend واقعی را آماده؛ fallback host ممنوع
`/runner.py` permission denied یا mount	source staging، account، Docker context، PrivateTmp	copy read-only و مسیر قابل‌دیدن daemon؛ فایل اصلی را world-writable نکنید
ARTIFACT_HASH_MISMATCH	Artifact reference، blob و نسخه	bytes درست را restore؛ expected hash را تصادفی عوض نکنید
RUNTIME_OUTCOME_UNKNOWN	execution ID دوردست	ابتدا get/cancel؛ key جدید بدون بررسی ممکن است duplicate باشد
restart/lease failure	Manager/Runtime history	result زنده را فرض نکنید؛ remote cleanup و سپس retry صریح

symptom	بررسی نخست	اقدام درست
SANDBOX_CLEANUP_UNCONFIRMED	cidfile/name و control plane	evidence حفظ، daemon بازیابی و remove مثبت
TLS error با curl موفق	CA واقعی hostname، client و venv trust	trust صحیح هر transport؛ verify=False ممنوع
stale/locked SQLite	process دوم، writer ،lockfile مستقل	مالک واحد را برگردانید؛ lock را حین process زنده حذف نکنید
endpoint سالم ولی اجرا خراب	provider/auth/image/Artifact	یک functional request معتبر لازم است
SSH از Cloud وصل نمی‌شود	policy TCP و credential امن	تغییر VPS به‌تنهایی مسیر Cloud را ایجاد نمی‌کند؛ راه دور تأییدنشده را ادعا نکنید

اختلاف‌های باز اسناد/implementation

مورد	واقعیت و اثر	معیار رفع
DATA envelope	موفقیت raw است، در حالی که Dashboard PublicAPI envelope می‌خواهد	adapter/contract صریح و real-service test برای DATA direct
Agent08 code-manager	backend امن provision نمی‌شود؛ proof demo متفاوت است	wiring sandbox/provider/hash/identity و acceptance مستقل
Runtime children در HTTP	library پشتیبانی دارد ولی production definitions را populate نمی‌کند	مسیر owner-scoped provisioning و E2E children
CA خصوصی	trust source HTTPX/urllib/browser یکسان فرض نشود	آزمون deployment با CA واقعی همه clientها
trace	HTTP_X، WSGI gateway_* را حذف می‌کند	policy امن correlation و propagation سرتاسری تست‌شده

موارد اصلاح‌شده در بازبینی سراسری

- قرارداد CODE برای publish، history، Build و download با implementation هماهنگ شد؛ metadata Artifact همچنان 501 است.
- Worker YAML اکنون مسیر `/content` و Sandbox اجباری HTTP را توصیف می‌کند؛ `parent_execution_id` به‌عنوان ورودی HTTP معرفی نمی‌شود.
- registry مالکیت Dashboard و READMEهای فعال و استانداردهای توسعه اصلاح شدند.
- Runtime → Manager اکنون CA خصوصی را با `ca_file` و verification کامل می‌پذیرد؛ acceptance با CA واقعی VPS همچنان ضروری است.
- ایراد بازنویسی history Runtime رفع شد؛ جزئیات regression در ادامه آمده است.

مرزهای محصول و عملیات باز

Rootless target-host acceptance، live daemon-failure test، production identity/TLS، restore rehearsal، main protection/review و Release Gate هنوز باید با SHA نهایی روی میزبان هدف تأیید شوند. PR stack قبلی و Issueهای #21/#22/#23/#24/#25/#26/#27/#34/#35 تاریخچه پیگیری‌اند؛ open/closed بودن زنده GitHub را از روی این متن حدس نزنید.

RBAC/OIDC/MFA و pagination، expiry کامل، distributed quota، per-owner retention/GC، history، automatic retry، exactly-once، scheduler/lease/HA، dynamic import نتیجه مبهم، native dependencies عمومی، JSON Schema validation کامل و instrumentation/alerting آماده در دامنه نسخه فعلی نیستند. نیاز هرکدام باید با کارفرما و criterion پذیرش تعریف شود.

معیار بستن Issue و انتشار

تغییر implementation/contract/docs هم‌راستا؛ تست مرتبط و منفی اجراشده؛ CI SHA صحیح؛ اثر migration/rollback روشن؛ evidence میزبان برای ریسک‌های عملیاتی؛ محدودیت باقی‌مانده شفاف. هیچ فایل dummy، تست skipped یا تغییر expected hash برای ساختن ظاهر موفقیت پذیرفته نیست. Release candidate را تا پایان gateهای هدف، Production-ready معرفی نکنید.

ایراد رفع‌شده history در Runtime

در بازبینی، درخواست اولیه با ID تازه به `SANDBOX_UNAVAILABLE` رسید؛ submit مجدد همان ID با entrypoint نامعتبر، snapshot قبلی را به `INVALID_INPUT` تغییر می‌داد. اکنون check و ثبت validation failure زیر همان lock انجام می‌شوند و ID قبلی با `EXECUTION_CONFLICT` رد می‌شود. تست‌های `test_history_reuse.py`، وضعیت‌های succeeded/failed/cancelled با چهار نوع ورودی نامعتبر، حفظ history و idempotency پس از restart SQLite و حفظ اجرای running را بررسی می‌کنند. رفتار replay معتبر همان key تغییر نکرده است.

مرجع ماشینی و پوشش فایل‌ها

این فصل از فایل‌های Git، AST کد و OpenAPI ساخته شده است. هیچ env، credential یا DB عملیاتی خوانده نمی‌شود. فایل‌های documentation از manifest فنی زیر کنار گذاشته شده‌اند تا خروجی به خودش وابسته نشود؛ checker همه صفحات Markdown را جداگانه بررسی می‌کند.

تعداد فایل‌های فنی و پشتیبان: **196**؛ تعداد نمادهای Python: **887**.

موجودی کامل فایل‌های فنی

فایل	byte	SHA-256
.editorconfig	115	76565420d6347129e8c1b99ae259c764efa836509053365541eacebc5c27e188
.gitattributes	108	5c74770b9a41953e78518fc6f380870b3d0b1b7985a19f8cd6ad52e8bcd07b08
.github/workflows/baseline-verification.yml	4601	43337a0b754e591affe6f08657892e35202a16978aa7ca8f5086f8dda730b088
.github/workflows/ci.yml	3917	889ffc2c74382f327697964a45f4d972cf9f576115cc7ef50eb07690e0a7bdcf
.github/workflows/release.yml	2995	3bd849d3a5468419d50a6d21ac431f9d552580595629e5cdfdcbf6206843f8f1
.gitignore	265	0bbeff214cfeeb3adb54f8fb30dc6ff80e4a4fd3bb0e730a3be575422e306c2e
AGENTS.md	1710	92da157d0a539ea987a2125c58b29760d0f0a5f632a9ad10888a30b842207d6d
CHANGELOG.md	4123	a78e265041ae828aeab4cb8a07431927d48a3c67415908936b457a764ae41c38
CONTRIBUTING.md	2817	1c684d3a59a02307e293f9ad64f8683839a01883349c7dd7dc2692c088e9e52f
README.md	7125	64e253f497f8eda7e7a65cc342f9cd81b24463efe655ce46cb20a04d785d4110
SECURITY.md	1866	341562d8d0a89930d1a1e0ec6b6d186464f51226f723dab14e14b07ec1158655

فایل	byte	SHA-256
agents/README.md	4234	636e63de6bf3b27e7e6aa58082e01ceccbe3111c5cdc817c12f4271cae35394f
agents/base-prompt.md	5002	967841528d746150c0d8a714430f00295db6bc1214fc64ce8c91b865d6a6974a
agents/tasks/01-core.md	2178	246f884a492333b17d4cbcebb0435776f0eb4546f6e887cbafd57a294438692e
contracts/code/README.md	977	668f3c984f15966f242731b8eed9dcdb19519cd01a1267c0b6a9475eba2f3c6e
contracts/code/api/contract.yaml	4266	777bc4bf227a8fb98ff2c6f475b07851a80fac8a7b36fa4f87c80dcebd79da88
contracts/code/artifact/contract.yaml	3184	e3fb5973ececc41f17effd535046cc8b220a80b49db158d5c30bfdf4ccb971c4
contracts/code/build/contract.yaml	6349	1f44c0366aca58e1171779c67ab92747587ee0169e387c628a09e2e6622d9454
contracts/code/errors/contract.yaml	1438	6699b246a1102080450e11d194261ec8ae423ed28252350591825866d37781b9
contracts/code/release/contract.yaml	945	a58bc8a97cdcac8c2d4e758c3d9f1400e71ba13f0f70b545aa2d4cf251ffe43a
contracts/code/source/contract.yaml	2322	46a10b4faab6d4e23bf1b5d26413cd97ccbb6d53776ad3f6c1bccb52fc79c1db
contracts/code/tests/test_contracts.py	3199	cafdd27d2a8d6fd12ceb7d892e973cd0dd9299fb83cec46ffb1032088acd00ec
contracts/code/tests/test_source_bundle_contract.py	2251	bffe663e2106abc7a2d23fbfc52126f54a242f99ee81a04cacffc5a4e2168168
contracts/code/validation/contract.yaml	1203	bc4c91e2d5ddf116d6c66f183f1b04f51371b4d65c60a3106f94717e637401c2
contracts/code/versioning/policy.yaml	1144	00aa553d1981671c549db834ee12c6dc41398bceab2b930cd5352c98b1181c6a
contracts/core/README.md	2009	9b22e91cc348388988fbc6490f963f36625e649597533755371f64731a464a72
contracts/core/config/README.md	604	ebb8adc0c2d9cc5d2ca5dea9ac98d5308dba92306ccf8c0adefeb877c3474dde

فایل	byte	SHA-256
contracts/core/config/policy.yaml	512	a2e67dd409848445a4372a09e8d9c3658a2ad93a92ca50e4f17ba79ccf879c01
contracts/core/envelope/README.md	431	179302671c247ec3bea1b57236b2237dc647ca53db7c42c1f89ac68bcb7b6eb2
contracts/core/envelope/contract.yaml	802	4ec3972434f88046a300789a37f66004f689d2c01a35e9f00db635b6e865f3fd
contracts/core/errors/README.md	554	bb9468f788cae923b0265c474406bc5cd98f57e8d10839bcd4047d445f852fff
contracts/core/errors/contract.yaml	1059	ca1e27749df3fe8cc218ef3ecf4f3d11ecd0a6043810815294b8fc929778a752
contracts/core/identifiers/README.md	739	b8fc4811b236d97e2c798c0cc52221153f7ff19b52464dc702eea135403aee27
contracts/core/identifiers/contract.yaml	1066	96090434e7b5acc557e800c9884c921093cd47435a3a48bf571b5dcd1921b762
contracts/core/status/README.md	617	b90daa97a77816807837840e40f9ab4e7575ce64db89aa3c8dbf1f15070802cf
contracts/core/status/operation.yaml	1172	f38618bd7b7347bec085fdab1863bed641b5623009ec34bfd26a244d8cccc484
contracts/core/tests/test_contracts.py	2933	01535ca31860a661daf075957a25061c505c93409a6309853f7dee4e2713753b
contracts/core/versioning/README.md	514	beb95aafadef9d863f9b65c34848686eaec2d630e17eaf80fbd94c4bb5b18cf5
contracts/core/versioning/policy.yaml	1488	9756a66df3ebe23388826af0ad86eda82792f2c2fcd4e8cdb6502baeed0e1f4e
contracts/dashboard/openapi.json	87160	5b7f9d05718fe65149f4e2d4d1bb4e87ccf177f3fa909a2c5e8b1534fcd7a68d
contracts/data/README.md	610	6e3be41bfeaccd9fc7ef80a15eeedc64de35f42edfb6dcf789f46be2e52e5920
contracts/data/access/contract.yaml	455	abcd6762c91e6e3385423d8ba2be905864f2cce0eb098e54bcfb09bfc1a4b339
contracts/data/api/contract.yaml	1189	79387e6f1eb0f14c323f74ec410f26cc88ce9d4ca7bae8f0e535e84ee08d003a

فایل	byte	SHA-256
contracts/data/errors/contract.yaml	359	a746e4f0f2f04258d0b09c6098b4d3c44741bfb6599f1d8c37aa8ad2a03fae84
contracts/data/migrations/contract.yaml	611	a6ecca8ff033805f273f84a5d2bb8eb476b2f70ab3cf67e50cad8d7641ed091c
contracts/data/model/contract.yaml	349	d7762b6afe75f52b3200c37b6bf2a647d2b868811e7ea77ae8a7d7e220c254a8
contracts/data/record/contract.yaml	318	edb2fe2a87e637935f5668589b138cc19147f458bac9899c2fc3a25f959fa521
contracts/data/resource/contract.yaml	360	14003104e2d9c49bacc6e8479160fc580b9c1e4a4d53c16909d5db38689951bb
contracts/data/versioning/policy.yaml	494	a428e57aa90aa0e31bcdc35ea8308a24fa34b9087242e330028ff6fe41c536e9
contracts/worker/README.md	2032	4d330cd753ad143a1af46237f79305b122623a4828997ada4f717c1417984201
contracts/worker/contract.yaml	1791	d046ca2059196d0b12aadcfe5a5e639d792bc389c0c8b1e476aa17f42f6d6674
contracts/worker/manager.openapi.json	97456	b7741b353d8eff68cfc2813ba43266c3de99363aa087ff1301be60899483257e
contracts/worker/runtime.openapi.json	33671	61be22996ffde6955a58f7665f691f3411a0caf8126cd6187ccb486e69ac16f9
deployment/30na-review	709	d491bfd8a98c9fb7ace8a825043775129c5db9b193f83ec4260586a8c71b0802
deployment/systemd/30na-code-manager.service	840	595bb8311728b0f10aa4695992cad683ca78847d8dfa4c09e551d7035f001488
deployment/systemd/30na-dashboard.service	762	85599cbec8644f262957c833ea2324b98f029ac55de2c684d86cbaf0fd3d6535
deployment/systemd/30na-worker-manager.service	734	0051999306cf9921f50d1078b729231bb9660b42d534cdbcc895e683a07e7a36
deployment/systemd/30na-worker-runtime.service	915	22a0304b13147dbff1454da3c28d105ce3898525166132d1cc834f28e123d405
examples/demo-summary/demo_worker.py	691	339e8d841d6a233bba5d48cd5373d03a96bd68db1f9ec486cacb63c92e303a0f

فایل	byte	SHA-256
examples/demo-summary/tests/**init**.py	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
examples/demo-summary/tests/test_demo.py	463	17eef4278b29454ff646e90c360db40e86e2c90396ec41938b18f6b78e6d8d1f
install.sh	16024	62050220579e2ff848786576895831c1bc0ee415b918d589569d4846507c1ac7
requirements-dev.txt	191	baa71328e392be7ddb0840fff882f389a2ee21c1d5f96cea2c87b7bdf7cae04d
requirements-docs.lock	371	6bd1ef812562571e65c9d9e4152ff06caa9c93aa23e079f25d630fd1bf1e3876
requirements-docs.txt	104	a5f88176f3e70130d2af9dd3f55e17a4080489288844d229d585d543a164c0b3
requirements-security.lock	33760	de7800e8d688af1c4695992388b521b4f7ce98d71d22f53f37d7cd63d4dc0e22
requirements-security.txt	82	e7220957dc9403d0d068104c1ee5b1b3358e781c4ad91f25dc1c3b7d9d04031a
requirements-services.txt	158	74a1e833fd436a73bb9036bea4c7f0119d3898b29c0eb282c6d68d9fe0e1bc50
requirements.lock	24139	4df657a15a0d990dd2133c14ebbc28d9e12a2bff0c7dc549f20ac38ea7ea24d0
scripts/deployment/prepare.sh	266	b257cb69651bdb04f156083b51360ea30467afda1e598fab40322889e2cc7bc1
scripts/deployment/provision.py	7563	301c3a12e9b293ce1df803aca14524db40f26cd8d7561cc420e4687fa282e321
scripts/deployment/seed_demo.py	4454	f166dbdfa25ab1a80abf91a3f728ac5ed40f7f2c310e78c316dceb16f689ef20
scripts/deployment/update_dashboard.sh	3502	98e8944c6310380684d75dd28ba16d35f22b7f64a20141bfacbd37a2469c2d58
scripts/deployment/verify_install.py	3205	c0ac64d85583279ec7d81447003f45f2c045ca84a172b1c7dfc7554901e3b8f1
scripts/development/data_manager_server.py	1164	5e9d644203ae3157224aa5742c9bd46ee52007b3607c3b43de94af32f9a38b78

فایل	byte	SHA-256
scripts/development/export_openapi.py	1373	3443bd17d389f8cd8e500ce70138239f9037a00418237d0851a25aa3145000a6
scripts/documentation/build_manual.py	13014	b35c24b03ef7c20564d3b0c3123cba19d0f53f46fa3c56d263173019d91c7ae9
scripts/documentation/check_docs.py	4521	7684f7ac6e65f30b1da9afc05cfedcf71158294265cbfb3adf6b85320a568929
scripts/documentation/render_pdf.cjs	2173	56c52e9e3a70c1db86e10acda8c5e1f9f22c8533533175ccfa75519ce9335791
scripts/security/install_gitleaks.py	1405	4c2307bccfbfde650a5c1c74acb3022877138d42d8442139657dfbc5a4e85150
scripts/security/run_sandbox_acceptance.sh	1628	29e42f1387cba4a6408e47a778bef1c72ce2b7d260b1c928aab7c56c8b9d4caf
scripts/security/run_sandbox_daemon_fault_injection.py	9281	2b69f43549441d92624c1e4c16f5b59a06a15dec23926b18f4c5391399f581df
scripts/testing/run_ci.py	5751	e456246359b97e4c27138eba8ebace0b81a838d30600ef0b4e867173eab2afa2
tests_support/code_manager.py	2220	c789173d8bf728310ecc339a4a05858017826e61b2db8c67961bd521f41aac59
units/code-manager/README.md	6974	a6188e8e5994c3db15537556d8968cc42ee90bb0aadaed5bfa33396d6d2cb14e
units/code-manager/code_manager/**init**.py	121	1170efd7f23978c79fb04db74e7a7aaf5f6479a1ea97f7aa0baebe5e26049a8f
units/code-manager/code_manager/api.py	30977	50825f5d1e1f7d50b0251cec57d5c620cf7ba1b8a33e4cb7128aa6f0ac218191
units/code-manager/code_manager/artifact_routes.py	836	c493d71e3210f2fee5bdfa16c121b7e610a416610fc37cf8b11bbca6558dd4e5
units/code-manager/code_manager/blob_storage.py	3389	cd283b12c4484a79c8dc369a8cdb229dcac8bcca4734372b6e7fbc6de8c8d6ca
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	53754	32e9048691514d464064c763796b23eaa163b190821f398e7597e8bd8d86bd2e
units/code-manager/code_manager/build_validation.py	5273	3c38a3adc84dca88be4f1930ee1ce210c463282d18d38b83b8853f305bc8ed63

فایل	byte	SHA-256
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	11453	991d81c3213d6a16ffddc532e61488be47547d4cba706584f799374202497e48
units/code-manager/code_manager/errors.py	342	03c434167caf9b76ccd41106dddbc708d5e36117de157de3f19dbc9ab6cbf2fa
units/code-manager/code_manager/internal_data_manager.py	1423	e71b6aa0d160bd1186635cae3abd8aefb7041c61582e5b0300450db17c714321
units/code-manager/code_manager/production.py	1591	8145d8da65af8ffddc8f22979e6eca982f1ba14e13efd74e72e8e89d8e2b518a
units/code-manager/code_manager/published_artifacts.py	18868	b8be38a259edaa8dd403b9a0380c64de1dd43ab77d9479cc03e57643048c77ae
units/code-manager/code_manager/secure_gateway.py	2517	671e2dfa867a423da5a1c31ec8861b37f4cc2bd975d827fd6d9ad26300a67b4d
units/code-manager/code_manager/source_archive.py	6751	1e1139fe17164be6a49c88a07d0fe5110aeccc50911c3aa735e19d3257fe1ab0
units/code-manager/code_manager/source_registration.py	10353	bb1551fb06fdf533c91098ef4c7c9b9eff9d17b061c5fb4ee20af69968e7406e
units/code-manager/code_manager/source_registry.py	5736	dc61f9ab8361be9bdf554d9572726e5289cb642d6e8ebbb2c1e285eb251aadfe
units/code-manager/deployment/30na-code-manager.service	929	4c5ea93455aedf9d752814ecc390b6954aa576aff6ab6b89800596e7e3048cd1
units/code-manager/deployment/README-stage-b.md	2411	43e5ed9d926b904685a5cf439d53788d8e90a437c01f0a45f617bdec9b370f5a
units/code-manager/tests/test_api.py	20646	2af486b171e8c724d49524618070002ef14f0d19e8f14ba3c79cf183e35adf6d
units/code-manager/tests/test_blob_storage.py	1615	5635a63e3e9b9fbbc8958ba8ecbb1d1dd5fdd09646ba3b37e6893cf8db148d58
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	23851	a7d5d535113a8dbfb0bf496ef8d577a1209dbab64acb3163bbcba0ddd1d865d5
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	9951	0cb687a8db65e94f0bb28e26489f99372893d460c8becef0354451d802791e91
units/code-manager/tests/test_data_manager_integration.py	3031	f7fde16b37a04e3242a2ff81d24ac0b9406d85ce31ab5e06a77e7cffef1ada42

فایل	byte	SHA-256
units/code-manager/tests/test_published_artifacts.py	3895	15351f66a4eac797a5da51d0633d9066e2c91ac4554cbc505df843460a46389a
units/code-manager/tests/test_secure_gateway.py	2169	81f8cc8f87ff5ed981230d3c693a242701af097e9dc98c41708c9bed70766d11
units/code-manager/tests/test_source_archive.py	4072	725c536a24cf9107074404b8d035f34148455d27f7a3b5311e3d444b29f3ffeb
units/code-manager/tests/test_source_registration.py	3772	aa451da0cc27ec1d438239eba22bcb4380c4d056cd38e2f02a8bd64ca096ffae
units/code-manager/tests/test_source_registry.py	3829	6925377e57535e07b77d67cec24da10e46554cc3413c03bd30e0c821196d1fe0
units/consumers/dashboard-core/README.md	4893	de518e2387bef4224e01ca855b637119c986449ef16beae5e26f61ffbaf2dac3
units/consumers/dashboard-core/browser-tests/check.cjs	8760	3c9baafec9e470a057909ab4b49bc7845e8e8ddbddce03cb112a3045c9286c62
units/consumers/dashboard-core/browser-tests/management.cjs	3504	63c4510592921047bbafc86bffde93908fac5e7ca40e96707a6c0e700639588e
units/consumers/dashboard-core/browser-tests/package-lock.json	1765	c45d16df23cd096cfd5b4a40bc709a1af5802d91eab340ba74d7c80459b19751
units/consumers/dashboard-core/browser-tests/package.json	215	fe2c94def5f9630a2fb872250ab6b1f68a628c2924105a499445d01d363da11f
units/consumers/dashboard-core/dashboard/**init**.py	34	df94febda29d5b0c1889a53ca6f62e4a33f96097b09c7c2e1f879ad96a05b048
units/consumers/dashboard-core/dashboard/app.py	17129	5c1602f4dcee30461aa9af01cab8f9c13bc08826d6be28df9791910c9dd122fe
units/consumers/dashboard-core/dashboard/modules/**init**.py	41	35ef8ebac64753121ad6a4d2e62c7c2c90b29160f0c22dbadb2faf113226622f
units/consumers/dashboard-core/dashboard/modules/packages/dashboard-health/manifest.json	180	83759a4b520e69bf9722b5238ae5e92488da03bcde70b77a877665548125fd51
units/consumers/dashboard-core/dashboard/modules/packages/dice-roller/manifest.json	199	ead3dda45d00b8d1e8582ccd2d859486385ef0c682aa3b1a6d750cf1c0a3c33b
units/consumers/dashboard-core/dashboard/modules/packages/empty/manifest.json	150	2fb5fa5c447ca6edca494b8632322031604d9a2ff095c8e78d38467eff2be1a7

فایل	byte	SHA-256
units/consumers/dashboard-core/dashboard/modules/packages/slot-note/manifest.json	186	f4b599ff9d1ca2a7e6175cfec3d779ed9ae8d26d4ee4ff30861d38fb41e659cf
units/consumers/dashboard-core/dashboard/modules/packages/theme-summary/manifest.json	184	1c9e029abcc9f1dd8236d68d45356599ba085a4c362bd0b57884f605115374d0
units/consumers/dashboard-core/dashboard/modules/registry.py	3366	08bdf4cacc75ed578c908a5c873c16776a2573c2164fcbf8528705588b9af3cc
units/consumers/dashboard-core/dashboard/production.py	696	3cb7072b852490b9539315bc26d695448049bd26e946226a4655d4b0d98b44fd
units/consumers/dashboard-core/dashboard/themes/compact-6.json	701	ae0ea5e577c3455e1e5186426078b92ba4a71c2c4407c28c426ae14e1c1e5475
units/consumers/dashboard-core/dashboard/themes/standard-8.json	897	5eca7faeff243bd66d0d543f9abd3cf8cb546d3ba9a0255fe6be2fc25962861a
units/consumers/dashboard-core/dashboard/themes/wide-12.json	1284	10be282fd11f12bdf37c1161039d04364d5b6a34dce1af89bfb7133d132d4048
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstream_panel.py	27189	772b4eca9df15b972a60b5031a1862b96b209fbe84cfbd6c205d659559eff2d1
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstreams.py	5769	bb2c271684aa4b2f54cd62f67b3ad45f6a8ff94c6735243f4012abe4f1d2da3c
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_dashboard.py	1948	6c79bea530d6ac779e5930b263d58bd030e1844b23ce95a14cf3abaf256caaa7
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_registry.py	3954	aaa8da8a33038f063560bd693de4722924f8ec35121f506933ff53fc3d196d22
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	7569	56cb6258ba13de0f6bfb586c872f9f8c915cb60cfedcf7663812b815066d1d74
units/consumers/dashboard-core/requirements-dev.txt	49	76d1b0013bd73822840766e68b234055b0962571813765d60b2c012dc82ec88e
units/consumers/dashboard-core/requirements.txt	35	db7518ee2c4a66fe896a926b2f2024ab7a8cf85c0f0d3d0827388da44234e223
units/consumers/dashboard-core/tests/test_browser.py	887	7297377436f1100bd7097db30d78183ebcc9683434f078b497bb951224d736d6
units/consumers/dashboard-core/tests/test_demo_seed.py	1782	689e6c3a35708d88e7ac8f3d69d0298eec5d26a71a2d7cb8c6c3c21c97cb123e

فایل	byte	SHA-256
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	8578	12b26f91c3be9fbbbee012b54a1f2a556c99a52cc829d3afd0bdfe26213ab35d
units/consumers/dashboard-core/tests/test_issue26_dice_roller.py	1034	7d3066b58ba3b049424dfa54cef414e4b5d5bbaa3b312c853212614266a53bb7
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	5718	412284d0158636ec9b1241252b21a3cc8c7ed4f4e24d9f2b9304eb0af970fd25
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	5974	4780e8e8a2c632f3e96a0fff2589f556d4b2971b25adc95145d72bdd6b4e4817
units/consumers/dashboard-core/tests/test_worker_management.py	4692	63350e22fcc54eb1ca7e7662a3b2b32eb56c28b147d243e299802d318dcaa548
units/data-manager/README.md	2923	68a95bf1737bb4f9fdbda0710cf1870e0029e3620761598fcee16d19daa3dd6f
units/data-manager/**init**.py	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
units/data-manager/api/**init**.py	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
units/data-manager/api/app.py	7294	056f16dd44f85d7ef835e2909524d355815abb9379aac32f65270c83184c6a3a
units/data-manager/errors.py	656	75fe3c2844a9a0cbc46beb3d270e0ba283a650a586fb0749fe7612c8633ddb4d
units/data-manager/run.py	816	5eeb8a1b6d2213f9cd5d7b65a45c715a56c52681cd15b4bee3be4feab47d156e
units/data-manager/services.py	8902	3ea57610e8d4fdfb9106553d6562bd6788a0e794be0cdcd7fbcfd53c652e26d4
units/data-manager/storage.py	4496	c2dae1a0db38e2b0238f2ad8fa9901bd4f50638e8842453d5830ff403457c36e
units/data-manager/tests/test_api.py	3363	11c3bde5e04bdf3caeae072dec4cd365324bf368df6dd864579cea326d853662
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	5934	d38ea363d844516bd7ab392c256069ea6923b9d3ee8cab505529db1061e0d3c5
units/data-manager/validation.py	2601	a23d5b77406e14c00672605d44fc9042ea38edf8c2e3652be682f8c51875f74f

فایل	byte	SHA-256
units/integration/agent08/agent08.py	6359	72661e80d670ec371c7d0259043c5281e9ed56fb320112ee99f6ce6b935399e9
units/integration/agent08/script/modules_ok.py	228	d703c414ba44b35f1604fd96e5db0e201c723156309da196d9806d76997ae9bb
units/integration/agent08/tests/test_integration.py	1011	a5f5bfb409a6bacd67d6baefca909cbda9237301757e939e07f434a988b1c378
units/worker-manager/README.md	2747	60c21b2fff146cfeaa412680b34d8b07f5180fdaffc5801a54cf25be0fe5cb0f
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	7946	9f685170dd0b0807e3e2661a54363cdfae71e3a224066b33f503626a18e41f51
units/worker-manager/tests/test_gateway_tls.py	852	a7470d6ce67839e0606f18490dad288e40cf8e7a2685dca8fff659e416b9cd37
units/worker-manager/tests/test_runtime_gateway.py	4108	1cd85f88bb521cd8f483ff45e0218ec353300ca94d04826942fd061479b4a28e
units/worker-manager/tests/test_sqlite_store.py	3413	d53314bcaadc31f5383aec43df49332482e317eb4921b8b6cb591fa9d721d93a
units/worker-manager/tests/test_worker_manager.py	3545	ea86704f175d68094a7489b48cf5bba5e4c46fcd6f87e669b96ab8f82c8d7c8b
units/worker-manager/worker_manager/**init**.py	746	f00c5808161e21eb156ed221bcc2357ea927ae598c820a9374225e5f85f32c57
units/worker-manager/worker_manager/api.py	5666	6ed283131a84d0b0d3fdeb3705cb6dc136b44d49dad454b272e83663f342e6c5
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	13345	d5df1c86576a2e860a70467f0d302a3fe30b3b877d6ecacffb6b10182ff5540c
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	5788	9b2d503ecb32d6fe129c9b1c2daa248cead9687e3a2b36470d86fbb9fbc0be04
units/worker-manager/worker_manager/http_gateway.py	2933	888c12455bebf6737ebe5e147f2dc45d413b22bbf90a2874f101755759c205b3
units/worker-manager/worker_manager/models.py	2915	561835b42cdd36c54303581701c162f4d67a3eed2884c8c4ea0401421178b431
units/worker-manager/worker_manager/production.py	891	75efea78f73ca1ff8661ead38acf95ef7aa049afc82ee3758a0e5f7e155bfddf

فایل	byte	SHA-256
units/worker-manager/worker_manager/runtime_gateway.py	1881	78330ad1b48e2897c29be1bd01a517af3ac2a586518baf6c64689fafb646d772
units/worker-manager/worker_manager/service.py	7286	69a4d54daf645b3b02b96e2c1cc2490ec3769914064b960acf146fd344af4c17
units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py	7587	1ab946a64e2844b8a81b231a8d57428f0e6f34d2d6f2078bbdad2b6badc172fe
units/worker-runtime/README.md	7799	927188b494450962688cb4422c855902fb480ecb0fb7502665b3f544c74ca064
units/worker-runtime/tests/control_plane_helper.py	7778	1065dd26993984d47e8c2c62902ee38fd4a69eefb0c4548971adf050998900d9
units/worker-runtime/tests/sandbox-image/Dockerfile	237	ca42b03b1ccc46fb2610353c923ed43b4ad34042c159dd183d282935dd1ef360
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_adapter.py	5099	8e20c3253a49c0019554b458d47c30a4ebd15690ed1b0e3829b85b25cdbb42c9
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_runtime_e2e.py	12129	e027d0eb99d592297351cddd6c01e587fef6a7c3e64359439ad11ef16a4b99bf
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	13362	a53b4b0b24568cdd05d31f5b35a0de684133e8d2342eea3110aab890a217ab2d
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox_integration.py	15478	8610d2d69f7989867576d54e24962bd44eb1544c7c2b9141ba878686fc7825cb
units/worker-runtime/tests/test_history_reuse.py	3782	cc52d66f93947d28a484ba9550cd475e7b639bc06b5f616327e46a2e78125e3c
units/worker-runtime/tests/test_http_api.py	2527	107876a44299cce2863f63bdc5eba72b12c920f3da948156c11693744980e1e0
units/worker-runtime/tests/test_integration.py	2647	dac3941ef2dc7a9456c81740fe213c132f1fce363beae27de01eb5966dbe50c6
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	8910	54c109c57a74618176ee7c73ee9a6fb33d950bde553f9d2354cd522a603e9961
units/worker-runtime/tests/test_production_entrypoints.py	3686	3f3f2887ccddea2b04173ddbb7448e885e51934d60eae66890baddc660a713cc
units/worker-runtime/tests/test_sandbox_daemon_fault_injection_guard.py	1069	1feb753061fca37573cb16cdbd8a1bdb4644e37d9504cc3f778515e3b2029e33

فایل	byte	SHA-256
units/worker-runtime/worker_runtime/**init**.py	498	b43b6df30a0f4e164464f21cd2a2d4379de00715cf61b1453de7a5e14f4686e7
units/worker-runtime/worker_runtime/_runner.py	3291	3ba85716672ca75be2e957731998cd5dc04820963473ca20b9217a3501208a9e
units/worker-runtime/worker_runtime/api.py	3985	0f3357615fc3350884634df05271912525629b21ec5ae88095a209cfc8610247
units/worker-runtime/worker_runtime/code_manager_adapter.py	3970	152db1c05d23779e5d63fddf9109113d6bd5229ab88ddbd5059481854ec5189a
units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	14523	4571ba77c8f4fd06603db44e2d1daa307b4c0ec2bf86d25854a5f85d3fbeca25
units/worker-runtime/worker_runtime/loopback_artifact_provider.py	919	58a28bb6842ff8411ed45068f2144e76dabcf0495eba35a7cda8b9f52e7982eb
units/worker-runtime/worker_runtime/production.py	1477	6cc8b877e8c59b75a0d45be9610972385e6539f89213e7d694f2ed1b967796f1
units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py	21328	23cfe1d3cc9e6690987807db6173aac94f53e0467e4603bdfc2b5a54a551aafb
units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py	6453	a76d79185f001898a49385420cd7b657bd0070e4fe50257303ef146c0334b18d

محل خواندن متغیرهای محیطی

فهرست، نام و محل خواندن را نشان می‌دهد؛ secret value یا env جاری در آن وجود ندارد. defaults، پیشوندهای پویا و الزامات عملیاتی در فصل تنظیمات توضیح داده شده‌اند.

نام	منبع	شیوه
AGENT08_ARTIFACT_MODE	units/integration/agent08/agent08.py	optional lookup
AGENT08_CODE_MANAGER_AUTHORIZATION	units/integration/agent08/agent08.py	optional lookup
AGENT08_CODE_MANAGER_URL	units/integration/agent08/agent08.py	required lookup
CI	units/worker-runtime/tests/test_code_manager_runtime_e2e.py	optional lookup
CI	units/worker-runtime/tests/test_code_manager_runtime_e2e.py	optional lookup
CI	units/worker-runtime/tests/test_code_manager_runtime_e2e.py	optional lookup
CODE_MANAGER_ALLOW_INSECURE_HEADER	units/code-manager/code_manager/api.py	optional lookup

نام	منبع	شیوه
CODE_MANAGER_ALLOW_INSECURE_HEADER	units/code-manager/code_manager/api.py	optional lookup
CODE_MANAGER_BLOB_ROOT	units/code-manager/code_manager/production.py	required lookup
CODE_MANAGER_BUILD_SANDBOX_IMAGE	units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	optional lookup
CODE_MANAGER_BUILD_SANDBOX_IMAGE	units/code-manager/tests/test_api.py	optional lookup
CODE_MANAGER_BUILD_SANDBOX_IMAGE	units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	optional lookup
CODE_MANAGER_BUILD_SANDBOX_IMAGE	units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	optional lookup
CODE_MANAGER_CREDENTIAL_FILE	units/code-manager/code_manager/production.py	required lookup
CODE_MANAGER_DATA_MANAGER_URL	units/code-manager/tests/test_data_manager_integration.py	optional lookup
CODE_MANAGER_DEPENDENCY_ALLOWLIST	units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	optional lookup
CODE_MANAGER_DEPENDENCY_WHEELHOUSE	units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	optional lookup
CODE_MANAGER_INTEGRATION	units/code-manager/tests/test_data_manager_integration.py	optional lookup
CODE_MANAGER_INTEGRATION_OWNER	units/code-manager/tests/test_data_manager_integration.py	optional lookup
CREDENTIALS_DIRECTORY	units/integration/agent08/agent08.py	optional lookup
DASHBOARD_CREDENTIAL_FILE	units/consumers/dashboard-core/dashboard/production.py	required lookup
DASHBOARD_SCREENSHOT	units/worker-runtime/tests/control_plane_helper.py	optional lookup
DASHBOARD_SKIP_BROWSER	units/consumers/dashboard-core/tests/test_browser.py	optional lookup
DASHBOARD_SKIP_BROWSER	units/worker-runtime/tests/control_plane_helper.py	optional lookup
DATA_MANAGER_ALLOW_INSECURE_HEADER	scripts/development/data_manager_server.py	tooling assignment
DATA_MANAGER_ALLOW_INSECURE_HEADER	units/code-manager/code_manager/api.py	optional lookup
DATA_MANAGER_ALLOW_INSECURE_HEADER	units/code-manager/tests/test_data_manager_integration.py	optional lookup
DATA_MANAGER_ALLOW_INSECURE_HEADER	units/data-manager/api/app.py	optional lookup
DATA_MANAGER_DB	scripts/development/data_manager_server.py	tooling assignment
DATA_MANAGER_DB	units/data-manager/api/app.py	optional lookup
DATA_MANAGER_HOST	units/data-manager/run.py	optional lookup
DATA_MANAGER_PORT	units/data-manager/run.py	optional lookup
DOCKER_HOST	scripts/security/run_sandbox_daemon_fault_injection.py	optional lookup

نام	منبع	شیوه
GITHUB_ACTIONS	scripts/testing/run_ci.py	optional lookup
SANDBOX_FAULT_INJECTION_ACK	scripts/security/run_sandbox_daemon_fault_injection.py	optional lookup
WORKER_MANAGER_CREDENTIAL_FILE	units/worker-manager/worker_manager/production.py	required lookup
WORKER_MANAGER_DB	units/worker-manager/worker_manager/production.py	required lookup
WORKER_MANAGER_RUNTIME_CREDENTIALS	units/worker-manager/worker_manager/production.py	required lookup
WORKER_RUNTIME_CODE_CREDENTIALS	units/worker-runtime/worker_runtime/production.py	required lookup
WORKER_RUNTIME_CREDENTIAL_FILE	units/worker-runtime/worker_runtime/production.py	required lookup
WORKER_RUNTIME_DOCKER_BINARY	scripts/security/run_sandbox_daemon_fault_injection.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_DOCKER_BINARY	units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_CPUS	units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_IMAGE	units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_IMAGE	units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_MEMORY	units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_PIDS	units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_TEST_IMAGE	scripts/testing/run_ci.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_TEST_IMAGE	units/worker-runtime/tests/test_code_manager_runtime_e2e.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_TEST_IMAGE	units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox_integration.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_TEST_IMAGE	units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox_integration.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_TEST_IMAGE	units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox_integration.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_TEST_IMAGE	units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox_integration.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_TEST_IMAGE	units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox_integration.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_TEST_IMAGE	units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox_integration.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_SANDBOX_TMPFS	units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	optional lookup
WORKER_RUNTIME_STATE_ROOT	units/worker-runtime/worker_runtime/production.py	required lookup

همه CLI flagهای Python

script	flag یا positional argument
scripts/deployment/provision.py	`--domain`
scripts/deployment/provision.py	`--image`
scripts/deployment/provision.py	`--sandbox-uid`
scripts/deployment/provision.py	`--public-tls`
scripts/deployment/seed_demo.py	`--code-url`
scripts/deployment/seed_demo.py	`--manager-url`
scripts/deployment/seed_demo.py	`--code-token-file`
scripts/deployment/seed_demo.py	`--manager-token-file`
scripts/development/data_manager_server.py	`--database`
scripts/development/data_manager_server.py	`--ready-file`
scripts/documentation/build_manual.py	`--check`
scripts/security/install_gitleaks.py	`--output`
scripts/security/run_sandbox_daemon_fault_injection.py	`image`
scripts/testing/run_ci.py	`--image`
scripts/testing/run_ci.py	`--unit-only`
scripts/testing/run_ci.py	`--evidence-dir`

error codeهای literal در Python

codeهای پویا، پیام‌های UI و status HTTP با این فهرست یکسان نیستند؛ معنی عملیاتی خطاها در فصل عیب‌یابی است.

code	منبع
`ACCESS_DENIED`	units/code-manager/code_manager/api.py
`ACCESS_DENIED`	units/code-manager/tests/test_api.py
`ARTIFACT_CONFLICT`	units/code-manager/code_manager/api.py
`ARTIFACT_HASH_MISMATCH`	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
`ARTIFACT_HASH_MISMATCH`	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
`ARTIFACT_INTEGRITY_FAILED`	units/code-manager/code_manager/api.py

code	منبع
ARTIFACT_INTEGRITY_FAILED	units/code-manager/code_manager/api.py
ARTIFACT_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
ARTIFACT_INVALID	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
ARTIFACT_NOT_FOUND	units/code-manager/code_manager/api.py
ARTIFACT_NOT_FOUND	units/code-manager/code_manager/api.py
ARTIFACT_NOT_FOUND	units/code-manager/code_manager/api.py
ARTIFACT_UNAVAILABLE	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
BUILD_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
BUILD_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
BUILD_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
BUILD_NOT_FOUND	units/code-manager/code_manager/api.py
BUILD_NOT_FOUND	units/code-manager/code_manager/api.py
BUILD_NOT_FOUND	units/code-manager/code_manager/api.py
BUILD_NOT_FOUND	units/code-manager/code_manager/api.py
BUILD_NOT_PUBLISHABLE	units/code-manager/code_manager/api.py
BUILD_NOT_PUBLISHABLE	units/code-manager/code_manager/api.py
BUILD_NOT_PUBLISHABLE	units/code-manager/code_manager/api.py
BUILD_NOT_PUBLISHABLE	units/code-manager/code_manager/api.py
CANCELLED	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
CAPACITY_EXCEEDED	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
CHILD_FAILED	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
CHILD_LIMIT	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
CHILD_NOT_FOUND	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
CONFLICT	units/consumers/dashboard-core/tests/test_demo_seed.py
CONFLICT	units/data-manager/errors.py
DATA_ERROR	units/data-manager/errors.py

code	منبع
DATA_MANAGER_UNAVAILABLE	units/code-manager/code_manager/api.py
DATA_MANAGER_UNAVAILABLE	units/code-manager/code_manager/api.py
DEPTH_LIMIT	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
EXECUTION_CONFLICT	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
EXECUTION_CONFLICT	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
EXECUTION_ERROR	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
EXECUTION_ERROR	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
EXECUTION_ERROR	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
EXECUTION_ERROR	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
FORBIDDEN	units/data-manager/errors.py
HTTP_ERROR	units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py
IDEMPOTENCY_CONFLICT	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
INTERNAL_ERROR	units/code-manager/code_manager/api.py
INVALID_INPUT	units/data-manager/errors.py
INVALID_INPUT	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
INVALID_INPUT	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
INVALID_RESPONSE	units/consumers/dashboard-core/public_api.py
INVALID_RESPONSE	units/consumers/dashboard-core/public_api.py
INVALID_RESPONSE	units/consumers/dashboard-core/public_api.py
INVALID_RESPONSE	units/consumers/dashboard-core/public_api.py
INVALID_RESPONSE	units/consumers/dashboard-core/public_api.py
NOT_FOUND	units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py
NOT_FOUND	units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py
NOT_FOUND	units/data-manager/errors.py
OPERATION_NOT_IMPLEMENTED	units/code-manager/code_manager/api.py
OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py

code	منبع
RUNTIME_RESTARTED	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
SANDBOX_CLEANUP_UNCONFIRMED	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
SANDBOX_UNAVAILABLE	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
SERVICE_UNAVAILABLE	units/consumers/dashboard-core/public_api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_INVALID	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_NOT_FOUND	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_NOT_FOUND	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_NOT_FOUND	units/code-manager/code_manager/api.py

code	منبع
SOURCE_NOT_FOUND	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_NOT_FOUND	units/code-manager/code_manager/api.py
SOURCE_VERSION_CONFLICT	units/code-manager/code_manager/api.py
TIMEOUT	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
TIMEOUT	units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py
UNSUPPORTED_CONTRACT_VERSION	units/consumers/dashboard-core/public_api.py
UNSUPPORTED_VERSION	units/data-manager/errors.py
UPSTREAM_ERROR	units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py

DDL موجود در کد

این SQLها مرجع ساختارند، دستور migration دستی نیستند. یک نام جدول در چند store مستقل می‌تواند معنای متفاوت داشته باشد.

جدول build_history در units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py

units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS build_history (
                    owner_id TEXT NOT NULL,
                    build_id TEXT NOT NULL,
                    source_id TEXT NOT NULL,
                    source_version TEXT NOT NULL,
                    created_at TEXT NOT NULL,
                    status TEXT NOT NULL,
                    report_json TEXT NOT NULL,
                    PRIMARY KEY (owner_id, build_id)
                )
```

جدول dm_models در units/data-manager/storage.py

units/data-manager/storage.py

```
CREATE TABLE dm_models (
            model_id TEXT NOT NULL,
            version TEXT NOT NULL,
            owner_id TEXT NOT NULL,
            definition TEXT NOT NULL,
```

```
            PRIMARY KEY(model_id, version)
        )
```

جدول dm_resources در units/data-manager/storage.py

units/data-manager/storage.py

```
CREATE TABLE dm_resources (
            resource_id TEXT PRIMARY KEY,
            owner_id TEXT NOT NULL,
            model_id TEXT NOT NULL,
            model_version TEXT NOT NULL,
            status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
            created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
            FOREIGN KEY(model_id, model_version)
                REFERENCES dm_models(model_id, version)
        )
```

جدول dm_records در units/data-manager/storage.py

units/data-manager/storage.py

```
CREATE TABLE dm_records (
            resource_id TEXT NOT NULL,
            record_id TEXT NOT NULL,
            data TEXT NOT NULL,
            created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
            updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
            PRIMARY KEY(resource_id, record_id),
            FOREIGN KEY(resource_id)
                REFERENCES dm_resources(resource_id) ON DELETE CASCADE
        )
```

جدول dm_schema_version در units/data-manager/storage.py

units/data-manager/storage.py

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dm_schema_version (
                    version INTEGER NOT NULL
                )
```

جدول workers در units/worker-manager/tests/test_control_api.py

units/worker-manager/tests/test_control_api.py

```
CREATE TABLE workers(worker_id TEXT PRIMARY KEY, artifact_id TEXT,
            artifact_hash TEXT, entrypoint TEXT, lifecycle TEXT, configuration_json TEXT,
            schedule_kind TEXT, interval_seconds INTEGER, created_at TEXT, updated_at TEXT)
```

جدول control_jobs در units/worker-manager/worker_manager/control_service.py

units/worker-manager/worker_manager/control_service.py

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS control_jobs (
                owner_id TEXT NOT NULL, execution_id TEXT NOT NULL,
                worker_id TEXT NOT NULL, idempotency_key TEXT NOT NULL,
                fingerprint TEXT NOT NULL, request_json TEXT NOT NULL,
                status TEXT NOT NULL, result_json TEXT,
                lease_owner TEXT, lease_until REAL, created_at REAL NOT NULL,
                PRIMARY KEY (owner_id, execution_id), UNIQUE (owner_id, idempotency_key))
```

جدول control_schedules در units/worker-manager/worker_manager/control_service.py

units/worker-manager/worker_manager/control_service.py

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS control_schedules (
                owner_id TEXT NOT NULL, worker_id TEXT NOT NULL, next_due REAL NOT NULL,
                PRIMARY KEY(owner_id, worker_id))
```

جدول workers در units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py

units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS workers (
                    owner_id TEXT NOT NULL,
                    worker_id TEXT NOT NULL,
                    artifact_id TEXT NOT NULL,
                    artifact_hash TEXT NOT NULL,
                    entrypoint TEXT NOT NULL,
                    lifecycle TEXT NOT NULL CHECK (lifecycle IN ('configured', 'enabled',
'disabled')),
                    configuration_json TEXT NOT NULL,
                    schedule_kind TEXT NOT NULL CHECK (schedule_kind IN ('manual', 'interval')),
                    interval_seconds INTEGER NULL,
                    created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
                    updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
                    PRIMARY KEY (owner_id, worker_id)
                )
```

جدول workers در units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py

units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py

```
CREATE TABLE workers (
                    owner_id TEXT NOT NULL, worker_id TEXT NOT NULL,
                    artifact_id TEXT NOT NULL, artifact_hash TEXT NOT NULL,
                    entrypoint TEXT NOT NULL, lifecycle TEXT NOT NULL,
                    configuration_json TEXT NOT NULL, schedule_kind TEXT NOT NULL,
                    interval_seconds INTEGER, created_at TEXT NOT NULL,
                    updated_at TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY (owner_id, worker_id))
```

جدول executions در units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py

units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS executions (
                    execution_id TEXT PRIMARY KEY,
                    payload_json TEXT NOT NULL,
                    updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                )
```

جدول idempotency_keys در units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py

units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS idempotency_keys (
                    idempotency_key TEXT PRIMARY KEY,
                    fingerprint TEXT NOT NULL,
                    execution_id TEXT NOT NULL
                )
```

نمادهای Python

این فهرست شامل classها، توابع، متدها و توابع تودرتو است؛ public API بودن از حضور در این جدول نتیجه نمی‌شود.

منبع	نماد	signature
contracts/code/tests/test_contracts.py	`CodeContractTests`	`class`
contracts/code/tests/test_contracts.py	`CodeContractTests.load_contract`	`(self, relative)`

منبع	نماد	signature
contracts/code/tests/test_contracts.py	CodeContractTests.test_all_yaml_contracts_parse	(self)
contracts/code/tests/test_contracts.py	CodeContractTests.test_python_is_the_only_language	(self)
contracts/code/tests/test_contracts.py	CodeContractTests.test_build_pipeline_contains_required_stages	(self)
contracts/code/tests/test_contracts.py	CodeContractTests.test_artifact_requires_integrity_and_calculation_identity	(self)
contracts/code/tests/test_contracts.py	CodeContractTests.test_release_requires_passed_validation	(self)
contracts/code/tests/test_contracts.py	CodeContractTests.test_api_does_not_define_direct_database_access	(self)
contracts/code/tests/test_contracts.py	CodeContractTests.test_version_domains_are_independent	(self)
contracts/code/tests/test_source_bundle_contract.py	load_contract	(relative_path)
contracts/code/tests/test_source_bundle_contract.py	SourceBundleContractTests	class
contracts/code/tests/test_source_bundle_contract.py	SourceBundleContractTests.test_source_requires_zip_and_exact_content_hash	(self)

منبع	نماد	signature
contracts/code/tests/test_source_bundle_contract.py	SourceBundleContractTests.test_entrypoint_and_schema_formats_are_explicit	(self)
contracts/code/tests/test_source_bundle_contract.py	SourceBundleContractTests.test_build_verifies_original_source_before_processing	(self)
contracts/code/tests/test_source_bundle_contract.py	SourceBundleContractTests.test_artifact_tracks_source_and_artifact_hash_algorithms	(self)
contracts/code/tests/test_source_bundle_contract.py	SourceBundleContractTests.test_identity_provider_is_replaceable	(self)
contracts/core/tests/test_contracts.py	CoreContractTests	class
contracts/core/tests/test_contracts.py	CoreContractTests.load_contract	(self, relative)
contracts/core/tests/test_contracts.py	CoreContractTests.test_all_yaml_contracts_parse	(self)
contracts/core/tests/test_contracts.py	CoreContractTests.test_resource_id_is_not_globally_required	(self)
contracts/core/tests/test_contracts.py	CoreContractTests.test_operation_transitions_reference_known_statuses	(self)

منبع	نماد	signature
contracts/core/tests/test_contracts.py	CoreContractTests.test_envelope_requires_version_and_payload	(self)
contracts/core/tests/test_contracts.py	CoreContractTests.test_versioning_domains_are_independent	(self)
examples/demo-summary/demo_worker.py	run	(data, configuration)
examples/demo-summary/tests/test_demo.py	SummaryTests	class
examples/demo-summary/tests/test_demo.py	SummaryTests.test_summary	(self)
examples/demo-summary/tests/test_demo.py	SummaryTests.test_invalid_input_is_rejected	(self)
scripts/deployment/provision.py	validate	(domain, image, sandbox_uid)
scripts/deployment/provision.py	atomic	(path, content, *, mode=416, uid=0, gid=0)
scripts/deployment/provision.py	nginx_config	(domain, public_tls=False)
scripts/deployment/provision.py	environments	(image, sandbox_uid)
scripts/deployment/provision.py	provision	(config, nginx_path, *, domain, image, sandbox_uid, service_gid, sandbox_gid, owner_uid=0, public_tls=False)

منبع	نماد	signature
scripts/deployment/provision.py	`main`	`()`
scripts/deployment/seed_demo.py	`source_archive`	`()`
scripts/deployment/seed_demo.py	`seed`	`(code, manager)`
scripts/deployment/seed_demo.py	`read_token`	`(path)`
scripts/deployment/seed_demo.py	`main`	`()`
scripts/deployment/verify_install.py	`DashboardAPI`	`class`
scripts/deployment/verify_install.py	`DashboardAPI.__init__`	`(self, client)`
scripts/deployment/verify_install.py	`DashboardAPI._request`	`(self, method, path, payload=None)`
scripts/deployment/verify_install.py	`DashboardAPI.post`	`(self, path, payload)`
scripts/deployment/verify_install.py	`DashboardAPI.get`	`(self, path)`
scripts/deployment/verify_install.py	`verify`	`(api, *, timeout=90)`
scripts/deployment/verify_install.py	`verify.execute`	`(payload)`

منبع	نماد	signature
scripts/deployment/verify_install.py	main	()
scripts/development/data_manager_server.py	QuietHandler	class
scripts/development/data_manager_server.py	QuietHandler.log_message	(self, *args)
scripts/documentation/build_manual.py	files	()
scripts/documentation/build_manual.py	literal	(node)
scripts/documentation/build_manual.py	escape	(value)
scripts/documentation/build_manual.py	link	(path, line=None)
scripts/documentation/build_manual.py	collect	()
scripts/documentation/build_manual.py	collect.Visitor	class
scripts/documentation/build_manual.py	collect.Visitor.__init__	(self)
scripts/documentation/build_manual.py	collect.Visitor.visit_ClassDef	(self, node)

منبع	نماد	signature
scripts/documentation/build_manual.py	collect.Visitor.visit_FunctionDef	(self, node)
scripts/documentation/build_manual.py	reference	(facts)
scripts/documentation/build_manual.py	agent_guide	(facts)
scripts/documentation/build_manual.py	book	(manifest, contents)
scripts/documentation/build_manual.py	render_html	(markdown_text, manifest)
scripts/documentation/build_manual.py	render_html.remote	(match)
scripts/documentation/build_manual.py	main	()
scripts/documentation/check_docs.py	repository_files	()
scripts/documentation/check_docs.py	prose	(text)
scripts/documentation/check_docs.py	anchors	(path)
scripts/documentation/check_docs.py	main	()
scripts/security/run_sandbox_daemon_fault_injection.py	_run	(command, *, timeout=5)

منبع	نماد	signature
scripts/security/run_sandbox_daemon_fault_injection.py	_preflight	(image)
scripts/security/run_sandbox_daemon_fault_injection.py	_wait_for_docker	()
scripts/security/run_sandbox_daemon_fault_injection.py	_container_running	(container_id)
scripts/security/run_sandbox_daemon_fault_injection.py	run_fault_injection	(image)
scripts/security/run_sandbox_daemon_fault_injection.py	main	()
scripts/testing/run_ci.py	main	()
tests_support/code_manager.py	make_zip	()
tests_support/code_manager.py	FakeDataManager	class
tests_support/code_manager.py	FakeDataManager.__init__	(self)
tests_support/code_manager.py	FakeDataManager.register_model	(self, model)
tests_support/code_manager.py	FakeDataManager.create_resource	(self, resource)

منبع	نماد	signature
tests_support/code_manager.py	FakeDataManager.get_resource	(self, resource_id)
tests_support/code_manager.py	FakeDataManager.list_records	(self, resource_id)
tests_support/code_manager.py	FakeDataManager.write_record	(self, resource_id, data)
units/code-manager/code_manager/api.py	APIError	class
units/code-manager/code_manager/api.py	APIError.__init__	(self, status: int, code: str, message: str, retryable: bool=False, context: dict | None=None)
units/code-manager/code_manager/api.py	RemoteUserIdentity	class
units/code-manager/code_manager/api.py	RemoteUserIdentity.resolve	(self, environ: dict)
units/code-manager/code_manager/api.py	_json_response	(start_response, status: int, payload: dict, correlation_id: str | None)
units/code-manager/code_manager/api.py	create_application	(*, blob_storage, data_manager_client_factory, identity_provider=None, max_request_bytes: int=MAX_REQUEST_BYTES, published_artifact_registry=None, build_pipeline=None)
units/code-manager/code_manager/api.py	create_application.application	(environ, start_response)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/code_manager/api.py	create_application.application.fail	(status, code, message, retryable=False, context=None)
units/code-manager/code_manager/api.py	create_application.application.client_and_services	()
units/code-manager/code_manager/api.py	create_application.application.read_json_body	()
units/code-manager/code_manager/api.py	make_development_data_manager_client_factory	(base_url: str)
units/code-manager/code_manager/api.py	make_development_data_manager_client_factory.factory	(owner_id)
units/code-manager/code_manager/artifact_routes.py	resolve	(registry, owner_id, artifact_id)
units/code-manager/code_manager/blob_storage.py	BlobStorage	class
units/code-manager/code_manager/blob_storage.py	BlobStorage.__init__	(self, root)
units/code-manager/code_manager/blob_storage.py	BlobStorage.digest	(data)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/code_manager/blob_storage.py	BlobStorage._path_for_digest	(self, digest)
units/code-manager/code_manager/blob_storage.py	BlobStorage.put_bytes	(self, data, expected_digest=None)
units/code-manager/code_manager/blob_storage.py	BlobStorage.get_bytes	(self, digest)
units/code-manager/code_manager/blob_storage.py	BlobStorage.exists	(self, digest)
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	BuildPipelineError	class
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	_safe_name	(name: str)
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	normalize_source_archive	(source_bytes: bytes, *, include_tests: bool, extra_files: dict[str, bytes] | None=None)
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	analyze_imports	(source_bytes: bytes)
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	_normalize_distribution	(name: str)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	`_wheel_metadata`	`(wheel_path: Path, package: str, version: str)`
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	`resolve_dependency_policy`	`(source_bytes: bytes, import_report: dict, allowlist_config, wheelhouse)`
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	`BuildHistoryStore`	`class`
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	`BuildHistoryStore.__init__`	`(self, database_path)`
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	`BuildHistoryStore._connect`	`(self)`
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	`BuildHistoryStore.save`	`(self, owner_id: str, report: dict)`
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	`BuildHistoryStore.get`	`(self, owner_id: str, build_id: str)`
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	`BuildHistoryStore.list`	`(self, owner_id: str, *, limit: int=50)`
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	`BuildHistoryStore.latest_successful`	`(self, owner_id: str, source_id: str, source_version: str)`

منبع	نماد	signature
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	DockerBuildExecutor	class
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	DockerBuildExecutor.__init__	(self, image: str, *, docker_binary: str='docker', timeout_seconds: int=120, memory: str='256m', cpus: str='1.0', pids_limit: int=64, tmpfs_size: str='128m', max_output_bytes: int=65536)
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	DockerBuildExecutor.run_tests	(self, source_archive: bytes, entrypoint: str, wheel_files=None)
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	DockerBuildExecutor.run_tests.stop_container	()
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	DockerBuildExecutor.run_tests.drain	()
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	BuildPipeline	class
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	BuildPipeline.__init__	(self, blob_storage, *, history_store=None, image=None, docker_binary='docker', timeout_seconds=120, dependency_allowlist=None, wheelhouse=None)
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	BuildPipeline.run	(self, *, owner_id: str, source_id: str, source_version: str, source: dict)
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	BuildPipeline.run.record	(stage, status, detail, **extra)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/code_manager/build_pipeline.py	BuildPipeline._save	(self, owner_id, report)
units/code-manager/code_manager/build_validation.py	validate_build_preflight	(source: dict)
units/code-manager/code_manager/build_validation.py	validate_build_preflight.record	(name, status, detail)
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	_require_id	(value, name)
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerClientError	class
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerTransportError	class
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerAPIError	class
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerAPIError.__init__	(self, status, code, message, retryable=False, context=None)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	_urllib_transport	(method, url, headers, body, timeout)
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerClient	class
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerClient.__init__	(self, base_url, timeout=5.0, transport=None, identity_provider=None)
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerClient.request	(self, method, path, payload=None, query=None)
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerClient.register_model	(self, model)
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerClient.get_model	(self, model_id, version=None)
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerClient.create_resource	(self, resource)
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerClient.get_resource	(self, resource_id)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerClient.write_record	(self, resource_id, record)
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerClient.list_records	(self, resource_id, limit=100)
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerClient.read_record	(self, resource_id, record_id)
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerClient.replace_record	(self, resource_id, record_id, record)
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerClient.update_record	(self, resource_id, record_id, patch)
units/code-manager/code_manager/data_manager_client.py	DataManagerClient.delete_record	(self, resource_id, record_id)
units/code-manager/code_manager/errors.py	CodeManagerError	class
units/code-manager/code_manager/errors.py	BlobIntegrityError	class

منبع	نماد	signature
units/code-manager/code_manager/errors.py	`SourceValidationError`	`class`
units/code-manager/code_manager/internal_data_manager.py	`client_factory`	`(data_manager_application)`
units/code-manager/code_manager/internal_data_manager.py	`client_factory.for_owner`	`(owner_id)`
units/code-manager/code_manager/internal_data_manager.py	`client_factory.for_owner.transport`	`(method, url, headers, body, timeout)`
units/code-manager/code_manager/internal_data_manager.py	`client_factory.for_owner.transport.start_response`	`(status, response_headers, exc_info=None)`
units/code-manager/code_manager/production.py	`QuietHandler`	`class`
units/code-manager/code_manager/production.py	`QuietHandler.log_message`	`(self, format, *args)`
units/code-manager/code_manager/production.py	`create_app`	`()`

منبع	نماد	signature
units/code-manager/code_manager/production.py	`main`	`()`
units/code-manager/code_manager/published_artifacts.py	`ArtifactNotFound`	`class`
units/code-manager/code_manager/published_artifacts.py	`ArtifactInvalid`	`class`
units/code-manager/code_manager/published_artifacts.py	`ArtifactConflict`	`class`
units/code-manager/code_manager/published_artifacts.py	`ArtifactIntegrityError`	`class`
units/code-manager/code_manager/published_artifacts.py	`_identity`	`(owner_id: str, artifact_id: str)`
units/code-manager/code_manager/published_artifacts.py	`_canonical`	`(value: dict)`
units/code-manager/code_manager/published_artifacts.py	`PublishedArtifactRegistry`	`class`

منبع	نماد	signature
units/code-manager/code_manager/published_artifacts.py	PublishedArtifactRegistry.__init__	(self, blob_storage, root=None, max_bytes=_MAX_ARTIFACT_BYTES)
units/code-manager/code_manager/published_artifacts.py	PublishedArtifactRegistry._path	(self, owner_id: str, artifact_id: str)
units/code-manager/code_manager/published_artifacts.py	PublishedArtifactRegistry._read	(self, owner_id: str, artifact_id: str)
units/code-manager/code_manager/published_artifacts.py	PublishedArtifactRegistry.get	(self, owner_id: str, artifact_id: str)
units/code-manager/code_manager/published_artifacts.py	PublishedArtifactRegistry.publish	(self, registry, owner_id: str, artifact_id: str)
units/code-manager/code_manager/published_artifacts.py	PublishedArtifactRegistry.get_built	(self, owner_id: str, artifact_id: str)
units/code-manager/code_manager/published_artifacts.py	PublishedArtifactRegistry.publish_built	(self, owner_id: str, artifact_id: str, data: bytes, *, entrypoint: str, source_hash: str, build_id: str, provenance: dict, artifact_version: str | None=None, build_version: str='code-manager-build-v1', calculation_version: str='1.0.0', dependency_lock: str='stdlib-only', input_schema: dict | None=None, output_schema: dict | None=None, validation_status: str='passed')

منبع	نماد	signature
units/code-manager/code_manager/secure_gateway.py	`load_credentials`	`(path)`
units/code-manager/code_manager/secure_gateway.py	`authenticated_wsgi`	`(app, credential_path)`
units/code-manager/code_manager/secure_gateway.py	`authenticated_wsgi.gateway`	`(environ, start_response)`
units/code-manager/code_manager/source_archive.py	`ArchiveLimits`	`class`
units/code-manager/code_manager/source_archive.py	`ArchiveLimits.__post_init__`	`(self)`
units/code-manager/code_manager/source_archive.py	`ArchiveInspection`	`class`
units/code-manager/code_manager/source_archive.py	`_validate_member_path`	`(name)`
units/code-manager/code_manager/source_archive.py	`inspect_source_archive`	`(data, entrypoint, limits=None)`

منبع	نماد	signature
units/code-manager/code_manager/source_registration.py	SourceRegistrationError	class
units/code-manager/code_manager/source_registration.py	SourceVersionConflict	class
units/code-manager/code_manager/source_registration.py	SourceRegistrationService	class
units/code-manager/code_manager/source_registration.py	SourceRegistrationService.__init__	(self, blob_storage: BlobStorage, data_manager_client: Any, *, archive_limits: ArchiveLimits | None=None)
units/code-manager/code_manager/source_registration.py	SourceRegistrationService._validate_identifier	(value: str, name: str)
units/code-manager/code_manager/source_registration.py	SourceRegistrationService._validate_schema	(value: Any, name: str)
units/code-manager/code_manager/source_registration.py	SourceRegistrationService._model_id	(owner_id: str)
units/code-manager/code_manager/source_registration.py	SourceRegistrationService._metadata_model	(owner_id: str)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/code_manager/source_registration.py	SourceRegistrationService._resource_id	(owner_id: str)
units/code-manager/code_manager/source_registration.py	SourceRegistrationService._ensure_metadata_resource	(self, owner_id: str)
units/code-manager/code_manager/source_registration.py	SourceRegistrationService._records	(response: Any)
units/code-manager/code_manager/source_registration.py	SourceRegistrationService.register_source	(self, *, owner_id: str, source_id: str, source_version: str, source_bytes: bytes, entrypoint: str, input_schema: dict, output_schema: dict, contract_dependencies: list[str] | None=None, calculation_version: str='1.0.0')
units/code-manager/code_manager/source_registry.py	SourceNotFound	class
units/code-manager/code_manager/source_registry.py	SourceIntegrityError	class
units/code-manager/code_manager/source_registry.py	SourceRegistry	class
units/code-manager/code_manager/source_registry.py	SourceRegistry.__init__	(self, blob_storage: BlobStorage, data_manager_client: Any)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/code_manager/source_registry.py	SourceRegistry._owner_records	(self, owner_id: str)
units/code-manager/code_manager/source_registry.py	SourceRegistry._metadata	(record: dict)
units/code-manager/code_manager/source_registry.py	SourceRegistry.list_sources	(self, *, owner_id: str)
units/code-manager/code_manager/source_registry.py	SourceRegistry.get_source	(self, *, owner_id: str, source_id: str, source_version: str)
units/code-manager/tests/test_api.py	FakeDataManager	class
units/code-manager/tests/test_api.py	FakeDataManager.__init__	(self, owner_id, state)
units/code-manager/tests/test_api.py	FakeDataManager.register_model	(self, model)
units/code-manager/tests/test_api.py	FakeDataManager.create_resource	(self, resource)
units/code-manager/tests/test_api.py	FakeDataManager.get_resource	(self, resource_id)
units/code-manager/tests/test_api.py	FakeDataManager.list_records	(self, resource_id, limit=100)
units/code-manager/tests/test_api.py	FakeDataManager.write_record	(self, resource_id, record)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_api.py	make_zip	()
units/code-manager/tests/test_api.py	TestIdentity	class
units/code-manager/tests/test_api.py	TestIdentity.resolve	(self, environ)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests	class
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.setUp	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.setUp.client_factory	(owner_id)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.tearDown	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.request	(self, method, path, payload=None, owner='alice', content_type='application/json')
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.request.start_response	(status, headers)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.source_payload	(self, **overrides)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_register_source_and_inspect_without_execution	(self)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_owner_id_in_request_body_is_rejected	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_invalid_base64_is_rejected	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_source_is_not_visible_to_another_owner	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests._publish_built	(self, owner='alice')
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_published_artifact_content_returns_exact_bytes_and_digest	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_unpublished_artifact_download_returns_404	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_artifact_download_is_owner_scoped	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_build_preflight_reports_not_run_stages_and_never_publishes	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_build_preflight_does_not_disclose_another_owners_source	(self)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_build_preflight_rejects_owner_in_request	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_unknown_route_is_not_found	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_source_zip_is_never_downloadable_from_artifact_endpoint	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_build_history_is_durable_and_owner_scoped	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_publish_endpoint_rejects_missing_build	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_publish_endpoint_rejects_source_zip_even_if_registered	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_publish_endpoint_requires_successful_build_and_downloads_built_artifact	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_publish_rejects_blocked_build	(self)
units/code-manager/tests/test_api.py	CodeManagerAPITests.test_build_cannot_be_published_by_another_owner	(self)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_api.py	`CodeManagerAPITests.test_build_publish_download_end_to_end_in_docker`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_api.py	`CodeManagerAPITests.test_publish_rejects_success_flag_when_mandatory_stage_is_missing`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_blob_storage.py	`BlobStorageTests`	`class`
units/code-manager/tests/test_blob_storage.py	`BlobStorageTests.test_round_trip_preserves_exact_bytes`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_blob_storage.py	`BlobStorageTests.test_same_content_is_idempotent`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_blob_storage.py	`BlobStorageTests.test_expected_digest_mismatch_is_rejected`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_blob_storage.py	`BlobStorageTests.test_invalid_digest_path_is_rejected`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	`make_source`	`(files)`
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	`source_record`	`(data, *, entrypoint='sample.main:run')`

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests	class
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.setUp	(self)
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_normalization_is_deterministic_and_excludes_tests_from_package	(self)
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_dependency_manifest_blocks_without_installing_from_network	(self)
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_missing_test_suite_never_creates_artifact	(self)
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_history_is_owner_scoped_and_survives_store_reopen	(self)
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_docker_build_executes_tests_and_emits_reproducible_artifact	(self)
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_unresolved_external_import_blocks_build	(self)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	`BuildPipelineTests.test_standard_library_shadowing_blocks_build`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	`BuildPipelineTests.test_credential_like_files_block_build_before_tests`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	`BuildPipelineTests.test_hash_pinned_allowlisted_wheel_is_tested_and_vendored`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	`BuildPipelineTests.test_dynamic_import_is_blocked_even_for_standard_library`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	`BuildPipelineTests._make_wheel`	`(self, package, version, module, *, requires=())`
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	`BuildPipelineTests.test_transitive_pure_python_wheels_require_exact_allowlisted_pins`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	`BuildPipelineTests.test_transitive_dependency_missing_from_requirements_fails_closed`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	`BuildPipelineTests.test_natural_docker_cli_exit_still_verifies_container_removal`	`(self)`

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_natural_docker_cli_exit_still_verifies_container_removal.FakeProcess	class
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_natural_docker_cli_exit_still_verifies_container_removal.FakeProcess.poll	(self)
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_natural_docker_cli_exit_still_verifies_container_removal.FakeProcess.wait	(self, timeout=None)
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_docker_cli_that_will_not_exit_keeps_cleanup_unconfirmed	(self)
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_docker_cli_that_will_not_exit_keeps_cleanup_unconfirmed.StuckProcess	class
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_docker_cli_that_will_not_exit_keeps_cleanup_unconfirmed.StuckProcess.poll	(self)
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_docker_cli_that_will_not_exit_keeps_cleanup_unconfirmed.StuckProcess.wait	(self, timeout=None)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_confirmed_container_removal_does_not_hide_stuck_docker_cli	(self)
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_confirmed_container_removal_does_not_hide_stuck_docker_cli.StuckProcess	class
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_confirmed_container_removal_does_not_hide_stuck_docker_cli.StuckProcess.poll	(self)
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_confirmed_container_removal_does_not_hide_stuck_docker_cli.StuckProcess.wait	(self, timeout=None)
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_docker_daemon_failure_fails_build_and_retains_recovery_reference	(self)
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_docker_daemon_failure_fails_build_and_retains_recovery_reference.FakeProcess	class
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	BuildPipelineTests.test_docker_daemon_failure_fails_build_and_retains_recovery_reference.FakeProcess.poll	(self)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_build_pipeline.py	`BuildPipelineTests.test_docker_daemon_failure_fails_build_and_retains_recovery_reference.FakeProcess.wait`	`(self, timeout=None)`
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	`FakeTransport`	`class`
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	`FakeTransport.__init__`	`(self, status=200, payload=None)`
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	`FakeTransport.__call__`	`(self, method, url, headers, body, timeout)`
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	`DataManagerClientTests`	`class`
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	`DataManagerClientTests.test_get_model_builds_url_and_query`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	`DataManagerClientTests.test_post_encodes_json_payload`	`(self)`

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_identity_provider_is_optional_and_replaceable	(self)
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_identity_provider_must_return_dictionary	(self)
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_api_error_is_parsed	(self)
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_non_json_error_response_is_reported	(self)
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_non_json_error_response_is_reported.transport	(*args)
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_invalid_success_json_is_rejected	(self)
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_invalid_success_json_is_rejected.transport	(*args)
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_non_object_success_json_is_rejected	(self)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_non_object_success_json_is_rejected.transport	(*args)
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_transport_exception_is_wrapped	(self)
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_transport_exception_is_wrapped.transport	(*args)
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_absolute_and_traversal_paths_are_rejected	(self)
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_payload_must_be_json_object	(self)
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_no_automatic_retry_for_mutating_operation	(self)
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_invalid_base_url_and_timeout_are_rejected	(self)
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_identifier_contract_is_enforced_before_transport	(self)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_valid_identifier_boundaries_are_accepted	(self)
units/code-manager/tests/test_data_manager_client.py	DataManagerClientTests.test_invalid_base_url_credentials_query_and_fragment_are_rejected	(self)
units/code-manager/tests/test_data_manager_integration.py	DataManagerIntegrationTests	class
units/code-manager/tests/test_data_manager_integration.py	DataManagerIntegrationTests.test_register_and_retrieve_through_real_data_manager_api	(self)
units/code-manager/tests/test_published_artifacts.py	Registry	class
units/code-manager/tests/test_published_artifacts.py	Registry.__init__	(self, data=b'PK\x03\x04fixture', entrypoint='sample.main:run')
units/code-manager/tests/test_published_artifacts.py	Registry.get_source	(self, *, owner_id, source_id, source_version)
units/code-manager/tests/test_published_artifacts.py	PublishedArtifactTests	class

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_published_artifacts.py	PublishedArtifactTests.setUp	(self)
units/code-manager/tests/test_published_artifacts.py	PublishedArtifactTests.test_not_available_before_explicit_publish	(self)
units/code-manager/tests/test_published_artifacts.py	PublishedArtifactTests.test_publish_preserves_exact_bytes_and_hash	(self)
units/code-manager/tests/test_published_artifacts.py	PublishedArtifactTests.test_idempotent_across_registry_instances	(self)
units/code-manager/tests/test_published_artifacts.py	PublishedArtifactTests.test_changed_source_conflicts	(self)
units/code-manager/tests/test_published_artifacts.py	PublishedArtifactTests.test_owner_isolation	(self)
units/code-manager/tests/test_published_artifacts.py	PublishedArtifactTests.test_invalid_ids	(self)
units/code-manager/tests/test_published_artifacts.py	PublishedArtifactTests.test_tampered_blob_is_rejected	(self)
units/code-manager/tests/test_published_artifacts.py	PublishedArtifactTests.test_corrupt_manifest_is_rejected	(self)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_published_artifacts.py	PublishedArtifactTests.test_size_limit	(self)
units/code-manager/tests/test_secure_gateway.py	SecurityBoundaryTests	class
units/code-manager/tests/test_secure_gateway.py	SecurityBoundaryTests.test_auth_and_spoofing_and_revocation	(self)
units/code-manager/tests/test_secure_gateway.py	SecurityBoundaryTests.test_auth_and_spoofing_and_revocation.app	(env, start)
units/code-manager/tests/test_secure_gateway.py	SecurityBoundaryTests.test_auth_and_spoofing_and_revocation.request	(auth=None)
units/code-manager/tests/test_secure_gateway.py	SecurityBoundaryTests.test_auth_and_spoofing_and_revocation.request.start	(status, headers)
units/code-manager/tests/test_secure_gateway.py	SecurityBoundaryTests.test_internal_transport_preserves_owner_and_body	(self)
units/code-manager/tests/test_secure_gateway.py	SecurityBoundaryTests.test_internal_transport_preserves_owner_and_body.app	(env, start)
units/code-manager/tests/test_source_archive.py	make_zip	(files)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_source_archive.py	`SourceArchiveTests`	`class`
units/code-manager/tests/test_source_archive.py	`SourceArchiveTests.test_valid_archive_returns_exact_source_hash`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_source_archive.py	`SourceArchiveTests.test_invalid_zip_is_rejected`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_source_archive.py	`SourceArchiveTests.test_entrypoint_format_is_required`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_source_archive.py	`SourceArchiveTests.test_non_string_entrypoint_is_rejected`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_source_archive.py	`SourceArchiveTests.test_invalid_limits_are_rejected`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_source_archive.py	`SourceArchiveTests.test_wrong_limits_type_is_rejected`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_source_archive.py	`SourceArchiveTests.test_missing_entrypoint_module_is_rejected`	`(self)`
units/code-manager/tests/test_source_archive.py	`SourceArchiveTests.test_path_traversal_is_rejected`	`(self)`

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_source_archive.py	SourceArchiveTests.test_archive_size_limit_is_enforced	(self)
units/code-manager/tests/test_source_archive.py	SourceArchiveTests.test_entry_count_limit_is_enforced	(self)
units/code-manager/tests/test_source_archive.py	SourceArchiveTests.test_no_source_is_executed_during_inspection	(self)
units/code-manager/tests/test_source_registration.py	SourceRegistrationTests	class
units/code-manager/tests/test_source_registration.py	SourceRegistrationTests.setUp	(self)
units/code-manager/tests/test_source_registration.py	SourceRegistrationTests.test_registers_source_and_preserves_exact_zip_bytes	(self)
units/code-manager/tests/test_source_registration.py	SourceRegistrationTests.test_same_version_and_same_bytes_is_idempotent	(self)
units/code-manager/tests/test_source_registration.py	SourceRegistrationTests.test_same_version_with_different_bytes_is_rejected	(self)
units/code-manager/tests/test_source_registration.py	SourceRegistrationTests.test_two_owners_get_distinct_metadata_models_and_resources	(self)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_source_registration.py	SourceRegistrationTests.test_invalid_source_identifier_is_rejected	(self)
units/code-manager/tests/test_source_registration.py	SourceRegistrationTests.test_missing_owner_identity_is_rejected	(self)
units/code-manager/tests/test_source_registry.py	SourceRegistryTests	class
units/code-manager/tests/test_source_registry.py	SourceRegistryTests.setUp	(self)
units/code-manager/tests/test_source_registry.py	SourceRegistryTests.test_get_source_returns_exact_verified_zip_bytes	(self)
units/code-manager/tests/test_source_registry.py	SourceRegistryTests.test_list_sources_returns_registered_versions	(self)
units/code-manager/tests/test_source_registry.py	SourceRegistryTests.test_unknown_source_version_is_not_found	(self)
units/code-manager/tests/test_source_registry.py	SourceRegistryTests.test_other_owner_cannot_find_source	(self)
units/code-manager/tests/test_source_registry.py	SourceRegistryTests.test_hash_metadata_mismatch_is_rejected	(self)

منبع	نماد	signature
units/code-manager/tests/test_source_registry.py	SourceRegistryTests.test_empty_owner_is_rejected	(self)
units/code-manager/tests/test_source_registry.py	test_new_owner_source_list_is_empty_without_hiding_detail_not_found	(tmp_path)
units/consumers/dashboard-core/dashboard/app.py	load_themes	()
units/consumers/dashboard-core/dashboard/app.py	health	()
units/consumers/dashboard-core/dashboard/app.py	list_themes	()
units/consumers/dashboard-core/dashboard/app.py	get_theme	(theme_id: str)
units/consumers/dashboard-core/dashboard/app.py	api_modules	()
units/consumers/dashboard-core/dashboard/app.py	dashboard	()
units/consumers/dashboard-core/dashboard/app.py	create_app	(*, credential_path=None, upstream_factory=None)

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/dashboard/app.py	`create_app.connected_dashboard`	`()`
units/consumers/dashboard-core/dashboard/modules/registry.py	`ModuleManifestError`	`class`
units/consumers/dashboard-core/dashboard/modules/registry.py	`load_modules`	`()`
units/consumers/dashboard-core/dashboard/modules/registry.py	`list_modules`	`()`
units/consumers/dashboard-core/dashboard/modules/registry.py	`get_module`	`(module_id: str)`
units/consumers/dashboard-core/dashboard/production.py	`create_app`	`()`
units/consumers/dashboard-core/dashboard/production.py	`create_app.upstreams`	`(owner, token)`
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstreams.py	`RunRequest`	`class`

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstreams.py	create_router	(credential_path, upstream_factory)
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstreams.py	create_router.forward	(request, identity, name, method, path, payload=None, status=200)
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstreams.py	create_router.read	(operation: str, request: Request, identity=Depends(owner))
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstreams.py	create_router.worker_path	(worker_id)
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstreams.py	create_router.register	(body: RegisterBody, request: Request, identity=Depends(owner))
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstreams.py	create_router.worker	(worker_id: str, request: Request, identity=Depends(owner))
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstreams.py	create_router.configure	(worker_id: str, body: ConfigureBody, request: Request, identity=Depends(owner))
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstreams.py	create_router.remove	(worker_id: str, request: Request, identity=Depends(owner))

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstreams.py	create_router.enable	(worker_id: str, request: Request, identity=Depends(owner))
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstreams.py	create_router.disable	(worker_id: str, request: Request, identity=Depends(owner))
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstreams.py	create_router.run	(worker_id: str, body: RunRequest, request: Request, identity=Depends(owner))
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstreams.py	create_router.execution	(execution_id: UUID, request: Request, identity=Depends(owner))
units/consumers/dashboard-core/dashboard/upstreams.py	create_router.cancel	(execution_id: UUID, request: Request, identity=Depends(owner))
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_dashboard.py	test_health_endpoint	()
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_dashboard.py	test_themes_endpoint	()
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_dashboard.py	test_each_theme_has_slots	()

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_dashboard.py	test_unknown_theme_is_not_found	()
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_dashboard.py	test_module_catalog	()
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_dashboard.py	test_module_catalog_endpoint	()
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_dashboard.py	test_dashboard_contains_generic_branding	()
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_registry.py	write_manifest	(root, directory, data, filename='manifest.json')
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_registry.py	valid_manifest	(module_id='sample-module')
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_registry.py	use_packages_dir	(monkeypatch, tmp_path)
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_registry.py	test_rejects_invalid_json	(monkeypatch, tmp_path)

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_registry.py	test_rejects_non_object_json	(monkeypatch, tmp_path, payload)
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_registry.py	test_rejects_missing_required_field	(monkeypatch, tmp_path)
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_registry.py	test_rejects_invalid_module_id	(monkeypatch, tmp_path, module_id)
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_registry.py	test_rejects_directory_and_id_mismatch	(monkeypatch, tmp_path)
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_registry.py	test_rejects_unsupported_module_type	(monkeypatch, tmp_path)
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_registry.py	test_rejects_unsupported_api_version	(monkeypatch, tmp_path)
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_registry.py	test_rejects_empty_package_directory	(monkeypatch, tmp_path)
units/consumers/dashboard-core/legacy-tests/test_registry.py	test_valid_manifest_is_loaded	(monkeypatch, tmp_path)

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	_RejectRedirectHandler	class
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	_RejectRedirectHandler.redirect_request	(self, req, fp, code, msg, headers, newurl)
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	ConsumerAPIError	class
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	ConsumerAPIError.__init__	(self, code: str, message: str, status: int | None=None)
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	_identifier	(value: str)
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	PublicAPI	class
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	PublicAPI.__init__	(self, base_url: str, *, token: str | None=None, timeout: float=5.0, identity_header: str | None=None, identity: str | None=None, transport=None)
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	PublicAPI.get	(self, path: str)
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	PublicAPI.post	(self, path: str, payload: dict)

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	PublicAPI.patch	(self, path: str, payload: dict)
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	PublicAPI.delete	(self, path: str)
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	PublicAPI._request	(self, method: str, path: str, payload=None)
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	PublicAPI.list_sources	(self)
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	PublicAPI.get_source	(self, source_id: str, source_version: str)
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	PublicAPI.get_model	(self, model_id: str)
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	PublicAPI.get_resource	(self, resource_id: str)
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	PublicAPI.list_records	(self, resource_id: str)
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	PublicAPI.get_record	(self, resource_id: str, record_id: str)

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/public_api.py	from_environment	(prefix: str)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_browser.py	test_account_execution_ui_in_chromium	(tmp_path)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_demo_seed.py	test_token_file_must_be_private	(tmp_path)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_demo_seed.py	test_seed_does_not_replace_conflicting_worker_or_reenable_disabled_worker	()
units/consumers/dashboard-core/tests/test_demo_seed.py	test_seed_does_not_replace_conflicting_worker_or_reenable_disabled_worker.Code	class
units/consumers/dashboard-core/tests/test_demo_seed.py	test_seed_does_not_replace_conflicting_worker_or_reenable_disabled_worker.Code.post	(self, path, body)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_demo_seed.py	test_seed_does_not_replace_conflicting_worker_or_reenable_disabled_worker.Manager	class
units/consumers/dashboard-core/tests/test_demo_seed.py	test_seed_does_not_replace_conflicting_worker_or_reenable_disabled_worker.Manager.__init__	(self)

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/tests/test_demo_seed.py	test_seed_does_not_replace_conflicting_worker_or_reenable_disabled_worker.Manager.post	(self, path, body)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_demo_seed.py	test_seed_does_not_replace_conflicting_worker_or_reenable_disabled_worker.Manager.get	(self, path)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	load	(name)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	test_provision_retains_credentials_and_binds_every_hop_to_customer	(tmp_path)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	test_untrusted_installer_values_cannot_generate_config	(domain)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	test_partial_credential_state_is_not_silently_rotated	(tmp_path)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	test_verification_rejects_false_success_and_uses_bff_routes	()
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	test_verification_rejects_false_success_and_uses_bff_routes.route	(request)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	test_verification_rejects_false_success_and_uses_bff_routes.WrongResult	class

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	`test_verification_rejects_false_success_and_uses_bff_routes.WrongResult.post`	`(self, *args)`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	`test_verification_rejects_false_success_and_uses_bff_routes.WrongResult.get`	`(self, *args)`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	`test_installer_shell_validation_and_help_do_not_provision`	`()`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	`test_valid_installer_contact_passes_validation`	`(email)`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	`test_invalid_installer_contact_is_rejected`	`(email)`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	`test_terminal_paste_wrappers_are_trimmed_without_rewriting_internal_input`	`()`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	`test_standalone_stops_and_restores_nginx_even_when_acme_fails`	`(tmp_path, certificate_status)`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_installer.py	`test_interactive_prompts_accept_normal_email_in_a_real_terminal`	`()`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_issue26_dice_roller.py	`DiceRollerModuleTests`	`class`

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/tests/test_issue26_dice_roller.py	DiceRollerModuleTests.test_dice_roller_is_registered_in_the_api_catalog	(self)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_issue26_dice_roller.py	DiceRollerModuleTests.test_dice_roller_has_bounded_accessible_controls	(self)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	Response	class
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	Response.__init__	(self, value)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	Response.__enter__	(self)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	Response.__exit__	(self, *args)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	Response.read	(self, n)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	APITests	class
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	APITests.test_sources_mapping	(self)

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	APITests.test_sources_mapping.transport	(req, timeout)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	APITests.test_invalid_response	(self)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	APITests.test_version_rejection	(self)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	APITests.test_auth_failure	(self)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	APITests.test_auth_failure.transport	(req, timeout)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	APITests.test_unavailable	(self)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	APITests.test_unavailable.transport	(req, timeout)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	APITests.test_bearer_tokens_require_tls_outside_loopback	(self)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	APITests.test_redirect_handler_rejects_redirect_target	(self)

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	APITests.test_default_transport_uses_redirect_blocker_and_keeps_auth_header	(self)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	APITests.test_invalid_identifiers_and_config	(self)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	SubmissionTests	class
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	SubmissionTests.test_post_uses_json_and_retains_idempotency_key	(self)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	SubmissionTests.test_post_uses_json_and_retains_idempotency_key.transport	(req, timeout)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_public_api.py	SubmissionTests.test_post_rejects_invalid_json_values_before_transport	(self)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	configured	(tmp_path)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	configured.Adapter	class
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	configured.Adapter.get	(self, path)

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	`configured.factory`	`(owner, token)`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	`test_dashboard_never_contacts_upstream_without_valid_identity`	`(configured)`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	`test_dashboard_upstream_errors_are_explicit_and_do_not_leak_credentials`	`(tmp_path, error, status)`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	`test_dashboard_upstream_errors_are_explicit_and_do_not_leak_credentials.Adapter`	`class`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	`test_dashboard_upstream_errors_are_explicit_and_do_not_leak_credentials.Adapter.get`	`(self, path)`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	`execution_client`	`(tmp_path)`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	`execution_client.Adapter`	`class`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	`execution_client.Adapter.__init__`	`(self, owner)`
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	`execution_client.Adapter.get`	`(self, path)`

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	execution_client.Adapter.post	(self, path, body)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	execution_client.factory	(owner, token)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	test_run_lookup_and_cancel_forward_validated_owner_credentials	(execution_client)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	test_submission_auth_and_validation_precede_upstream_calls	(execution_client)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	test_submission_errors_preserve_status_without_leaking_diagnostics	(tmp_path, status)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	test_submission_errors_preserve_status_without_leaking_diagnostics.Adapter	class
units/consumers/dashboard-core/tests/test_upstreams.py	test_submission_errors_preserve_status_without_leaking_diagnostics.Adapter.post	(self, path, body)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_worker_management.py	clients	(tmp_path)

منبع	نماد	signature
units/consumers/dashboard-core/tests/test_worker_management.py	clients.factory	(owner, token)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_worker_management.py	clients.factory.transport	(request, timeout)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_worker_management.py	test_worker_crud_owner_binding_and_history_after_deletion	(clients)
units/consumers/dashboard-core/tests/test_worker_management.py	test_management_auth_validation_and_immutable_definition_precede_forwarding	(clients)
units/data-manager/api/app.py	_json_response	(start_response, status, payload)
units/data-manager/api/app.py	_request_body	(environ)
units/data-manager/api/app.py	_requester	(environ)
units/data-manager/api/app.py	application	(environ, start_response)
units/data-manager/errors.py	DataManagerError	class
units/data-manager/errors.py	DataManagerError.__init__	(self, message, context=None)

منبع	نماد	signature
units/data-manager/errors.py	`NotFound`	`class`
units/data-manager/errors.py	`Conflict`	`class`
units/data-manager/errors.py	`Forbidden`	`class`
units/data-manager/errors.py	`InvalidInput`	`class`
units/data-manager/errors.py	`UnsupportedVersion`	`class`
units/data-manager/services.py	`DataService`	`class`
units/data-manager/services.py	`DataService.__init__`	`(self, storage)`
units/data-manager/services.py	`DataService.register_model`	`(self, requester, definition)`
units/data-manager/services.py	`DataService.get_model`	`(self, requester, model_id, version=None)`
units/data-manager/services.py	`DataService.create_resource`	`(self, requester, body)`
units/data-manager/services.py	`DataService.get_resource`	`(self, requester, resource_id)`
units/data-manager/services.py	`DataService._model_for_resource`	`(self, requester, resource)`

منبع	نماد	signature
units/data-manager/services.py	DataService._validated_record	(self, requester, resource_id, body)
units/data-manager/services.py	DataService.write_record	(self, requester, resource_id, body, record_id=None)
units/data-manager/services.py	DataService.read_record	(self, requester, resource_id, record_id)
units/data-manager/services.py	DataService.replace_record	(self, requester, resource_id, record_id, body)
units/data-manager/services.py	DataService.patch_record	(self, requester, resource_id, record_id, changes)
units/data-manager/services.py	DataService.list_records	(self, requester, resource_id, limit=100)
units/data-manager/services.py	DataService.delete_record	(self, requester, resource_id, record_id)
units/data-manager/storage.py	SQLiteStorage	class
units/data-manager/storage.py	SQLiteStorage.__init__	(self, path)
units/data-manager/storage.py	SQLiteStorage.connect	(self)
units/data-manager/storage.py	SQLiteStorage.initialize	(self)
units/data-manager/storage.py	SQLiteStorage.execute	(self, sql, params=())

منبع	نماد	signature
units/data-manager/storage.py	SQLiteStorage.one	(self, sql, params=())
units/data-manager/storage.py	SQLiteStorage.many	(self, sql, params=())
units/data-manager/storage.py	SQLiteStorage.decode_model	(row)
units/data-manager/storage.py	SQLiteStorage.decode_record	(row)
units/data-manager/tests/test_api.py	DataManagerAPITests	class
units/data-manager/tests/test_api.py	DataManagerAPITests.request	(self, method='GET', path='/api/v1/unknown', identity=None, body=b'', extra=None)
units/data-manager/tests/test_api.py	DataManagerAPITests.request.start_response	(status, headers)
units/data-manager/tests/test_api.py	DataManagerAPITests.test_request_without_trusted_identity_is_forbidden	(self)
units/data-manager/tests/test_api.py	DataManagerAPITests.test_health_check_does_not_require_identity	(self)
units/data-manager/tests/test_api.py	DataManagerAPITests.test_oversized_request_body_is_rejected	(self)
units/data-manager/tests/test_api.py	DataManagerAPITests.test_unexpected_exception_does_not_leak_details	(self)

منبع	نماد	signature
units/data-manager/tests/test_api.py	DataManagerAPITests.test_invalid_content_length_is_rejected	(self)
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests	class
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.setUp	(self)
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_register_and_read_record	(self)
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_invalid_record_rejected	(self)
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_unknown_record_fields_are_rejected	(self)
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_missing_required_record_fields_are_rejected	(self)
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_boolean_is_not_accepted_as_integer	(self)
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_non_string_required_field_name_is_rejected	(self)

منبع	نماد	signature
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_invalid_required_field_name_is_rejected	(self)
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_unsupported_model_field_type_is_rejected	(self)
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_owner_boundary	(self)
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_missing_record	(self)
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_duplicate_model_version_conflict	(self)
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_patch_preserves_unspecified_fields	(self)
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_put_replaces_complete_record	(self)
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_duplicate_record_id_conflicts_instead_of_overwriting	(self)
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_schema_migrations_reach_current_version	(self)

منبع	نماد	signature
units/data-manager/tests/test_data_manager.py	DataManagerTests.test_foreign_keys_are_enforced	(self)
units/data-manager/validation.py	require_id	(value, name)
units/data-manager/validation.py	validate_model	(model)
units/data-manager/validation.py	validate_record	(model, record)
units/integration/agent08/agent08.py	artifact_bytes	()
units/integration/agent08/agent08.py	DemoArtifactProvider	class
units/integration/agent08/agent08.py	DemoArtifactProvider.__init__	(self, data)
units/integration/agent08/agent08.py	DemoArtifactProvider.fetch	(self, artifact_id)
units/integration/agent08/agent08.py	Integration	class
units/integration/agent08/agent08.py	Integration.__init__	(self, mode='demo', interval=1)
units/integration/agent08/agent08.py	Integration.execute_once	(self)
units/integration/agent08/agent08.py	Integration.run_loop	(self)

منبع	نماد	signature
units/integration/agent08/agent08.py	Integration.snapshot	(self)
units/integration/agent08/agent08.py	serve	(integration, host='127.0.0.1', port=8098)
units/integration/agent08/agent08.py	serve.Handler	class
units/integration/agent08/agent08.py	serve.Handler.do_GET	(self)
units/integration/agent08/agent08.py	serve.Handler.log_message	(self, fmt, *args)
units/integration/agent08/script/modules_ok.py	main	(input_payload, configuration)
units/integration/agent08/tests/test_integration.py	RealRuntimeTests	class
units/integration/agent08/tests/test_integration.py	RealRuntimeTests.test_real_subprocess	(self)
units/integration/agent08/tests/test_integration.py	RealRuntimeTests.test_two_executions_are_distinct	(self)
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	credentials	(path)

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	auth	(owner='alice')
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	Gateway	class
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	Gateway.__init__	(self)
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	Gateway.submit	(self, request)
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	Gateway.get	(self, execution_id)
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	Gateway.cancel	(self, execution_id)
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	service	(tmp_path)
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	register	(service, owner='alice', schedule=None)
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	test_owner_scoping_and_mutations	(service)

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	`test_legacy_migration_preserves_rows_but_does_not_assign_to_users`	`(tmp_path)`
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	`test_durable_idempotency_and_claim_race`	`(service)`
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	`test_restart_retains_history_and_never_replays_unknown_work`	`(tmp_path)`
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	`test_scheduler_due_and_no_burst_replay`	`(service)`
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	`test_lease_expiry_does_not_duplicate_remote_work`	`(service)`
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	`test_single_process_guard`	`(service)`
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	`test_cancel_queued_prevents_execution`	`(service)`
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	`test_http_crud_auth_validation_revocation_and_size`	`(service, tmp_path)`
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	`test_transport_failure_is_explicit_not_success_or_retry`	`(service)`

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/tests/test_control_api.py	test_transport_failure_is_explicit_not_success_or_retry.unavailable	(request)
units/worker-manager/tests/test_gateway_tls.py	test_missing_or_invalid_private_ca_is_not_silently_ignored	(tmp_path)
units/worker-manager/tests/test_gateway_tls.py	test_injected_client_cannot_silently_override_explicit_ca_configuration	()
units/worker-manager/tests/test_runtime_gateway.py	FakeRuntimeGateway	class
units/worker-manager/tests/test_runtime_gateway.py	FakeRuntimeGateway.__init__	(self)
units/worker-manager/tests/test_runtime_gateway.py	FakeRuntimeGateway.submit	(self, request)
units/worker-manager/tests/test_runtime_gateway.py	RuntimeGatewayIntegrationTests	class
units/worker-manager/tests/test_runtime_gateway.py	RuntimeGatewayIntegrationTests.setUp	(self)
units/worker-manager/tests/test_runtime_gateway.py	RuntimeGatewayIntegrationTests.register_enabled	(self, **kwargs)

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/tests/test_runtime_gateway.py	RuntimeGatewayIntegrationTests.test_enabled_worker_request_reaches_gateway_with_exact_identity	(self)
units/worker-manager/tests/test_runtime_gateway.py	RuntimeGatewayIntegrationTests.test_configured_worker_is_not_submitted	(self)
units/worker-manager/tests/test_runtime_gateway.py	RuntimeGatewayIntegrationTests.test_disabled_worker_is_not_submitted	(self)
units/worker-manager/tests/test_runtime_gateway.py	RuntimeGatewayIntegrationTests.test_unknown_worker_is_not_submitted	(self)
units/worker-manager/tests/test_runtime_gateway.py	RuntimeGatewayIntegrationTests.test_missing_gateway_rejects_execution	(self)
units/worker-manager/tests/test_runtime_gateway.py	RuntimeGatewayIntegrationTests.test_gateway_error_is_propagated	(self)
units/worker-manager/tests/test_runtime_gateway.py	RuntimeGatewayIntegrationTests.test_non_mapping_input_is_rejected	(self)
units/worker-manager/tests/test_runtime_gateway.py	RuntimeGatewayIntegrationTests.test_default_input_is_empty_mapping	(self)
units/worker-manager/tests/test_sqlite_store.py	SQLiteWorkerStoreTests	class

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/tests/test_sqlite_store.py	SQLiteWorkerStoreTests.setUp	(self)
units/worker-manager/tests/test_sqlite_store.py	SQLiteWorkerStoreTests.test_worker_metadata_survives_manager_restart	(self)
units/worker-manager/tests/test_sqlite_store.py	SQLiteWorkerStoreTests.test_configuration_and_lifecycle_mutations_are_persisted	(self)
units/worker-manager/tests/test_sqlite_store.py	SQLiteWorkerStoreTests.test_duplicate_registration_across_manager_instances_is_rejected	(self)
units/worker-manager/tests/test_sqlite_store.py	SQLiteWorkerStoreTests.test_remove_persists	(self)
units/worker-manager/tests/test_sqlite_store.py	SQLiteWorkerStoreTests.test_non_json_configuration_is_rejected_without_memory_mutation	(self)
units/worker-manager/tests/test_sqlite_store.py	SQLiteWorkerStoreTests.test_missing_worker_is_consistent	(self)
units/worker-manager/tests/test_sqlite_store.py	SQLiteWorkerStoreTests.test_memory_database_is_rejected	(self)
units/worker-manager/tests/test_worker_manager.py	WorkerManagerTests	class

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/tests/test_worker_manager.py	WorkerManagerTests.setUp	(self)
units/worker-manager/tests/test_worker_manager.py	WorkerManagerTests.test_register_defaults_to_configured_and_manual_schedule	(self)
units/worker-manager/tests/test_worker_manager.py	WorkerManagerTests.test_duplicate_registration_is_rejected	(self)
units/worker-manager/tests/test_worker_manager.py	WorkerManagerTests.test_same_worker_id_cannot_be_rebound_to_other_artifact	(self)
units/worker-manager/tests/test_worker_manager.py	WorkerManagerTests.test_configure_enable_disable	(self)
units/worker-manager/tests/test_worker_manager.py	WorkerManagerTests.test_list_is_sorted_by_worker_id	(self)
units/worker-manager/tests/test_worker_manager.py	WorkerManagerTests.test_missing_worker_raises_domain_error	(self)
units/worker-manager/tests/test_worker_manager.py	WorkerManagerTests.test_schedule_validation	(self)
units/worker-manager/tests/test_worker_manager.py	WorkerManagerTests.test_definition_requires_explicit_artifact_and_entrypoint	(self)

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/worker_manager/api.py	ScheduleBody	class
units/worker-manager/worker_manager/api.py	RegisterBody	class
units/worker-manager/worker_manager/api.py	ConfigureBody	class
units/worker-manager/worker_manager/api.py	RunBody	class
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app	(service, credential_path)
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app.lifespan	(app)
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app.error_handler	(status, code)
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app.error_handler.handler	(request, exc)
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app.health	()

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app.list_workers	(identity=Depends(owner))
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app.register	(body: RegisterBody, identity=Depends(owner))
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app.get	(worker_id: str, identity=Depends(owner))
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app.configure	(worker_id: str, body: ConfigureBody, identity=Depends(owner))
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app.delete	(worker_id: str, identity=Depends(owner))
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app.enable	(worker_id: str, identity=Depends(owner))
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app.disable	(worker_id: str, identity=Depends(owner))
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app.run	(worker_id: str, body: RunBody, identity=Depends(owner))
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app.history	(identity=Depends(owner))

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app.execution	(execution_id: str, identity=Depends(owner))
units/worker-manager/worker_manager/api.py	create_app.cancel	(execution_id: str, identity=Depends(owner))
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	canonical	(value)
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	ControlService	class
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	ControlService.__init__	(self, database, gateway_factory, *, max_concurrent=4)
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	ControlService.transaction	(self)
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	ControlService.manager	(self, owner)
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	ControlService.gateway	(self, owner)

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	ControlService.register	(self, owner, definition, configuration, schedule)
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	ControlService.change	(self, owner, worker_id, action, *, configuration=None, schedule=None)
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	ControlService._insert_job	(self, db, owner, record, input_payload, timeout, key, now)
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	ControlService.submit	(self, owner, worker_id, input_payload, timeout, key)
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	ControlService._job	(row)
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	ControlService.get	(self, owner, execution_id)
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	ControlService.history	(self, owner, limit=100)
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	ControlService.cancel	(self, owner, execution_id)

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	`ControlService._schedule_due`	`(self, now)`
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	`ControlService.claim`	`(self, now=None)`
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	`ControlService.execute`	`(self, job)`
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	`ControlService.tick`	`(self, now=None)`
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	`ControlService.start`	`(self)`
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	`ControlService.start.run`	`()`
units/worker-manager/worker_manager/control_service.py	`ControlService.close`	`(self)`
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	`identifier`	`(value)`

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	envelope	(payload)
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	owner_dependency	(credential_path)
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	owner_dependency.authenticate	(request: Request, bearer=Depends(bearer_scheme))
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	BodyLimitMiddleware	class
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	BodyLimitMiddleware.__init__	(self, app, max_bytes=1048576)
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	BodyLimitMiddleware.__call__	(self, scope, receive, send)
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	BodyLimitMiddleware.__call__.replay	()
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	BodyLimitMiddleware.__call__.private_send	(message)
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	register_error_handlers	(app)

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	register_error_handlers.http_error	(request, exc)
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	register_error_handlers.validation_error	(request, exc)
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	ProcessLock	class
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	ProcessLock.__init__	(self, path)
units/worker-manager/worker_manager/http_common.py	ProcessLock.close	(self)
units/worker-manager/worker_manager/http_gateway.py	RuntimeHTTPGateway	class
units/worker-manager/worker_manager/http_gateway.py	RuntimeHTTPGateway.__init__	(self, base_url, token, *, client=None, ca_file=None)
units/worker-manager/worker_manager/http_gateway.py	RuntimeHTTPGateway._request	(self, method, path, payload=None, timeout=15)
units/worker-manager/worker_manager/http_gateway.py	RuntimeHTTPGateway.submit	(self, request)

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/worker_manager/http_gateway.py	RuntimeHTTPGateway.get	(self, execution_id)
units/worker-manager/worker_manager/http_gateway.py	RuntimeHTTPGateway.cancel	(self, execution_id)
units/worker-manager/worker_manager/models.py	WorkerLifecycle	class
units/worker-manager/worker_manager/models.py	Schedule	class
units/worker-manager/worker_manager/models.py	Schedule.__post_init__	(self)
units/worker-manager/worker_manager/models.py	WorkerDefinition	class
units/worker-manager/worker_manager/models.py	WorkerDefinition.__post_init__	(self)
units/worker-manager/worker_manager/models.py	WorkerRecord	class
units/worker-manager/worker_manager/models.py	WorkerRecord.__post_init__	(self)

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/worker_manager/production.py	`create_app`	`()`
units/worker-manager/worker_manager/production.py	`create_app.gateway`	`(owner)`
units/worker-manager/worker_manager/runtime_gateway.py	`ExecutionRequest`	`class`
units/worker-manager/worker_manager/runtime_gateway.py	`ExecutionRequest.__post_init__`	`(self)`
units/worker-manager/worker_manager/runtime_gateway.py	`RuntimeGateway`	`class`
units/worker-manager/worker_manager/runtime_gateway.py	`RuntimeGateway.submit`	`(self, request: ExecutionRequest)`
units/worker-manager/worker_manager/runtime_gateway.py	`RuntimeGateway.get`	`(self, execution_id: str)`
units/worker-manager/worker_manager/runtime_gateway.py	`RuntimeGateway.cancel`	`(self, execution_id: str)`

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/worker_manager/service.py	`WorkerManagerError`	`class`
units/worker-manager/worker_manager/service.py	`WorkerNotFound`	`class`
units/worker-manager/worker_manager/service.py	`WorkerConflict`	`class`
units/worker-manager/worker_manager/service.py	`WorkerNotEnabled`	`class`
units/worker-manager/worker_manager/service.py	`RuntimeGatewayUnavailable`	`class`
units/worker-manager/worker_manager/service.py	`WorkerManager`	`class`
units/worker-manager/worker_manager/service.py	`WorkerManager.__init__`	`(self, runtime_gateway: RuntimeGateway | None=None, *, store: SQLiteWorkerStore | None=None)`
units/worker-manager/worker_manager/service.py	`WorkerManager.register`	`(self, definition: WorkerDefinition, *, configuration: Mapping[str, Any] | None=None, schedule: Schedule | None=None)`
units/worker-manager/worker_manager/service.py	`WorkerManager.get`	`(self, worker_id: str)`

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/worker_manager/service.py	WorkerManager.list	(self)
units/worker-manager/worker_manager/service.py	WorkerManager.configure	(self, worker_id: str, *, configuration: Mapping[str, Any] | None=None, schedule: Schedule | None=None)
units/worker-manager/worker_manager/service.py	WorkerManager.enable	(self, worker_id: str)
units/worker-manager/worker_manager/service.py	WorkerManager.disable	(self, worker_id: str)
units/worker-manager/worker_manager/service.py	WorkerManager.request_execution	(self, worker_id: str, *, input_payload: Mapping[str, Any] | None=None, timeout_seconds: float=30.0, idempotency_key: str | None=None)
units/worker-manager/worker_manager/service.py	WorkerManager.remove	(self, worker_id: str)
units/worker-manager/worker_manager/service.py	WorkerManager._save	(self, record: WorkerRecord)
units/worker-manager/worker_manager/service.py	WorkerManager._require	(self, worker_id: str)
units/worker-manager/worker_manager/service.py	WorkerManager.cancel_execution	(self, execution_id: str)

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/worker_manager/service.py	WorkerManager.get_execution	(self, execution_id: str)
units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py	SQLiteWorkerStore	class
units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py	SQLiteWorkerStore.__init__	(self, database_path: str | Path, *, timeout_seconds: float=5.0, owner_id: str='__legacy__')
units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py	SQLiteWorkerStore._connect	(self)
units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py	SQLiteWorkerStore._initialize	(self)
units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py	SQLiteWorkerStore._encode	(record: WorkerRecord)
units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py	SQLiteWorkerStore._decode	(row: sqlite3.Row)
units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py	SQLiteWorkerStore.list	(self)
units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py	SQLiteWorkerStore.get	(self, worker_id: str)

منبع	نماد	signature
units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py	SQLiteWorkerStore.save_new	(self, record: WorkerRecord)
units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py	SQLiteWorkerStore.save	(self, record: WorkerRecord)
units/worker-manager/worker_manager/sqlite_store.py	SQLiteWorkerStore.delete	(self, worker_id: str)
units/worker-runtime/tests/control_plane_helper.py	https_server	(app, cert, key)
units/worker-runtime/tests/control_plane_helper.py	exercise_control_plane	(root, cert, key, credentials, code_url, image, artifact_hash)
units/worker-runtime/tests/control_plane_helper.py	exercise_control_plane.factory	(owner)
units/worker-runtime/tests/control_plane_helper.py	exercise_control_plane.gateway	(owner)
units/worker-runtime/tests/control_plane_helper.py	exercise_control_plane.upstream	(owner, token)
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_adapter.py	FakeResponse	class

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_adapter.py	FakeResponse.__init__	(self, body, *, status=200, content_type='application/octet-stream')
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_adapter.py	FakeResponse.__enter__	(self)
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_adapter.py	FakeResponse.__exit__	(self, *args)
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_adapter.py	FakeResponse.read	(self, size=-1)
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_adapter.py	CodeManagerArtifactProviderTests	class
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_adapter.py	CodeManagerArtifactProviderTests.test_uses_versioned_public_endpoint_and_returns_exact_bytes	(self)
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_adapter.py	CodeManagerArtifactProviderTests.test_rejects_oversized_artifact	(self)
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_adapter.py	CodeManagerArtifactProviderTests.test_rejects_unexpected_content_type	(self)

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_adapter.py	CodeManagerArtifactProviderTests.test_rejects_invalid_limits_and_identity	(self)
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_adapter.py	CodeManagerArtifactProviderTests.test_redirect_handler_rejects_cross_origin_redirects	(self)
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_adapter.py	CodeManagerArtifactProviderTests.test_provider_does_not_follow_redirect_responses	(self)
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_adapter.py	CodeManagerArtifactProviderTests.test_rejects_invalid_artifact_id_before_network_access	(self)
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_runtime_e2e.py	QuietWSGIRequestHandler	class
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_runtime_e2e.py	QuietWSGIRequestHandler.log_message	(self, format, *args)
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_runtime_e2e.py	make_worker_artifact	()

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_runtime_e2e.py	CodeManagerRuntimeE2ETests	class
units/worker-runtime/tests/test_code_manager_runtime_e2e.py	CodeManagerRuntimeE2ETests.test_authenticated_https_download_executes_exact_published_artifact	(self)
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	test_requires_digest_pinned_image	()
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	test_rejects_unsafe_or_invalid_limits	(kwargs)
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	test_launch_uses_restrictive_container_options	(tmp_path)
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	test_from_env_fails_closed_without_image	(monkeypatch)
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	test_runtime_fails_closed_without_backend	()
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	test_runtime_fails_closed_without_backend.Provider	class
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	test_runtime_fails_closed_without_backend.Provider.fetch	(self, artifact_id)

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	test_docker_launch_fails_closed_when_cli_cannot_start	(tmp_path)
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	_backend_with_cidfile	(tmp_path)
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	test_terminate_confirms_successful_container_removal	(tmp_path)
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	test_terminate_accepts_explicit_no_such_container_response	(tmp_path)
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	test_terminate_failure_is_unconfirmed_and_preserves_cid_evidence	(tmp_path, failure)
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	test_cleanup_rechecks_removal_after_natural_cli_exit	(tmp_path)
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	test_runtime_fails_closed_when_cleanup_unconfirmed_after_normal_exit	()
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	test_runtime_fails_closed_when_cleanup_unconfirmed_after_normal_exit.Provider	class
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	test_runtime_fails_closed_when_cleanup_unconfirmed_after_normal_exit.Provider.fetch	(self, artifact_id)

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	`test_runtime_reports_cleanup_unconfirmed_instead_of_cancelled`	`()`
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	`test_reconcile_retries_cleanup_and_removes_retained_evidence`	`(tmp_path)`
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	`test_numeric_root_identity_is_rejected`	`(user)`
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	`test_staged_mounts_readable_without_changing_private_originals`	`(tmp_path)`
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox.py	`test_startup_timeout_retains_unique_recovery_name_when_cleanup_unconfirmed`	`(tmp_path)`
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox_integration.py	`test_real_docker_container_enforces_identity_and_read_only_root`	`(tmp_path)`
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox_integration.py	`test_real_docker_runtime_loads_hash_verified_vendored_wheel`	`(tmp_path)`
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox_integration.py	`test_real_docker_cpu_quota_is_applied`	`(tmp_path)`

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox_integration.py	test_real_docker_cancellation_removes_container	(tmp_path)
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox_integration.py	test_real_docker_pids_limit_blocks_fork_storm	(tmp_path)
units/worker-runtime/tests/test_docker_sandbox_integration.py	test_real_docker_memory_cgroup_kills_over_limit_process	()
units/worker-runtime/tests/test_history_reuse.py	make_runtime	(tmp_path)
units/worker-runtime/tests/test_history_reuse.py	make_runtime.Provider	class
units/worker-runtime/tests/test_history_reuse.py	make_runtime.Provider.fetch	(self, key)
units/worker-runtime/tests/test_history_reuse.py	start	(runtime, request)
units/worker-runtime/tests/test_history_reuse.py	invalid	(request, kind)
units/worker-runtime/tests/test_history_reuse.py	test_invalid_reuse_preserves_terminal_history_and_persistent_idempotency	(tmp_path, terminal, kind)

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/tests/test_history_reuse.py	`test_invalid_reuse_cannot_terminate_a_running_execution`	`(tmp_path)`
units/worker-runtime/tests/test_http_api.py	`Runtime`	`class`
units/worker-runtime/tests/test_http_api.py	`Runtime.__init__`	`(self)`
units/worker-runtime/tests/test_http_api.py	`Runtime.submit`	`(self, request)`
units/worker-runtime/tests/test_http_api.py	`Runtime.get`	`(self, eid)`
units/worker-runtime/tests/test_http_api.py	`Runtime.cancel`	`(self, eid)`
units/worker-runtime/tests/test_http_api.py	`test_runtime_auth_and_owner_isolation`	`(tmp_path)`
units/worker-runtime/tests/test_http_api.py	`test_runtime_rejects_shared_or_unsafe_runtime`	`(tmp_path)`
units/worker-runtime/tests/test_integration.py	`zipcode`	`(code)`

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/tests/test_integration.py	`Provider`	`class`
units/worker-runtime/tests/test_integration.py	`Provider.__init__`	`(self, d)`
units/worker-runtime/tests/test_integration.py	`Provider.fetch`	`(self, k)`
units/worker-runtime/tests/test_integration.py	`Integration`	`class`
units/worker-runtime/tests/test_integration.py	`Integration.setUp`	`(self)`
units/worker-runtime/tests/test_integration.py	`Integration.test_success`	`(self)`
units/worker-runtime/tests/test_integration.py	`Integration.test_bad_hash`	`(self)`
units/worker-runtime/tests/test_integration.py	`Integration.test_error`	`(self)`
units/worker-runtime/tests/test_integration.py	`Integration.test_timeout`	`(self)`

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/tests/test_integration.py	`Integration.test_children`	`(self)`
units/worker-runtime/tests/test_integration.py	`Integration.test_unavailable`	`(self)`
units/worker-runtime/tests/test_integration.py	`Integration.test_idempotency`	`(self)`
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	`artifact`	`(code)`
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	`Provider`	`class`
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	`Provider.__init__`	`(self, sources)`
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	`Provider.fetch`	`(self, name)`
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	`OperationalTests`	`class`
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	`OperationalTests.setUp`	`(self)`

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	OperationalTests.background	(self, worker)
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	OperationalTests.test_cancellation	(self)
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	OperationalTests.test_capacity_and_lifecycle	(self)
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	OperationalTests.test_idempotency_in_flight	(self)
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	OperationalTests.test_child_cancel_and_single_capacity	(self)
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	OperationalTests.test_runtime_rejects_invalid_resource_limits	(self)
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	OperationalTests.test_input_validation	(self)
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	OperationalTests.test_stdout_limit_is_enforced_while_streaming	(self)
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	OperationalTests.test_serialized_input_limit_is_enforced_before_execution	(self)

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	OperationalTests.test_execution_history_and_idempotency_survive_restart	(self)
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	OperationalTests.test_nonterminal_snapshot_is_marked_interrupted_on_restart	(self)
units/worker-runtime/tests/test_operational.py	OperationalTests.test_code_manager_requires_https	(self)
units/worker-runtime/tests/test_production_entrypoints.py	test_production_entrypoint_auth_and_health	(tmp_path, service)
units/worker-runtime/tests/test_sandbox_daemon_fault_injection_guard.py	DaemonFaultInjectionGuardTests	class
units/worker-runtime/tests/test_sandbox_daemon_fault_injection_guard.py	DaemonFaultInjectionGuardTests.test_fault_injection_refuses_to_run_without_explicit_opt_in	(self)
units/worker-runtime/worker_runtime/_runner.py	_load_vendored_wheels	(archive_path)
units/worker-runtime/worker_runtime/_runner.py	main	()

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/worker_runtime/api.py	DefinitionBody	class
units/worker-runtime/worker_runtime/api.py	ExecutionBody	class
units/worker-runtime/worker_runtime/api.py	create_app	(credential_path, runtime_factory)
units/worker-runtime/worker_runtime/api.py	create_app.runtime	(identity)
units/worker-runtime/worker_runtime/api.py	create_app.health	()
units/worker-runtime/worker_runtime/api.py	create_app.submit	(body: ExecutionBody, identity=Depends(owner))
units/worker-runtime/worker_runtime/api.py	create_app.get	(execution_id: str, identity=Depends(owner))
units/worker-runtime/worker_runtime/api.py	create_app.cancel	(execution_id: str, identity=Depends(owner))
units/worker-runtime/worker_runtime/code_manager_adapter.py	_RejectRedirectHandler	class

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/worker_runtime/code_manager_adapter.py	_RejectRedirectHandler.redirect_request	(self, req, fp, code, msg, headers, newurl)
units/worker-runtime/worker_runtime/code_manager_adapter.py	ArtifactAPIUnavailable	class
units/worker-runtime/worker_runtime/code_manager_adapter.py	CodeManagerArtifactProvider	class
units/worker-runtime/worker_runtime/code_manager_adapter.py	CodeManagerArtifactProvider.__init__	(self, base_url, authorization_header, timeout=10, max_bytes=16 * 1024 * 1024)
units/worker-runtime/worker_runtime/code_manager_adapter.py	CodeManagerArtifactProvider.fetch	(self, artifact_id)
units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	SandboxUnavailable	class
units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	DockerSandboxBackend	class
units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	DockerSandboxBackend.__init__	(self, image, *, docker_binary='docker', memory='256m', cpus='1.0', pids_limit=64, tmpfs_size='64m', user='65532:65532', startup_timeout=5)

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	DockerSandboxBackend.from_env	(cls)
units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	DockerSandboxBackend.launch	(self, archive, runner, entrypoint, *, execution_id, stdin, stdout, stderr)
units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	DockerSandboxBackend._kill_cli	(proc)
units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	DockerSandboxBackend._container_reference	(cidfile, cid_dir)
units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	DockerSandboxBackend.terminate	(self, proc)
units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	DockerSandboxBackend.cleanup_unconfirmed	(self, proc)
units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	DockerSandboxBackend.reconcile_unconfirmed_cleanup	(self)
units/worker-runtime/worker_runtime/docker_sandbox.py	DockerSandboxBackend.cleanup	(self, proc)

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/worker_runtime/loopback_artifact_provider.py	LoopbackArtifactProvider	class
units/worker-runtime/worker_runtime/loopback_artifact_provider.py	LoopbackArtifactProvider.__init__	(self, base_url, authorization_header, **kwargs)
units/worker-runtime/worker_runtime/production.py	create_app	()
units/worker-runtime/worker_runtime/production.py	create_app.runtime	(owner)
units/worker-runtime/worker_runtime/production.py	create_app.lifespan	(app)
units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py	ExecutionError	class
units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py	ExecutionResult	class
units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py	WorkerRuntime	class
units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py	WorkerRuntime.__init__	(self, artifact_provider, definitions=None, max_depth=3, max_children=8, max_concurrent=16, max_artifact_bytes=16 * 1024 * 1024, max_output_bytes=1024 * 1024, max_input_bytes=1024 * 1024, execution_store=None, sandbox_backend=None, require_sandbox=True)

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py	WorkerRuntime.get	(self, execution_id)
units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py	WorkerRuntime._terminate	(self, proc)
units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py	WorkerRuntime.cancel	(self, execution_id)
units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py	WorkerRuntime._finish	(self, eid, wid, status, *, result=None, error=None, accepted=True, children=())
units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py	WorkerRuntime.submit	(self, request)
units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py	WorkerRuntime.submit.reject	(error, *, accepted=False)
units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py	WorkerRuntime._execute	(self, request, finish)
units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py	WorkerRuntime._run_subprocess	(self, request, finish, source, deadline)
units/worker-runtime/worker_runtime/runtime.py	WorkerRuntime._run_subprocess.drain_stdout	()

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py	SQLiteExecutionStore	class
units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py	SQLiteExecutionStore.__init__	(self, database_path: str | Path, *, timeout_seconds: float=5.0)
units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py	SQLiteExecutionStore._connect	(self)
units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py	SQLiteExecutionStore._initialize	(self)
units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py	SQLiteExecutionStore._encode_result	(cls, result: ExecutionResult)
units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py	SQLiteExecutionStore._encode_result.encode	(item: ExecutionResult)
units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py	SQLiteExecutionStore._decode_result	(payload: str)
units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py	SQLiteExecutionStore._decode_result.decode	(item: dict[str, Any])
units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py	SQLiteExecutionStore.load	(self)

منبع	نماد	signature
units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py	SQLiteExecutionStore.accept	(self, result: ExecutionResult, *, idempotency_key: str | None, fingerprint: str)
units/worker-runtime/worker_runtime/sqlite_store.py	SQLiteExecutionStore.save_result	(self, result: ExecutionResult)

مرجع HTTP Worker Manager

contracts/worker/manager.openapi.json

method	path	operation	پاسخ‌های تعریف‌شده
GET	/api/v1/executions	history_api_v1_executions_get	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
GET	/api/v1/executions/{execution_id}	execution_api_v1_executions__execution_id__get	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
POST	/api/v1/executions/{execution_id}/cancel	cancel_api_v1_executions__execution_id__cancel_post	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
GET	/api/v1/workers	list_workers_api_v1_workers_get	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
POST	/api/v1/workers	register_api_v1_workers_post	201, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
DELETE	/api/v1/workers/{worker_id}	delete_api_v1_workers__worker_id__delete	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
GET	/api/v1/workers/{worker_id}	get_api_v1_workers__worker_id__get	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
PATCH	/api/v1/workers/{worker_id}	configure_api_v1_workers__worker_id__patch	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
POST	/api/v1/workers/{worker_id}/disable	disable_api_v1_workers__worker_id__disable_post	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
POST	/api/v1/workers/{worker_id}/enable	enable_api_v1_workers__worker_id__enable_post	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503

method	path	operation	پاسخ‌های تعریف‌شده
POST	/api/v1/workers/{worker_id}/executions	run_api_v1_workers__worker_id__executions_post	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
GET	/health	health_health_get	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503

Schema: ConfigureBody — Worker Manager


```
{
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "configuration": {
      "anyOf": [
        {
          "additionalProperties": true,
          "type": "object"
        },
        {
          "type": "null"
        }
      ],
      "title": "Configuration"
    },
    "schedule": {
      "anyOf": [
        {
          "$ref": "#/components/schemas/ScheduleBody"
        },
        {
          "type": "null"
        }
      ]
    }
  },
  "title": "ConfigureBody",
  "type": "object"
}
```


Schema: RegisterBody — Worker Manager


```
{
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
```

```
    "artifact_hash": {
      "pattern": "^sha256:[0-9a-f]{64}$",
      "title": "Artifact Hash",
      "type": "string"
    },
    "artifact_id": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "title": "Artifact Id",
      "type": "string"
    },
    "configuration": {
      "additionalProperties": true,
      "title": "Configuration",
      "type": "object"
    },
    "entrypoint": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 3,
      "title": "Entrypoint",
      "type": "string"
    },
    "schedule": {
      "$ref": "#/components/schemas/ScheduleBody"
    },
    "worker_id": {
      "maxLength": 128,
      "minLength": 1,
      "title": "Worker Id",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "worker_id",
    "artifact_id",
    "artifact_hash",
    "entrypoint"
  ],
  "title": "RegisterBody",
  "type": "object"
}
```

Schema: RunBody — Worker Manager

```
{
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
```

```
    "idempotency_key": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "title": "Idempotency Key",
      "type": "string"
    },
    "input_payload": {
      "additionalProperties": true,
      "title": "Input Payload",
      "type": "object"
    },
    "timeout_seconds": {
      "default": 30,
      "exclusiveMinimum": 0.0,
      "maximum": 300.0,
      "title": "Timeout Seconds",
      "type": "number"
    }
  },
  "required": [
    "idempotency_key"
  ],
  "title": "RunBody",
  "type": "object"
}
```


Schema: ScheduleBody — Worker Manager


```
{
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "interval_seconds": {
      "anyOf": [
        {
          "exclusiveMinimum": 0.0,
          "type": "integer"
        },
        {
          "type": "null"
        }
      ],
      "title": "Interval Seconds"
    },
    "kind": {
      "default": "manual",
      "title": "Kind",
      "type": "string"
```

```
    }
  },
  "title": "ScheduleBody",
  "type": "object"
}
```

HTTP مرجع Worker Runtime

contracts/worker/runtime.openapi.json

method	path	operation	پاسخ‌های تعریف‌شده
POST	/api/v1/executions	submit_api_v1_executions_post	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
GET	/api/v1/executions/{execution_id}	get_api_v1_executions__execution_id__get	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
POST	/api/v1/executions/{execution_id}/cancel	cancel_api_v1_executions__execution_id__cancel_post	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
GET	/health	health_health_get	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503

Schema: DefinitionBody — Worker Runtime

```
{
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "artifact_hash": {
      "pattern": "^sha256:[0-9a-f]{64}$",
      "title": "Artifact Hash",
      "type": "string"
    },
    "artifact_id": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "title": "Artifact Id",
      "type": "string"
    },
    "entrypoint": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 3,
      "title": "Entrypoint",
      "type": "string"
    },
```

```
    "worker_id": {
      "maxLength": 128,
      "minLength": 1,
      "title": "Worker Id",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "worker_id",
    "artifact_id",
    "artifact_hash",
    "entrypoint"
  ],
  "title": "DefinitionBody",
  "type": "object"
}
```

Schema: ExecutionBody — Worker Runtime

```
{
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "configuration": {
      "additionalProperties": true,
      "title": "Configuration",
      "type": "object"
    },
    "definition": {
      "$ref": "#/components/schemas/DefinitionBody"
    },
    "depth": {
      "default": 0,
      "maximum": 0.0,
      "minimum": 0.0,
      "title": "Depth",
      "type": "integer"
    },
    "execution_id": {
      "title": "Execution Id",
      "type": "string"
    },
    "idempotency_key": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "title": "Idempotency Key",
      "type": "string"
    },
```

```
    "input_payload": {
      "additionalProperties": true,
      "title": "Input Payload",
      "type": "object"
    },
    "timeout_seconds": {
      "default": 30,
      "exclusiveMinimum": 0.0,
      "maximum": 300.0,
      "title": "Timeout Seconds",
      "type": "number"
    }
  },
  "required": [
    "definition",
    "execution_id",
    "idempotency_key"
  ],
  "title": "ExecutionBody",
  "type": "object"
}
```

مرجع HTTP Dashboard Core

contracts/dashboard/openapi.json

method	path	operation	پاسخ‌های تعریف‌شده
GET	/	connected_dashboard__get	200
GET	/api/modules	api_modules_api_modules_get	200
GET	/api/themes	list_themes_api_themes_get	200
GET	/api/themes/{theme_id}	get_theme_api_themes__theme_id__get	422 ,200
GET	/api/upstreams/executions/{execution_id}	execution_api_upstreams_executions__execution_id__get	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
POST	/api/upstreams/executions/{execution_id}/cancel	cancel_api_upstreams_executions__execution_id__cancel_post	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
POST	/api/upstreams/workers	register_api_upstreams_workers_post	201, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
DELETE	/api/upstreams/workers/{worker_id}	remove_api_upstreams_workers__worker_id__delete	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503

method	path	operation	پاسخ‌های تعریف‌شده
GET	/api/upstreams/workers/{worker_id}	worker_api_upstreams_workers__worker_id__get	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
PATCH	/api/upstreams/workers/{worker_id}	configure_api_upstreams_workers__worker_id__patch	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
POST	/api/upstreams/workers/{worker_id}/disable	disable_api_upstreams_workers__worker_id__disable_post	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
POST	/api/upstreams/workers/{worker_id}/enable	enable_api_upstreams_workers__worker_id__enable_post	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
POST	/api/upstreams/workers/{worker_id}/executions	run_api_upstreams_workers__worker_id__executions_post	202, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
GET	/api/upstreams/{operation}	read_api_upstreams__operation__get	200, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 503
GET	/health	health_health_get	200

Schema: ConfigureBody — Dashboard Core


```
{
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "configuration": {
      "anyOf": [
        {
          "additionalProperties": true,
          "type": "object"
        },
        {
          "type": "null"
        }
      ],
      "title": "Configuration"
    },
    "schedule": {
      "anyOf": [
        {
          "$ref": "#/components/schemas/ScheduleBody"
        },
        {
          "type": "null"
        }
```

```
      ]
    }
  },
  "title": "ConfigureBody",
  "type": "object"
}
```

Schema: HTTPValidationError — Dashboard Core

```
{
  "properties": {
    "detail": {
      "items": {
        "$ref": "#/components/schemas/ValidationError"
      },
      "title": "Detail",
      "type": "array"
    }
  },
  "title": "HTTPValidationError",
  "type": "object"
}
```

Schema: RegisterBody — Dashboard Core

```
{
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "artifact_hash": {
      "pattern": "^sha256:[0-9a-f]{64}$",
      "title": "Artifact Hash",
      "type": "string"
    },
    "artifact_id": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "title": "Artifact Id",
      "type": "string"
    },
    "configuration": {
      "additionalProperties": true,
      "title": "Configuration",
      "type": "object"
    },
    "entrypoint": {
      "maxLength": 256,
```

```
      "minLength": 3,
      "title": "Entrypoint",
      "type": "string"
    },
    "schedule": {
      "$ref": "#/components/schemas/ScheduleBody"
    },
    "worker_id": {
      "maxLength": 128,
      "minLength": 1,
      "title": "Worker Id",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "worker_id",
    "artifact_id",
    "artifact_hash",
    "entrypoint"
  ],
  "title": "RegisterBody",
  "type": "object"
}
```

Schema: RunRequest — Dashboard Core

```
{
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "idempotency_key": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "title": "Idempotency Key",
      "type": "string"
    },
    "input_payload": {
      "additionalProperties": true,
      "title": "Input Payload",
      "type": "object"
    },
    "timeout_seconds": {
      "default": 30,
      "exclusiveMinimum": 0.0,
      "maximum": 300.0,
      "title": "Timeout Seconds",
      "type": "number"
    }
```

```
  },
  "required": [
    "idempotency_key"
  ],
  "title": "RunRequest",
  "type": "object"
}
```

Schema: ScheduleBody — Dashboard Core

```
{
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "interval_seconds": {
      "anyOf": [
        {
          "exclusiveMinimum": 0.0,
          "type": "integer"
        },
        {
          "type": "null"
        }
      ],
      "title": "Interval Seconds"
    },
    "kind": {
      "default": "manual",
      "title": "Kind",
      "type": "string"
    }
  },
  "title": "ScheduleBody",
  "type": "object"
}
```

Schema: ValidationError — Dashboard Core

```
{
  "properties": {
    "ctx": {
      "title": "Context",
      "type": "object"
    },
    "input": {
      "title": "Input"
    },
```

```
    "loc": {
      "items": {
        "anyOf": [
          {
            "type": "string"
          },
          {
            "type": "integer"
          }
        ]
      },
      "title": "Location",
      "type": "array"
    },
    "msg": {
      "title": "Message",
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "title": "Error Type",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "loc",
    "msg",
    "type"
  ],
  "title": "ValidationError",
  "type": "object"
}
```